

概率论期末复习讲义

按每讲顺序整理：知识整理 + 作业题解答 + 额外例题

小蓝

2026 年 6 月

目录

复习方式	2
1 Lecture 1: 概率模型	2
1.1 知识整理	2
1.2 作业题解答	6
1.3 额外例题	9
2 Lecture 2: 概率空间、事件域与条件概率初步	10
2.1 知识整理	10
2.2 作业题解答	16
3 Lecture 3: 条件概率与独立性	20
3.1 知识整理	20
3.2 作业题解答	23
4 Lecture 4: 随机变量	28
4.1 知识整理	28
4.2 作业题解答	32
5 Lecture 5: 常见连续分布与分布函数	36
5.1 知识整理	36
5.2 作业题解答	41
6 Lecture 6: 随机向量、联合分布与边缘分布	45
6.1 知识整理	45
6.2 作业题解答	52

7 Lecture 7: 随机变量函数与随机向量函数	56
7.1 知识整理	56
7.2 作业题解答	61
8 Lecture 8: 随机向量函数与条件概率分布	63
8.1 知识整理	63
8.2 作业题解答	69
9 Lecture 9: 期望与期望性质	71
9.1 知识整理	71
9.2 作业题解答	74
10 Lecture 10: 分位数、方差、协方差	77
10.1 知识整理	77
10.2 作业题解答	81
11 Lecture 11: 条件期望与条件方差	84
11.1 知识整理	84
11.2 作业题解答	87
12 Lecture 12: 母函数与生成函数	91
12.1 知识整理	91
12.2 作业题解答	95
13 Lecture 13: 特征函数与弱大数定律	99
13.1 知识整理	99
13.2 作业题解答	102
14 Lecture 14: 强大数定律与中心极限定理	107
14.1 知识整理	107
14.2 作业题解答	110
15 Lecture 15: 中心极限定理应用与期末复习	114
15.1 知识整理	114
15.2 作业题解答	117
16 专题 1: 常见分布总整理	118
专题 1.1 离散型分布	118
专题 1.2 连续型分布	120
专题 1.3 分布之间的联系	121
专题 1.4 典型公式推导	122

17 专题 2: 随机变量函数与随机向量函数的分布求法	124
专题 2.1 方法总览与优先级	124
专题 2.2 离散型随机变量函数	126
专题 2.3 连续型随机变量函数	131
专题 2.4 随机向量函数	136
专题 2.5 条件化与混合密度法	138
专题 2.6 常见错误	143
专题 2.7 教材补充题	143
18 专题 3: 期望、方差与条件型公式	150
专题 3.1 期望与条件期望的求法	150
专题 3.2 方差、条件方差与协方差	151
专题 3.3 常见分布的期望与方差推导	152
专题 3.4 条件期望典型题型	154
专题 3.5 教材补充题	158
19 专题 4: 极限定理与收敛方式	164
专题 4.1 切比雪夫不等式	164
专题 4.2 依概率收敛与弱大数定律	165
专题 4.3 几乎必然收敛与强大数定律	166
专题 4.4 依分布收敛与中心极限定理	169
20 专题 5: 独立性的判断方法	172
专题 5.1 事件独立	172
专题 5.2 离散随机变量独立	173
专题 5.3 连续随机变量与随机向量独立	174
专题 5.4 函数、变换与矩母函数判定	176
专题 5.5 二元正态中的独立性	177
专题 5.6 教材补充题	178
21 期末样卷 A	185
22 期末样卷 A 解析	187
23 期末样卷 B	190
24 期末样卷 B 解析	192
25 期末样卷 C	195
26 期末样卷 C 解析	197

27 期末样卷 D	199
28 期末样卷 D 解析	201

复习方式

每一讲按照固定结构整理：

1. **知识整理**：按授课顺序列出定义、公理、性质、公式与关键推导。
2. **作业题解答**：题目单独成框，解答紧随其后，题号按讲义顺序重排。
3. **额外例题**：补充《概率导论》中的典型题与较难题。

目录中的小节编号与讲义正文编号保持一致。

1 Lecture 1: 概率模型

1.1 知识整理

1. 概率模型的基本构成

定义 1.1 (样本空间)：一个随机试验的所有可能结果组成的集合称为样本空间，记为 Ω 。样本空间中的试验结果满足：

互斥, 完整

定义 1.2 (事件)：样本空间的子集称为事件。若 $A \subset \Omega$ ，则 A 表示由某些试验结果组成的事件。

定义 1.3 (概率)：概率是定义在事件上的非负函数，记为 $\mathbb{P}(A)$ ，表示事件 A 发生的可能性。

$\text{概率模型} = (\Omega, \mathbb{P})$

样本空间例 1 (离散模型)：抛一枚硬币， $\Omega = \{H, T\}$ 。

样本空间例 2 (序贯模型)：连续抛掷一枚四面骰两次，

$$\Omega = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3, 4\}\}$$

样本空间例 3 (连续模型)：甲、乙二人到达时间延迟均在 0 到 1 小时之间，令 x, y 分别表示二人的延迟时间：

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

2. 概率公理

公理 1 (非负性)：对一切事件 A ， $\mathbb{P}(A) \geq 0$

公理 2 (归一化)： $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

公理 3 (可加性)：若 $A \cap B = \emptyset$ ，则 $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$

可加性的加强形式：可列可加性：若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相交，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

例：直到首次正面朝上的投掷次数：抛硬币直到第一次出现正面，记录次数 N ：

$$\Omega = \{1, 2, \dots\}, \quad \mathbb{P}(N = n) = 2^{-n}$$

次数为偶数的概率为

$$\mathbb{P}(N \in \{2, 4, 6, \dots\}) = \mathbb{P}(N = 2) + \mathbb{P}(N = 4) + \dots = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{1}{3}$$

3. 离散模型与连续模型

离散模型特例：古典概型：设样本空间 Ω 由 m 个等可能结果组成：

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}, \quad \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \frac{1}{m}, \quad i = 1, \dots, m$$

则对任意事件 $A \subset \Omega$,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\#\{\omega : \omega \in A\}}{m} = \frac{\text{含于事件 } A \text{ 的试验结果数}}{\text{试验结果总数}}$$

连续模型例：相约见面：二人延迟时间为 (x, y) ，样本空间为 $[0, 1]^2$ 。先到者等待 15 分钟，即 $1/4$ 小时。相会事件为

$$A = \{(x, y) : |x - y| \leq 1/4, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$$

用面积定义概率：

$$\mathbb{P}(A) = \text{Area}(A) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$$

连续模型特例：几何概型：设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ，体积 $V(\Omega) > 0$ ，且 Ω 中每个试验结果发生的可能性相同。对事件 $A \subset \Omega$ ，

$$\mathbb{P}(A) = \frac{V(A)}{V(\Omega)}$$

4. 概率的七条性质

性质 1： $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$

性质 2（有限可加性）：若 $A_1, \dots, A_n$ 两两互不相交，则 $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$

性质 3（补集公式）： $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

性质 4（单调性）：若 $A \subset B$ ，则 $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

性质 5（次可加性）： $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ 更一般地，

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i), \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

性质 6 (容斥恒等式):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_i \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{i<j<k} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

性质 7 (Bonferroni 不等式与 Kounias 不等式):

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &\geq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) \\ \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &\leq \min_{1 \leq k \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_k) \right\} \end{aligned}$$

5. 性质证明与推论

性质 1 证明:

$$\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \cdots$$

由可列可加性,

$$\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \cdots$$

结合 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ 与非负性, 得

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

性质 2 证明: 令

$$A_{n+1} = A_{n+2} = \cdots = \emptyset$$

由可列可加性与性质 1,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

性质 3 证明:

$$A \cap A^c = \emptyset, \quad A \cup A^c = \Omega$$

由有限可加性,

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup A^c) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c),$$

故

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

性质 4 证明: 若 $A \subset B$, 则

$$B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

由有限可加性与非负性,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$$

性质 4 推论: $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$

若 $A \subset B$, 则

$$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$$

性质 5 证明:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset$$

所以

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

性质 5 推论: $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i), \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

性质 6 证明思路: 对 n 用数学归纳法。 $n = 2$ 时由性质 5 推论:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$$

假设 $n - 1$ 个事件成立。令

$$B = \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$$

则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(B \cup A_n) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(B \cap A_n)$$

其中

$$B \cap A_n = \bigcup_{i=1}^{n-1} (A_i \cap A_n)$$

分别对 $\mathbb{P}(B)$ 与 $\mathbb{P}(B \cap A_n)$ 使用归纳假设, 即得容斥恒等式。

性质 7 证明: Bonferroni 下界由容斥恒等式截断得到:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j)$$

Kounias 上界: 任取 k ,

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_k \cup \left(\bigcup_{i \neq k} (A_i \setminus A_k)\right)$$

由次可加性,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \mathbb{P}(A_k) + \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \setminus A_k)$$

又

$$\mathbb{P}(A_i \setminus A_k) = \mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_i \cap A_k)$$

故

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_k)$$

对 k 取最小值得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \min_{1 \leq k \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_k) \right\}$$

交集转化为并集:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)^c\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i^c\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i^c)$$

特别地,

$$\mathbb{P}(A \cap B) \geq 1 - \mathbb{P}(A^c) - \mathbb{P}(B^c)$$

1.2 作业题解答

题目 1

一个六面骰子设计为: 抛掷时所有偶数面出现的概率比奇数面大一倍; 不同偶数面概率相同, 不同奇数面概率相同。为该试验建立概率模型, 并求点数小于 4 的概率

解答 设奇数面概率为 a , 偶数面概率为 $2a$ 。由归一化,

$$3a + 3(2a) = 1, \quad a = \frac{1}{9}.$$

概率模型为

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathbb{P}(1) = \mathbb{P}(3) = \mathbb{P}(5) = \frac{1}{9}, \quad \mathbb{P}(2) = \mathbb{P}(4) = \mathbb{P}(6) = \frac{2}{9}.$$

于是

$$\mathbb{P}(\text{点数} < 4) = \mathbb{P}(\{1, 2, 3\}) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}.$$

题目 2

将一个四面骰持续抛掷若干次, 直到第一次出现偶数面为止。写出这个试验的样本空间

解答 设奇数集 $O = \{1, 3\}$, 偶数集 $E = \{2, 4\}$ 。第 n 次停止的结果集为

$$S_n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_{n-1} \in O, x_n \in E\}, \quad n \geq 1.$$

还需包含永不出现偶数的无限序列

$$S_\infty = \{(x_1, x_2, \dots) : x_i \in O, \forall i \geq 1\}.$$

因此样本空间为

$$\Omega = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n\right) \cup S_\infty.$$

若只记录停止次数，则

$$\Omega_N = \{1, 2, \dots\} \cup \{\infty\}.$$

题目 3

你要与三个对手下棋，只有连续赢两场才算获胜。与每个对手比赛时获胜概率已知。证明把三人中最弱者排在第二位时，你成为得胜者的概率最大，且另外两人的先后顺序无关

解答 令你对三名对手的获胜概率分别为 x, y, z ，且不妨设

$$x \geq y \geq z.$$

“最弱者”即你获胜概率最大的对手，对应 x 。

若比赛顺序为 (a, b, c) ，对应获胜概率为 p_a, p_b, p_c ，则获胜事件为“第 1、2 场全胜”或“第 2、3 场全胜”。因此

$$\mathbb{P}(\text{获胜}) = p_a p_b + p_b p_c - p_a p_b p_c = p_b(p_a + p_c - p_a p_c).$$

若把 x 放在第二位，则概率为

$$P_x = x(y + z - yz).$$

若把 y 放在第二位，则概率为

$$P_y = y(x + z - xz).$$

两者之差为

$$P_x - P_y = x(y + z - yz) - y(x + z - xz) = z(x - y) \geq 0.$$

若把 z 放在第二位，则概率为

$$P_z = z(x + y - xy),$$

且

$$P_x - P_z = x(y + z - yz) - z(x + y - xy) = y(x - z) \geq 0.$$

所以把你获胜概率最大的对手放在第二位最优，即把三人中最弱者排在第二位。公式

$$p_b(p_a + p_c - p_a p_c)$$

关于两端 p_a, p_c 对称，因此另外两人的先后顺序无关。

题目 4

设 $\{S_1, \dots, S_n\}$ 是样本空间 Ω 的划分。证明

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap S_i)$$

并利用它证明

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$$

解答 因为 $\{S_1, \dots, S_n\}$ 是 Ω 的划分, 所以

$$S_i \cap S_j = \emptyset \ (i \neq j), \quad \bigcup_{i=1}^n S_i = \Omega.$$

于是

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n S_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap S_i),$$

且 $A \cap S_i$ 两两互不相交。由有限可加性,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap S_i).$$

令 B, C 生成四块划分:

$$B \cap C, \quad B \cap C^c, \quad B^c \cap C, \quad B^c \cap C^c.$$

由划分公式,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C^c) \\ &\quad + \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c). \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A \cap B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C^c), \\ \mathbb{P}(A \cap C) &= \mathbb{P}(A \cap B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c) - \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \\ &= \mathbb{P}(A \cap B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C^c) + \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B^c \cap C^c) \\ &= \mathbb{P}(A). \end{aligned}$$

题目 5

证明 Kounias 不等式

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \min_{1 \leq k \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_k) \right\}$$

解答 任取 $k \in \{1, \dots, n\}$ 。集合分解为

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_k \cup \left(\bigcup_{i \neq k} (A_i \setminus A_k) \right).$$

由次可加性,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \mathbb{P}(A_k) + \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \setminus A_k).$$

又

$$A_i = (A_i \cap A_k) \cup (A_i \setminus A_k), \quad (A_i \cap A_k) \cap (A_i \setminus A_k) = \emptyset,$$

所以

$$\mathbb{P}(A_i \setminus A_k) = \mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_i \cap A_k).$$

代入得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &\leq \mathbb{P}(A_k) + \sum_{i \neq k} [\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_i \cap A_k)] \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_k). \end{aligned}$$

该上界对任意 k 均成立, 故取最小值得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \min_{1 \leq k \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_k) \right\}.$$

1.3 额外例题

题目 1

证明恒等式

$$A \cup \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (A \cup B_n)$$

解答 若 x 为左边集合的元素, 则有两种可能性:

$$(i) \ x \in A, \quad (ii) \ x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n.$$

在情形 (i) 中, 对一切 $n \geq 1$, 有 $x \in A \cup B_n$, 从而 x 属于右边集合; 在情形 (ii) 中, 对一切 $n \geq 1$, 有 $x \in B_n$, 因此对一切 $n \geq 1$, 仍有 $x \in A \cup B_n$, 从而 x 属于右边集合。

反过来, 若 x 是右边集合的元素, 则对一切 $n \geq 1$,

$$x \in A \cup B_n.$$

若 $x \in A$, 显然 x 是左边集合的元素。若 $x \notin A$, 则对一切 $n \geq 1$, 必须有 $x \in B_n$, 即

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n.$$

因此 x 也是左边集合的元素。两边互相包含, 恒等式成立。

题目 2

邦费罗尼不等式:

(a) 对于任何两个事件 A 和 B , 证明

$$\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1$$

(b) 推广到 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 证明

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \geq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n) - (n-1)$$

解答 (a) 由两事件并集公式,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B).$$

又 $\mathbb{P}(A \cup B) \leq 1$, 所以

$$\mathbb{P}(A \cap B) \geq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1.$$

(b) 由 De Morgan 公式和次可加性,

$$\begin{aligned} 1 - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) &= \mathbb{P}((A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n)^c) \\ &= \mathbb{P}(A_1^c \cup A_2^c \cup \cdots \cup A_n^c) \\ &\leq \mathbb{P}(A_1^c) + \mathbb{P}(A_2^c) + \cdots + \mathbb{P}(A_n^c) \\ &= (1 - \mathbb{P}(A_1)) + (1 - \mathbb{P}(A_2)) + \cdots + (1 - \mathbb{P}(A_n)) \\ &= n - \mathbb{P}(A_1) - \mathbb{P}(A_2) - \cdots - \mathbb{P}(A_n). \end{aligned}$$

移项可得

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) \geq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \cdots + \mathbb{P}(A_n) - (n - 1).$$

2 Lecture 2: 概率空间、事件域与条件概率初步

2.1 知识整理

1. 集合类与事件域

定义 3.1 (集合类): 由 Ω 的若干子集构成的集合称为 Ω 上的集合类, 常记为 $\mathcal{A}, \mathcal{F}$.

定义 3.2 (事件域 / σ -代数): 设 $\mathcal{F}$ 是 Ω 的一个集合类。若

$$\Omega \in \mathcal{F}$$

$$A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$$

$$A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$$

则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的事件域, 也称 σ -代数。 $\mathcal{F}$ 中的元素称为事件。

基本封闭性:

$$\emptyset = \Omega^c \in \mathcal{F}$$

$$A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{F}$$

$$A, B \in \mathcal{F} \implies A \cup B, A \cap B, A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{F}$$

最小与最大事件域:

$$\{\emptyset, \Omega\} \subset \mathcal{F} \subset 2^\Omega$$

$$\{\emptyset, \Omega\} \text{ 是最小事件域, } 2^\Omega \text{ 是最大事件域}$$

可测空间: 若 $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的事件域, 则 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间。

2. 生成的事件域

定义 3.3 (由集合类生成的事件域): 设 $\mathcal{A}$ 是 Ω 的一个集合类。包含 $\mathcal{A}$ 的最小事件域记为

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{G} : \mathcal{G} \text{ 是 } \Omega \text{ 上的事件域, 且 } \mathcal{A} \subset \mathcal{G} \}$$

单个事件生成的事件域: 若 $\mathcal{A} = \{A\}$, 则

$$\sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, A, A^c\}$$

两个事件生成的事件域: 令

$$C_1 = A \cap B, \quad C_2 = A \cap B^c, \quad C_3 = A^c \cap B, \quad C_4 = A^c \cap B^c$$

若四个原子均非空, 则

$$\sigma(A, B) = \left\{ \bigcup_{i \in I} C_i : I \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \right\}$$

共有 $2^4 = 16$ 个元素。若某些原子为空, 则删去空原子后再取所有并。

Borel 事件域: 实直线上的 Borel 事件域记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 可由闭区间生成:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{[a, b] : a \leq b\})$$

也可由半无限区间生成:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\})$$

常见 Borel 集:

$$[a, b), \quad (a, b), \quad (-\infty, b], \quad \{b\}, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$$

3. 概率空间

定义 3.4 (概率空间): 三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 称为概率空间, 其中 Ω 是样本空间, $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的事件域, $\mathbb{P}$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率函数, 满足

$$\mathbb{P}(A) \geq 0, \quad A \in \mathcal{F}$$

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1$$

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j) \quad \implies \quad \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

有限概率空间: 若

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}, \quad p_i = \mathbb{P}(\{\omega_i\}), \quad p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^m p_i = 1$$

则通常取 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ ，并定义

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i, \quad A \subset \Omega$$

当 $p_1 = \cdots = p_m = 1/m$ 时，得到古典概型：

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

可列概率空间：若

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

则可取 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ ，并定义

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

一维几何概率空间：若 $\Omega \subset \mathbb{R}$ ， $0 < m(\Omega) < \infty$ ，其中 m 表示长度，则可取

$$\mathcal{F} = \{B \cap \Omega : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

并定义

$$\mathbb{P}(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}, \quad A \in \mathcal{F}$$

4. 事件列极限

事件列：若

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$$

则称 $\{A_n\}_{n \geq 1}$ 为事件列。事件列的极限仍然是事件的极限，即关注每个样本点 ω 最终是否落在这些事件中。

递增事件列：

$$A_1 \subset A_2 \subset \cdots, \quad A_n \uparrow A, \quad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

含义：只要 ω 从某一项开始进入事件列，就会一直留在后面的事件中

递减事件列：

$$B_1 \supset B_2 \supset \cdots, \quad B_n \downarrow B, \quad B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$$

含义： ω 必须属于所有 B_n ，才属于极限事件

一般事件列的处理思路：当 $A_1, A_2, \dots$ 没有单调性时，先构造两个单调事件列：

$$D_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k, \quad E_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

其中

$$D_1 \supset D_2 \supset \cdots, \quad E_1 \subset E_2 \subset \cdots$$

尾并事件 D_n :

$$D_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

含义: 从第 n 项往后看, ω 至少还会出现在某一个 A_k 中

$$\omega \in D_n \iff \exists k \geq n, \omega \in A_k$$

尾交事件 E_n :

$$E_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

含义: 从第 n 项往后看, ω 出现在所有 A_k 中

$$\omega \in E_n \iff \forall k \geq n, \omega \in A_k$$

上极限:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n$$

逐点理解:

$$\omega \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \forall n \geq 1, \omega \in D_n$$

即

$$\forall n \geq 1, \exists k \geq n, \omega \in A_k$$

这说明无论从第几个事件往后看, ω 总能在后面的某个事件中再次出现。因此

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ 属于无穷多个 } A_n\}$$

上极限的补事件:

$$\omega \notin \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \exists n_0, \forall k \geq n_0, \omega \notin A_k$$

含义: ω 只属于有限多个 A_n

下极限:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

逐点理解:

$$\omega \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \exists n_0, \omega \in E_{n_0}$$

即

$$\exists n_0, \forall k \geq n_0, \omega \in A_k$$

这说明去掉前面有限个事件之后, 后面所有事件都包含 ω 。因此

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ 属于除了有限个之外的所有 } A_n\}$$

下极限一定包含于上极限：

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$$

证明只需看逐点含义：若 ω 从某一项起属于所有 A_n ，则它必然属于无穷多个 A_n

三种典型情形：

$$\omega \in \liminf A_n \iff \omega \text{ 最终一直出现}$$

$$\omega \in \limsup A_n \setminus \liminf A_n \iff \omega \text{ 出现无穷多次，但也缺席无穷多次}$$

$$\omega \notin \limsup A_n \iff \omega \text{ 只出现有限次}$$

事件列极限存在：

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \text{ 存在}$$

此时对每个样本点 ω ，是否属于 A_n 的状态最终稳定，即最终一直属于或最终一直不属于

5. 概率的连续性

定理 3.1（下连续性）：若 $A_n \uparrow A$ ，则

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

证明：令

$$C_1 = A_1, \quad C_n = A_n \setminus A_{n-1}, \quad n \geq 2$$

则 $C_1, C_2, \dots$ 两两互不相交，并且

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, \quad A_N = \bigcup_{n=1}^N C_n$$

由可列可加性，

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(C_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(C_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_N)$$

定理 3.2（上连续性）：若 $B_n \downarrow B$ ，则

$$\mathbb{P}(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$$

证明：由 $B_n \downarrow B$ 得 $B_n^c \uparrow B^c$ 。利用下连续性，

$$\mathbb{P}(B^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n^c)$$

即

$$1 - \mathbb{P}(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \mathbb{P}(B_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$$

故

$$\mathbb{P}(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$$

上、下极限的概率不等式：

$$\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

$$\mathbb{P}(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

第一式证明：记

$$D_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

则 $D_n \downarrow \limsup A_n$ 。由上连续性，

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(D_n)$$

且对任意 $k \geq n$,

$$A_k \subset D_n, \quad \mathbb{P}(A_k) \leq \mathbb{P}(D_n)$$

所以

$$\sup_{k \geq n} \mathbb{P}(A_k) \leq \mathbb{P}(D_n)$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n)$$

6. 条件概率

定义 3.5 (条件概率)：若 $\mathbb{P}(A) > 0$ ，则在 A 已发生的条件下 B 发生的概率为

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

乘法公式：

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A | B)$$

条件概率仍是概率：固定 $A \in \mathcal{F}$ 且 $\mathbb{P}(A) > 0$ ，定义

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B | A), \quad B \in \mathcal{F}$$

则 $\mathbb{P}_A$ 是 $\mathcal{F}$ 上的概率函数，即

$$\mathbb{P}_A(B) \geq 0, \quad \mathbb{P}_A(\Omega) = 1$$

若 $B_1, B_2, \dots$ 两两互不相交，则

$$\mathbb{P}_A\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_A(B_n)$$

证明：非负性显然。归一化为

$$\mathbb{P}_A(\Omega) = \mathbb{P}(\Omega | A) = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1$$

若 $B_1, B_2, \dots$ 两两互不相交, 则 $A \cap B_1, A \cap B_2, \dots$ 两两互不相交, 故

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_A\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) &= \frac{\mathbb{P}(A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n))}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \frac{\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A \cap B_n)}{\mathbb{P}(A)} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}_A(B_n)\end{aligned}$$

纸牌例: 从 54 张牌中随机抽一张。令

$$A = \{\text{抽到梅花}\}, \quad B = \{\text{抽到5}\}$$

则

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1/54}{13/54} = \frac{1}{13}$$

2.2 作业题解答

题目 1

设 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 都是 Ω 上的事件域。证明 $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ 也是 Ω 上的事件域

解答 按事件域定义逐条验证。

包含全集: 因为 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 都是 Ω 上的事件域, 所以

$$\Omega \in \mathcal{F}_1, \quad \Omega \in \mathcal{F}_2$$

故

$$\Omega \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$$

对补集封闭: 任取 $A \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, 则

$$A \in \mathcal{F}_1, \quad A \in \mathcal{F}_2$$

由事件域对补集封闭,

$$A^c \in \mathcal{F}_1, \quad A^c \in \mathcal{F}_2$$

故

$$A^c \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$$

对可列并封闭: 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$, 则对一切 n ,

$$A_n \in \mathcal{F}_1, \quad A_n \in \mathcal{F}_2$$

由 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 对可列并封闭,

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_1, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_2$$

故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$$

三条性质均成立, 因此 $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ 是 Ω 上的事件域

题目 2

设 $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$, 且 A_i 两两不交, 每个 A_i 发生概率为正。设 $\mathcal{F}$ 是包含所有 A_i 的最小事件域, 求 $\mathcal{F}$ 中元素个数

解答 由 $\mathbb{P}(A_i) > 0$ 可知每个 A_i 均非空。因为 $A_1, \dots, A_n$ 两两不交且并为 Ω , 它们构成 Ω 的一个有限划分。

先说明所有划分块的任意并都必须属于 $\mathcal{F}$ 。由于

$$A_i \in \mathcal{F}, \quad i = 1, \dots, n$$

而事件域对有限并封闭, 所以对任意 $I \subseteq \{1, \dots, n\}$,

$$\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{F}$$

其中 $I = \emptyset$ 时对应 $\emptyset$ 。

再说明这些集合已经构成一个事件域。令

$$\mathcal{G} = \left\{ \bigcup_{i \in I} A_i : I \subseteq \{1, \dots, n\} \right\}$$

则 $\Omega \in \mathcal{G}$ 。若 $G = \bigcup_{i \in I} A_i$, 则

$$G^c = \bigcup_{i \notin I} A_i \in \mathcal{G}$$

若 $G_m = \bigcup_{i \in I_m} A_i$, 则

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} G_m = \bigcup_{i \in \bigcup_{m=1}^{\infty} I_m} A_i \in \mathcal{G}$$

所以 $\mathcal{G}$ 是包含 $A_1, \dots, A_n$ 的事件域。由最小性,

$$\mathcal{F} = \mathcal{G}$$

由于 A_i 非空且两两不交, 不同的 I 给出不同的并集, 因此

$$|\mathcal{F}| = 2^n$$

题目 3

证明

$$\mathbb{P}(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

解答 仿照概率连续性的证明, 先把 $\liminf A_n$ 写成一个递增事件列的极限。令

$$B_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$$

则

$$B_n \subset B_{n+1}$$

因为 B_n 比 B_{n+1} 多交了一个事件 A_n 。同时

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$$

由下连续性,

$$\mathbb{P}(\liminf A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$$

另一方面,

$$B_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \subset A_n$$

由单调性,

$$\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n), \quad n \geq 1$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

综上,

$$\mathbb{P}(\liminf A_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

题目 4

Borel–Cantelli 引理:

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 证明 $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$
- (2) 若 $A_1, A_2, \dots$ 相互独立且 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$, 证明 $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$

解答 (1) 由上极限定义,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$$

因此对任意 $k \geq 1$,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$$

由单调性与次可加性,

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=k}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 则尾和趋于 0, 故

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$$

(2) 先取补事件:

$$(\limsup A_n)^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right)^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n^c$$

记

$$C_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n^c$$

只需证明 $\mathbb{P}(C_k) = 0$ 。对任意 $N \geq k$,

$$C_k \subset \bigcap_{n=k}^N A_n^c$$

于是

$$\mathbb{P}(C_k) \leq \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=k}^N A_n^c\right)$$

由独立性,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=k}^N A_n^c\right) = \prod_{n=k}^N \mathbb{P}(A_n^c) = \prod_{n=k}^N (1 - \mathbb{P}(A_n))$$

利用 $1 - x \leq e^{-x}$,

$$\prod_{n=k}^N (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \exp\left(-\sum_{n=k}^N \mathbb{P}(A_n)\right)$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$,

$$\sum_{n=k}^N \mathbb{P}(A_n) \rightarrow \infty, \quad N \rightarrow \infty$$

所以

$$\mathbb{P}(C_k) = 0$$

于是

$$\mathbb{P}((\limsup A_n)^c) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(C_k) = 0$$

因此

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$$

3 Lecture 3: 条件概率与独立性

3.1 知识整理

1. 乘法公式

两事件乘法公式：若 $\mathbb{P}(A) > 0$ ，则

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B | A)$$

若 $\mathbb{P}(B) > 0$ ，则

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A | B)$$

多事件乘法公式：设 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ ，且

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$$

则

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 | A_1)\mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}\left(A_n | \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i\right)$$

证明：由条件概率定义，

$$\mathbb{P}(A_2 | A_1) = \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)}$$

$$\mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) = \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}$$

依次相乘，中间项逐项约去，得到

$$\mathbb{P}(A_1) \prod_{k=2}^n \mathbb{P}\left(A_k | \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

配对问题中的常用结论：设 A_i 表示第 i 封信放入正确的信封。对任意不同的 $i_1, \dots, i_r$ ，

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_r}) = \frac{(n-r)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1) \cdots (n-r+1)}$$

没有一封信配对正确的概率为

$$q_0(n) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

恰有 r 封信配对正确的概率为

$$q_r(n) = \frac{1}{r!} \sum_{k=0}^{n-r} \frac{(-1)^k}{k!}$$

2. 全概率公式

划分：事件 $A_1, \dots, A_n$ 构成 Ω 的一个划分，指

$$\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j)$$

并且通常要求 $\mathbb{P}(A_i) > 0$ 。

全概率公式：若 $A_1, \dots, A_n$ 是 Ω 的一个划分，且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$ ，则对任意事件 B ，

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i)$$

可列划分时，

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i)$$

证明：由划分性质，

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$$

且 $B \cap A_i$ 两两互不相交。于是

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i)$$

无放回抽球结论：袋中有 n 个白球、 m 个黑球，无放回连续抽取。第 k 次取到黑球的概率仍为

$$\frac{m}{m+n}$$

证明可用全概率公式按第一抽结果划分。

3. Bayes 准则

Bayes 准则：若 $A_1, \dots, A_n$ 是 Ω 的一个划分， $\mathbb{P}(A_i) > 0$ ， $\mathbb{P}(B) > 0$ ，则

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j) \mathbb{P}(B | A_j)}$$

二分形式：

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B | A)}{\mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B | A) + \mathbb{P}(A^c) \mathbb{P}(B | A^c)}$$

证明：由乘法公式，

$$\mathbb{P}(A_i \cap B) = \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B | A_i)$$

由全概率公式，

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j) \mathbb{P}(B | A_j)$$

代入

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

即可。

4. 事件独立性

定义 4.1 (两个事件独立): 若

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

则称 A 与 B 独立, 记作 $A \perp B$ 。

与条件概率的关系: 若 $\mathbb{P}(A) > 0$, 则

$$A \perp B \iff \mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$$

若 $\mathbb{P}(B) > 0$, 则

$$A \perp B \iff \mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$$

为什么用乘积式定义:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

对 A, B 对称, 并且在 $\mathbb{P}(A) = 0$ 或 $\mathbb{P}(B) = 0$ 时仍有意义。

基本性质:

$\emptyset, \Omega$ 与任何事件独立

若 A 与 B 独立, 则

A^c 与 B 独立, A 与 B^c 独立, A^c 与 B^c 独立

证明 A^c 与 B 独立:

$$\mathbb{P}(A^c \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B)$$

互斥与独立: 若 $A \cap B = \emptyset$ 且 $\mathbb{P}(A) > 0, \mathbb{P}(B) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(A \cap B) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

所以互斥且概率都为正的两个事件一定不独立。

5. 条件独立性

定义 4.2 (条件独立): 若 $\mathbb{P}(C) > 0$, 且

$$\mathbb{P}(A \cap B | C) = \mathbb{P}(A | C)\mathbb{P}(B | C)$$

则称 A 与 B 在给定 C 条件下条件独立。

等价形式: 若 $\mathbb{P}(A \cap C) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(B | A \cap C) = \mathbb{P}(B | C)$$

若 $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$, 则

$$\mathbb{P}(A | B \cap C) = \mathbb{P}(A | C)$$

独立与条件独立互不蕴含：独立不一定推出条件独立。两次抛均匀硬币，令

$$H_1 = \{\text{第一次正面}\}, \quad H_2 = \{\text{第二次正面}\}$$

则 H_1, H_2 独立。令

$$C = \{\text{两次结果不同}\}$$

给定 C 后，

$$\mathbb{P}(H_1 | C) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(H_2 | C) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(H_1 \cap H_2 | C) = 0$$

所以 H_1, H_2 在给定 C 下不条件独立。

条件独立也不一定推出独立。先等概率选择蓝硬币或红硬币，蓝硬币正面概率 0.9，红硬币正面概率 0.1，再连续抛两次。给定硬币颜色后两次结果条件独立；若不知道硬币颜色，则两次结果正相关，不独立。

6. 一组事件的相互独立性

定义 4.3 (相互独立)：事件 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立，指对任意非空子集 $S \subset \{1, \dots, n\}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(A_i)$$

两两独立：事件 $A_1, \dots, A_n$ 两两独立，指任意 $i \neq j$,

$$\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j)$$

关系：

$$\text{相互独立} \implies \text{两两独立}$$

反之不成立。只验证

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

也不足以推出相互独立。

3.2 作业题解答

题目 1

将一枚硬币抛掷两次。爱丽丝声称：在已知第一次得到正面的条件下，得到两次正面的可能性比在已知两次中至少有一次正面的条件下更大。这个结论对吗？硬币对称或不对称时结论是否不同？

解答 设每次抛掷正面的概率为 p ，两次抛掷相互独立，其中 $0 < p < 1$ 。记

$$H_1 = \{\text{第一次正面}\}, \quad H_2 = \{\text{第二次正面}\}$$

则

$$\mathbb{P}(H_1 \cap H_2 | H_1) = \frac{\mathbb{P}(H_1 \cap H_2)}{\mathbb{P}(H_1)} = \frac{p^2}{p} = p$$

而

$$\mathbb{P}(H_1 \cap H_2 | H_1 \cup H_2) = \frac{\mathbb{P}(H_1 \cap H_2)}{\mathbb{P}(H_1 \cup H_2)} = \frac{p^2}{2p - p^2} = \frac{p}{2 - p}$$

由于 $0 < p < 1$,

$$p > \frac{p}{2 - p}$$

所以爱丽丝的结论正确。对称硬币对应 $p = 1/2$, 此时两个条件概率分别为

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}$$

不对称硬币只要 $0 < p < 1$, 结论仍然成立。若 $p = 1$, 两个条件概率都为 1, 不再严格大于。

题目 2

有三枚硬币：一枚两面都是正面，一枚两面都是反面，一枚正常硬币。从中随机抽取一枚并抛掷，结果为正面。求这枚硬币另一面为反面的概率

解答 记

$$C_1 = \{\text{双正面硬币}\}, \quad C_2 = \{\text{双反面硬币}\}, \quad C_3 = \{\text{正常硬币}\}$$

令 $H = \{\text{抛掷结果为正面}\}$ 。由 Bayes 准则，

$$\mathbb{P}(C_3 | H) = \frac{\mathbb{P}(C_3)\mathbb{P}(H | C_3)}{\mathbb{P}(C_1)\mathbb{P}(H | C_1) + \mathbb{P}(C_2)\mathbb{P}(H | C_2) + \mathbb{P}(C_3)\mathbb{P}(H | C_3)}$$

其中

$$\mathbb{P}(C_1) = \mathbb{P}(C_2) = \mathbb{P}(C_3) = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{P}(H | C_1) = 1, \quad \mathbb{P}(H | C_2) = 0, \quad \mathbb{P}(H | C_3) = \frac{1}{2}$$

所以

$$\mathbb{P}(C_3 | H) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

已知正面朝上时，另一面为反面当且仅当抽到正常硬币，因此所求概率为

$$\frac{1}{3}$$

题目 3

一共有 k 个罐子，每个罐子中有 m 个白球和 n 个黑球。从罐子 1 中随机取出一个球放入罐子 2，再从罐子 2 中随机取出一个球放入罐子 3，如此往复。最后从罐子 k 中随机取出一个球。证明最后取出白球的概率为 $m/(m+n)$

解答 设 p_i 表示从第 i 个罐子取出的球为白球的概率。显然

$$p_1 = \frac{m}{m+n}$$

下面用归纳法证明 $p_i = m/(m+n)$ 对所有 i 成立。

假设 $p_i = m/(m+n)$ 。第 $i+1$ 个罐子在接收第 i 个罐子的球后：若接收白球，则其中白球数为 $m+1$ ，黑球数为 n ；若接收黑球，则其中白球数为 m ，黑球数为 $n+1$ 。由全概率公式，

$$p_{i+1} = p_i \frac{m+1}{m+n+1} + (1-p_i) \frac{m}{m+n+1}$$

代入归纳假设，

$$\begin{aligned} p_{i+1} &= \frac{m}{m+n} \frac{m+1}{m+n+1} + \frac{n}{m+n} \frac{m}{m+n+1} \\ &= \frac{m(m+1) + mn}{(m+n)(m+n+1)} = \frac{m(m+n+1)}{(m+n)(m+n+1)} = \frac{m}{m+n} \end{aligned}$$

因此最后从罐子 k 取出白球的概率为

$$\frac{m}{m+n}$$

题目 4

赌徒进行一系列独立押注。每次以概率 p 赢 1 元，以概率 $q = 1 - p$ 输 1 元。初始资金为 i 元，到达 0 或 N 元时停止。求最终以资金达到 N 元而停止的概率

解答 令 P_i 表示初始资金为 i 元时，最终先到达 N 的概率。由全概率公式，按第一局输赢划分：

$$P_i = pP_{i+1} + qP_{i-1}, \quad 1 \leq i \leq N-1$$

边界条件为

$$P_0 = 0, \quad P_N = 1$$

递推式可写成

$$p(P_{i+1} - P_i) = q(P_i - P_{i-1})$$

即

$$P_{i+1} - P_i = \frac{q}{p}(P_i - P_{i-1})$$

若 $p \neq q$ ，令 $r = q/p$ ，则

$$P_i - P_{i-1} = r^{i-1}(P_1 - P_0) = r^{i-1}P_1$$

从而

$$P_i = P_1(1 + r + \cdots + r^{i-1}) = P_1 \frac{1 - r^i}{1 - r}$$

代入 $P_N = 1$ 得

$$P_1 = \frac{1 - r}{1 - r^N}$$

所以

$$P_i = \frac{1 - r^i}{1 - r^N} = \frac{1 - (q/p)^i}{1 - (q/p)^N}$$

若 $p = q = 1/2$, 递推式变为

$$P_{i+1} - P_i = P_i - P_{i-1}$$

故 P_i 为等差数列。由 $P_0 = 0, P_N = 1$ 得

$$P_i = \frac{i}{N}$$

题目 5

两个信封内分别有不同整数金额。随机打开一个信封后, 可以选择是否更换。朋友提出策略: 连续抛掷硬币直到第一次出现正面, 令 X 为抛掷次数; 若当前信封金额小于 $X + 1/2$, 则换, 否则不换。说明该策略是否可行, 并解释为什么需要 $+1/2$

解答 设两个信封金额为不同整数

$$e_1 < e_2$$

初始拿到 e_1 或 e_2 的概率均为 $1/2$ 。令初始金额为 Y 。最终拿到较大金额 e_2 的事件为: 拿到 e_1 且选择换, 或拿到 e_2 且选择不换。因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{赢}) &= \mathbb{P}(Y = e_1, e_1 < X + \frac{1}{2}) + \mathbb{P}(Y = e_2, e_2 > X + \frac{1}{2}) \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{P}(e_1 < X + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(e_2 > X + \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

等价改写为

$$\mathbb{P}(\text{赢}) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(X > e_1 - \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}\mathbb{P}(X < e_2 - \frac{1}{2})$$

又

$$\mathbb{P}(X > e_1 - \frac{1}{2}) = 1 - \mathbb{P}(X \leq e_1 - \frac{1}{2})$$

所以

$$\mathbb{P}(\text{赢}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\mathbb{P}(e_1 - \frac{1}{2} < X < e_2 - \frac{1}{2})$$

由于 e_1, e_2 是不同整数, 区间

$$(e_1 - \frac{1}{2}, e_2 - \frac{1}{2})$$

至少包含一个正整数; 而 X 的支撑集为所有正整数, 并且每个正整数都有正概率。因此

$$\mathbb{P}(e_1 - \frac{1}{2} < X < e_2 - \frac{1}{2}) > 0$$

从而

$$\mathbb{P}(\text{赢}) > \frac{1}{2}$$

$+1/2$ 的作用是避开整数边界, 避免 X 与金额相等时造成边界平局, 使两个不同整数金额之间必然夹着至少一个可能的 X 值。

题目 6

只有一枚偏向未知的硬币。设计一种方法，使得以 $1/2$ 的概率看电影、以 $1/2$ 的概率看歌剧

解答 设硬币正面概率为 p ，其中 $0 < p < 1$ 。把连续抛两次作为一个实验单元：

$$HT \Rightarrow \text{看电影}, \quad TH \Rightarrow \text{看歌剧}$$

若结果为 HH 或 TT ，则作废并重新抛两次，直到出现 HT 或 TH 。

由于两次抛掷独立，

$$\mathbb{P}(HT) = p(1-p), \quad \mathbb{P}(TH) = (1-p)p$$

两者相等。因此在实验单元有效的条件下，

$$\mathbb{P}(HT | HT \cup TH) = \frac{p(1-p)}{p(1-p) + (1-p)p} = \frac{1}{2}$$

同理

$$\mathbb{P}(TH | HT \cup TH) = \frac{1}{2}$$

该方法不需要知道 p 的具体数值。

题目 7

一个系统由 n 个相同元件组成。每个元件有效的概率为 p ，且各元件是否有效相互独立。若至少有 k 个元件有效，系统才有效，求系统有效的概率

解答 令 X 表示有效元件个数。由于 n 个元件相互独立且每个有效概率为 p ，

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

系统有效当且仅当

$$X \geq k$$

因此

$$\mathbb{P}(\text{系统有效}) = \mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}$$

题目 8

令 A, B, C 为相互独立的事件，且 $\mathbb{P}(C) > 0$ 。证明 A 和 B 在给定 C 的条件下相互独立

解答 目标是证明

$$\mathbb{P}(A \cap B | C) = \mathbb{P}(A | C) \mathbb{P}(B | C)$$

由于 A, B, C 相互独立，

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) \mathbb{P}(C)$$

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C), \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

因此

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

另一方面,

$$\mathbb{P}(A \mid C) = \frac{\mathbb{P}(A \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}(A)$$

$$\mathbb{P}(B \mid C) = \frac{\mathbb{P}(B \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \mathbb{P}(B)$$

所以

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid C) = \mathbb{P}(A \mid C)\mathbb{P}(B \mid C)$$

即 A 与 B 在给定 C 条件下相互独立。

4 Lecture 4: 随机变量

4.1 知识整理

1. 随机变量的定义

定义 5.1 (随机变量): 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间。若函数

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

满足对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\{\omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$$

则称 X 为随机变量, 常简记为 X 。

事件记号:

$$\{X \leq x\} := \{\omega : X(\omega) \leq x\}$$

$$\{X \in B\} := \{\omega : X(\omega) \in B\}$$

定理 5.1: 若 X 是随机变量, 则对任意 Borel 集 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\{X \in B\} \in \mathcal{F}$$

证明: 令

$$\mathcal{C} = \{B \subset \mathbb{R} : X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$$

其中 $X^{-1}(B) = \{\omega : X(\omega) \in B\}$ 。由 $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{R} \in \mathcal{C}$$

若 $B \in \mathcal{C}$, 则

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{F}$$

故 $B^c \in \mathcal{C}$ 。若 $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{C}$, 则

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{F}$$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \in \mathcal{C}$ 。因此 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的事件域。

由随机变量定义,

$$(-\infty, x] \in \mathcal{C}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

而

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$$

所以

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}$$

即对任意 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 有 $\{X \in B\} \in \mathcal{F}$ 。

2. 随机变量的函数

定义 5.2 (Borel 可测函数): 若函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\{t: f(t) \leq x\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

则称 f 为 Borel 可测函数。

定理 5.2: 若 X 是随机变量, f 是 Borel 可测函数, 则

$$Y = f(X)$$

也是随机变量。

证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\{Y \leq x\} = \{\omega: f(X(\omega)) \leq x\} = \{\omega: X(\omega) \in f^{-1}((-\infty, x])\}$$

由于 f 可测,

$$f^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

又由定理 5.1,

$$\{X \in f^{-1}((-\infty, x])\} \in \mathcal{F}$$

所以 Y 是随机变量。

常见可测函数: 连续函数、阶梯函数、单调函数及其线性组合都是可测函数。

常见构造: 若 $X, Y, X_1, X_2, \dots$ 为随机变量, 则在相应表达式有意义时,

$$aX + bY, \quad XY, \quad X/Y, \quad \max(X, Y), \quad \min(X, Y)$$

$$\sup_n X_n, \quad \inf_n X_n, \quad \limsup_n X_n, \quad \liminf_n X_n$$

都是随机变量。

3. 随机变量的独立性

定义 5.3 (随机变量相互独立): 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 指对任意实数 $x_1, \dots, x_n$,

$$\mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq x_i)$$

等价表述: 若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则对任意 Borel 集 $B_1, \dots, B_n$, 事件

$$\{X_1 \in B_1\}, \dots, \{X_n \in B_n\}$$

相互独立, 即

$$\mathbb{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in B_i)$$

独立函数: 若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $g_1, \dots, g_n$ 为一元 Borel 可测函数, 则

$$g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$$

相互独立。

独立序列: 若对任意 n , $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则称 $X_1, X_2, \dots$ 为独立随机变量序列。

独立同分布: 若 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立且有相同的分布, 则称其独立同分布, 记为

$$X_1, X_2, \dots \text{ i.i.d.}$$

4. 离散型随机变量与 PMF

定义 5.4 (离散型随机变量): 若随机变量 X 只取有限个值或可列个值, 则称 X 为离散型随机变量。

概率质量函数: 设 X 的可能取值为 $x_1, x_2, \dots$, 记

$$p_X(x_k) = \mathbb{P}(X = x_k)$$

则 p_X 称为 X 的概率质量函数, 或分布列。

PMF 的性质:

$$p_X(x_k) \geq 0, \quad \sum_k p_X(x_k) = 1$$

若 x 不是 X 的可能取值, 则

$$p_X(x) = 0$$

5. Bernoulli 分布

定义 5.5 (Bernoulli 分布): 若 X 只取 0, 1 两个值, 且

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$

则称 X 服从 Bernoulli 分布, 记作

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

或

$$X \sim B(1, p)$$

6. 二项分布

定义 5.6 (二项分布): 若

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

则称 X 服从二项分布, 记作

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

Bernoulli 和的形式: 若

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$$

则

$$X_1 + \dots + X_n \sim \text{Bin}(n, p)$$

二项分布可加性: 若

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad Y \sim \text{Bin}(m, p)$$

且 X, Y 独立, 则

$$X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$$

递推比值: 若

$$b(k; n, p) = \mathbb{P}(X = k)$$

则

$$\frac{b(k; n, p)}{b(k-1; n, p)} = \frac{n-k+1}{k} \frac{p}{1-p}$$

最大可能值: 若 $(n+1)p$ 不是整数, 则二项分布的唯一众数为

$$\lfloor (n+1)p \rfloor$$

若 $(n+1)p$ 是整数, 则二项分布有两个相邻众数:

$$(n+1)p - 1, \quad (n+1)p$$

7. 几何分布

定义 5.7 (几何分布): 若

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

则称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记作

$$X \sim G(p)$$

含义: 独立重复 Bernoulli 试验中, 首次成功所需的试验次数。

无记忆性: 若 $X \sim G(p)$, 则对任意 $m, n \geq 1$,

$$\mathbb{P}(X = n + m \mid X > n) = \mathbb{P}(X = m)$$

等价地,

$$\mathbb{P}(X > n + m \mid X > n) = \mathbb{P}(X > m)$$

8. Pascal 分布与负二项分布

定义 5.8 (Pascal 分布): 独立重复 Bernoulli 试验中, 直到第 r 次成功为止的总试验次数记为 X 。则

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r, \quad k = r, r+1, \dots$$

称 X 服从 Pascal 分布。当 $r = 1$ 时, Pascal 分布就是几何分布。

定义 5.9 (负二项分布): 若 $Y = X - r$ 表示第 r 次成功前失败的次数, 则

$$\mathbb{P}(Y = k) = \binom{k+r-1}{r-1} (1-p)^k p^r, \quad k = 0, 1, \dots$$

称 Y 服从负二项分布, 记作

$$Y \sim NB(r, p)$$

9. Poisson 分布

二项到 Poisson 的极限: 若

$$X_n \sim \text{Bin}(n, p_n), \quad np_n \rightarrow \lambda$$

则对固定 $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

定义 5.10 (Poisson 分布): 若

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则称 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, 记作

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

近似: 当 n 很大、 p 很小且 $np \approx \lambda$ 时,

$$\text{Bin}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda)$$

4.2 作业题解答

题目 1

设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

$$\mathcal{F} = \sigma(\{1, 2, 3, 4\}, \{3, 4, 5, 6\})$$

判断函数

$$X(\omega) = \begin{cases} 2, & \omega = 1, 2, 3, 4 \\ 7, & \omega = 5, 6 \end{cases}$$

是否为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量

解答 记

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

则

$$A^c = \{5, 6\}, \quad B^c = \{1, 2\}, \quad A \cap B = \{3, 4\}$$

由 A, B 生成的事件域为

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, A, A^c, B, B^c, A \cap B, A^c \cup B^c\}$$

其中

$$A^c \cup B^c = \{1, 2, 5, 6\}$$

对给定函数 X ,

$$\{X = 2\} = \{1, 2, 3, 4\} = A \in \mathcal{F}$$

$$\{X = 7\} = \{5, 6\} = A^c \in \mathcal{F}$$

由于 X 只取 2, 7 两个值, 对任意 Borel 集 C ,

$$X^{-1}(C)$$

只能是 $\emptyset, \Omega, A, A^c$ 中的一个, 均属于 $\mathcal{F}$ 。因此 X 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量。

题目 2

设 X_1, X_2, X_3 独立, 且

$$\mathbb{P}(X_i = 0) = \mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, 3$$

定义

$$A_1 = \{X_2 = X_3\}, \quad A_2 = \{X_3 = X_1\}, \quad A_3 = \{X_1 = X_2\}$$

证明 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立

解答 由对称性,

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(X_2 = X_3) = \mathbb{P}(X_2 = 0, X_3 = 0) + \mathbb{P}(X_2 = 1, X_3 = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

同理

$$\mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3) = \frac{1}{2}$$

计算 $A_1 \cap A_2$:

$$A_1 \cap A_2 = \{X_2 = X_3, X_3 = X_1\} = \{X_1 = X_2 = X_3\}$$

因此

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(0, 0, 0) + \mathbb{P}(1, 1, 1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$$

而

$$\mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

故 A_1, A_2 独立。类似可得

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_3), \quad \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3)$$

所以三者两两独立。

但

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \{X_1 = X_2 = X_3\}$$

所以

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{4}$$

而

$$\mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3) = \frac{1}{8}$$

两者不相等，故 A_1, A_2, A_3 不相互独立。

题目 3

凯尔特人队和湖人队在季后赛中相遇，双方要打 n 场比赛，其中 n 为奇数。凯尔特人队赢一场球的概率为 p ，各场独立。

- (a) 求 p 的范围，使得 $n = 5$ 比 $n = 3$ 对凯尔特人队更合算
- (b) 推广到任意 k ，求 p 的范围，使得 $n = 2k + 1$ 比 $n = 2k - 1$ 更合算

解答 若赛制为 $n = 2k - 1$ 场，则凯尔特人队需至少赢 k 场。令

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p)$$

表示 n 场中凯尔特人获胜场数。

(a) 当 $n = 3$ 时，需赢至少 2 场：

$$P_3 = \mathbb{P}(S_3 \geq 2) = \binom{3}{2}p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3$$

当 $n = 5$ 时，需赢至少 3 场：

$$P_5 = \mathbb{P}(S_5 \geq 3) = \binom{5}{3}p^3(1-p)^2 + \binom{5}{4}p^4(1-p) + p^5$$

化简得

$$P_5 = 10p^3 - 15p^4 + 6p^5$$

于是

$$\begin{aligned} P_5 - P_3 &= 10p^3 - 15p^4 + 6p^5 - 3p^2 + 2p^3 \\ &= p^2(6p^3 - 15p^2 + 12p - 3) \\ &= 3p^2(p-1)^2(2p-1) \end{aligned}$$

由于 $0 < p < 1$ 时 $3p^2(p-1)^2 > 0$ ，所以

$$P_5 > P_3 \iff p > \frac{1}{2}$$

(b) 令

$$P_{2k-1} = \mathbb{P}(S_{2k-1} \geq k), \quad P_{2k+1} = \mathbb{P}(S_{2k+1} \geq k+1)$$

把 $2k+1$ 场看作先打 $2k-1$ 场，再加最后两场。记前 $2k-1$ 场胜场数为 S 。

若 $S \geq k+1$ ，两种赛制都已获胜；若 $S \leq k-1$ ，即使再加两场也不能保证超过差异贡献。唯一影响差值的是 $S = k$ 和 $S = k-1$ ：

$$P_{2k+1} - P_{2k-1} = \mathbb{P}(S = k-1)p^2 - \mathbb{P}(S = k)(1-p)^2$$

其中

$$\mathbb{P}(S = k-1) = \binom{2k-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^k$$

$$\mathbb{P}(S = k) = \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^{k-1}$$

且

$$\binom{2k-1}{k-1} = \binom{2k-1}{k}$$

所以

$$\begin{aligned} P_{2k+1} - P_{2k-1} &= \binom{2k-1}{k-1} p^{k+1} (1-p)^k - \binom{2k-1}{k} p^k (1-p)^{k+1} \\ &= \binom{2k-1}{k-1} p^k (1-p)^k (2p-1) \end{aligned}$$

因此

$$P_{2k+1} > P_{2k-1} \iff p > \frac{1}{2}$$

当 $p = 1/2$ 时两者相等；当 $p < 1/2$ 时较短赛制更合算。

题目 4

设 $X \sim \text{Bin}(n, p)$ 。证明其分布列可由

$$p_X(0) = (1-p)^n$$

和递推公式

$$p_X(k+1) = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{n-k}{k+1} p_X(k), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

计算

解答 二项分布的 PMF 为

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

首先

$$p_X(0) = \binom{n}{0} p^0 (1-p)^n = (1-p)^n$$

对 $k = 0, 1, \dots, n-1$,

$$p_X(k+1) = \binom{n}{k+1} p^{k+1} (1-p)^{n-k-1}$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{p_X(k+1)}{p_X(k)} &= \frac{\binom{n}{k+1} p^{k+1} (1-p)^{n-k-1}}{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}} \\ &= \frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} \cdot \frac{p}{1-p} \\ &= \frac{n-k}{k+1} \cdot \frac{p}{1-p}\end{aligned}$$

即

$$p_X(k+1) = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{n-k}{k+1} p_X(k)$$

题目 5

连续投掷一枚硬币，直到正面向上 r 次为止，用 S_r 表示此时的抛掷次数。每次正面概率为 $p \in (0, 1)$ ，且各次抛掷相互独立。证明：对 $r \geq 2$ ，

$$S_r - S_{r-1} \sim G(p)$$

即

$$\mathbb{P}(S_r - S_{r-1} = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

解答 $S_r - S_{r-1}$ 表示从第 $r-1$ 次成功之后，到第 r 次成功所需的额外抛掷次数。

条件于 $S_{r-1} = m$ 。由于各次抛掷相互独立，在第 m 次抛掷得到第 $r-1$ 次正面后，后续抛掷重新开始，且每次正面概率仍为 p 。因此对任意 $k = 1, 2, \dots$ ，

$$\mathbb{P}(S_r - S_{r-1} = k \mid S_{r-1} = m) = (1-p)^{k-1} p$$

右端与 m 无关。由全概率公式，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_r - S_{r-1} = k) &= \sum_m \mathbb{P}(S_{r-1} = m) \mathbb{P}(S_r - S_{r-1} = k \mid S_{r-1} = m) \\ &= \sum_m \mathbb{P}(S_{r-1} = m) (1-p)^{k-1} p \\ &= (1-p)^{k-1} p\end{aligned}$$

故

$$S_r - S_{r-1} \sim G(p)$$

5 Lecture 5: 常见连续分布与分布函数

5.1 知识整理

1. Poisson 分布与二项分布的极限关系

设

$$X_n \sim \text{Binomial}(n, p_n), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$$

则对任意固定的 $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

证明:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = k) &= \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{np_n}{n}\right)^k (1-p_n)^n (1-p_n)^{-k} \\ &= \frac{(np_n)^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) (1-p_n)^n (1-p_n)^{-k} \end{aligned}$$

其中

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \rightarrow 1, \quad (1-p_n)^{-k} \rightarrow 1, \quad (1-p_n)^n \rightarrow e^{-\lambda}$$

故极限为 $e^{-\lambda} \lambda^k / k!$

Poisson 分布:

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0$$

记作 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

2. Poisson 过程

设 Y_t 表示区间 $[0, t)$ 内到达的事件数, Poisson 过程满足:

$$Y_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

其中 $\lambda > 0$ 为单位时间平均到达率

典型假设:

- 平稳性 事件数分布只与区间长度有关, 与起点无关
- 独立增量性 不相交时间区间内的事件数相互独立
- 普通性 极小时间段内出现两个及以上事件的概率可忽略

第 r 个事件到达时间 T_r 满足

$$\mathbb{P}(T_r > t) = \mathbb{P}(Y_t \leq r-1) = \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

求导得到

$$f_{T_r}(t) = \frac{\lambda^r}{(r-1)!} t^{r-1} e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

即

$$T_r \sim \Gamma(r, \lambda)$$

特别地, $r = 1$ 时

$$T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$$

3. 连续型随机变量与概率密度函数

若存在非负函数 f , 使得对任意 $a < b$,

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

则称 X 为连续型随机变量, f 为 X 的概率密度函数, 简称 PDF

PDF 的性质:

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

对任意 Borel 集 B ,

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(x) dx$$

小区间近似:

$$\mathbb{P}(x < X \leq x + \Delta) \approx f(x)\Delta$$

单点概率:

$$\mathbb{P}(X = a) = 0, \quad a \in \mathbb{R}$$

证明:

$$\mathbb{P}(X = a) \leq \mathbb{P}(a - \varepsilon < X \leq a) = \int_{a-\varepsilon}^a f(x) dx \rightarrow 0, \quad \varepsilon \downarrow 0$$

密度函数不必有界。例:

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$$

满足

$$\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} \Big|_0^1 = 1$$

但

$$\lim_{x \downarrow 0} f(x) = +\infty$$

4. 均匀分布

若 $a < b$, 且

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布, 记作

$$X \sim U(a, b)$$

分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

5. 指数分布

若 $\lambda > 0$, 且

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记作

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

分布函数与尾概率:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases} \quad \mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

无记忆性:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t), \quad s, t \geq 0$$

证明:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \frac{\mathbb{P}(X > s + t)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(X > t)$$

反向刻画: 若非负连续型随机变量 X 满足

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t), \quad s, t \geq 0$$

令

$$G(t) = \mathbb{P}(X > t)$$

则

$$G(s + t) = G(s)G(t)$$

在适当连续性条件下

$$G(t) = e^{-\lambda t}$$

故 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

6. 正态分布

若 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$, 且

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

则称 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布, 记作

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

标准正态分布:

$$Z \sim N(0, 1), \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

标准正态分布函数：

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt$$

对称性：

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

标准化：

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \implies \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

因此

$$\mathbb{P}(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

3 σ 原则：

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \leq \sigma) = \Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0.6827$$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \leq 2\sigma) = \Phi(2) - \Phi(-2) \approx 0.9545$$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \leq 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) \approx 0.9973$$

正态密度的归一化：

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx\right)^2 = \frac{1}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy$$

改用极坐标：

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta = \int_0^{\infty} e^{-u} du = 1$$

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 1$$

7. 概率分布函数

对任意随机变量 X ，定义

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

称为 X 的概率分布函数或累积分布函数，简称 CDF

分布函数唯一决定概率测度。特别地：

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$\mathbb{P}(X < x) = F(x-) := \lim_{t \uparrow x} F(t)$$

$$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x-)$$

分布函数的基本性质：

$$x < y \implies F(x) \leq F(y)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{h \downarrow 0} F(x+h) = F(x)$$

即 F 单调非降、右连续，且两端极限分别为 0 与 1

离散型情形：

$$\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, \quad F(x) = \sum_{i: x_i \leq x} p_i$$

若取值按大小排列为

$$x_1 < x_2 < \cdots$$

则

$$\mathbb{P}(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$$

其中 $F(x_{i-}) = F(x_{i-1})$ ，更一般地 $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x-)$

连续型情形：

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

若 F 在 x 处可导，则

$$f(x) = F'(x)$$

CDF 连续不等价于存在 PDF。存在连续分布函数，其对应分布没有点质量，但不能写成某个密度函数的积分形式

5.2 作业题解答

题目 1

设 X 是参数为 λ 的 Poisson 随机变量，证明分布列

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

当 k 在区间 $[0, \lambda]$ 的整数点上变化时单调上升，而在 (λ, ∞) 中的整数点上变化时单调下降

解答 考察相邻两项之比：

$$\frac{p_X(k+1)}{p_X(k)} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{k+1} / (k+1)!}{e^{-\lambda} \lambda^k / k!} = \frac{\lambda}{k+1}$$

因此

$$p_X(k+1) \geq p_X(k) \iff \frac{\lambda}{k+1} \geq 1 \iff k+1 \leq \lambda$$

所以在 $k+1 \leq \lambda$ 时递增，在 $k+1 > \lambda$ 时递减。等价地，分布列先增后减，众数位于 λ 附近；若 λ 为整数，则 $k = \lambda - 1$ 与 $k = \lambda$ 两项相等

题目 2

设 $a \neq 0$, a, b, c 为常数。若随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \exp(ax^2 + bx + c), \quad x \in \mathbb{R}$$

讨论 a, b, c 满足何种条件时, X 服从正态分布

解答 先配方:

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$$

若 $a > 0$, 则 $\exp(ax^2 + bx + c)$ 在无穷远处发散, 不能积分为 1。故必须

$$a < 0$$

与正态密度

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

比较, 有

$$a = -\frac{1}{2\sigma^2}, \quad \mu = -\frac{b}{2a}, \quad \sigma^2 = -\frac{1}{2a}$$

再由归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ax^2 + bx + c} dx = 1$$

得

$$e^{c-b^2/(4a)} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \right\} dx = 1$$

因为 $a < 0$,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 \right\} dx = \sqrt{\frac{\pi}{-a}}$$

故

$$e^{c-b^2/(4a)} \sqrt{\frac{\pi}{-a}} = 1$$

即

$$c = \frac{b^2}{4a} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\pi}{-a} \right)$$

综上, 条件为

$$a < 0, \quad c = \frac{b^2}{4a} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{\pi}{-a} \right)$$

此时

$$X \sim N \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{1}{2a} \right)$$

题目 3

放射性粒子观测实验中, 若时长 t 内观测到的粒子数

$$Y_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

记观测到第 r 个粒子所需时间为 T , 其中 r 为正整数。证明 T 为连续型随机变量, 且其密度为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{\lambda^r}{(r-1)!} t^{r-1} e^{-\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

解答 事件 $\{T > t\}$ 等价于时间 t 之前到达的粒子数不超过 $r-1$, 因此

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(Y_t \leq r-1) = \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad t > 0$$

所以

$$F_T(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = 1 - \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad t > 0$$

对 t 求导:

$$\begin{aligned} f_T(t) &= -\frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{r-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \\ &= \lambda e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{r-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} - e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{r-1} \frac{k \lambda^k t^{k-1}}{k!} \\ &= \lambda e^{-\lambda t} \sum_{k=0}^{r-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} - \lambda e^{-\lambda t} \sum_{j=0}^{r-2} \frac{(\lambda t)^j}{j!} \\ &= \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{r-1}}{(r-1)!} \\ &= \frac{\lambda^r}{(r-1)!} t^{r-1} e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

当 $t \leq 0$ 时 $F_T(t) = 0$, 故密度为 0。因此 $T \sim \Gamma(r, \lambda)$

题目 4

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, X 为定义在该概率空间上的随机变量, 其分布函数为

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

记

$$F(x-) = \lim_{t \rightarrow x-} F(t)$$

证明: 对任意实数 x ,

$$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x-)$$

解答 先证明

$$F(x-) = \mathbb{P}(X < x)$$

注意

$$(-\infty, x) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, x - 1/n]$$

令

$$A_n = \{X \leq x - 1/n\}$$

则 $A_n \uparrow \{X < x\}$ ，由概率的下连续性，

$$\mathbb{P}(X < x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X \leq x - 1/n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x - 1/n) = F(x-)$$

于是

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(X \leq x) - \mathbb{P}(X < x) = F(x) - F(x-)$$

题目 5

简去银行取款，有 1 个或 0 个顾客在她前面，这两种情况等可能。已知一个顾客的服务时间是参数为 λ 的指数随机变量。求简等待时间 W 的分布函数

解答 以概率 1/2，简前面没有顾客，此时

$$W = 0$$

以概率 1/2，简前面有一个顾客，此时等待时间服从 $\text{Exp}(\lambda)$ 。因此 W 是混合型随机变量
当 $w < 0$ 时，

$$F_W(w) = 0$$

当 $w \geq 0$ 时，

$$\begin{aligned} F_W(w) &= \mathbb{P}(W \leq w) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \mathbb{P}(\text{Exp}(\lambda) \leq w) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-\lambda w}) \\ &= 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda w} \end{aligned}$$

故

$$F_W(w) = \begin{cases} 0, & w < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda w}, & w \geq 0 \end{cases}$$

并且

$$\mathbb{P}(W = 0) = F_W(0) - F_W(0-) = \frac{1}{2}$$

题目 6

设 Y, Z 是两个连续随机变量。随机变量 X 以概率 p 等于 Y ，以概率 $1 - p$ 等于 Z 证明

$$f_X(x) = pf_Y(x) + (1 - p)f_Z(x)$$

并求双边指数随机变量的分布函数，其中

$$f_X(x) = \begin{cases} p\lambda e^{\lambda x}, & x < 0 \\ (1 - p)\lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases} \quad \lambda > 0, \quad 0 < p < 1$$

解答 对任意 x ,

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) \\ &= p\mathbb{P}(Y \leq x) + (1 - p)\mathbb{P}(Z \leq x) \\ &= pF_Y(x) + (1 - p)F_Z(x) \end{aligned}$$

在可导点求导得

$$f_X(x) = pf_Y(x) + (1 - p)f_Z(x)$$

对双边指数分布，若 $x < 0$,

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p\lambda e^{\lambda t} dt = pe^{\lambda x}$$

若 $x \geq 0$,

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^0 p\lambda e^{\lambda t} dt + \int_0^x (1 - p)\lambda e^{-\lambda t} dt$$

即

$$F_X(x) = p + (1 - p)(1 - e^{-\lambda x}) = 1 - (1 - p)e^{-\lambda x}$$

故

$$F_X(x) = \begin{cases} pe^{\lambda x}, & x < 0 \\ 1 - (1 - p)e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

6 Lecture 6: 随机向量、联合分布与边缘分布

6.1 知识整理

1. 分布函数的进一步讨论

连续型随机变量一定有连续的 CDF:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

但 CDF 连续不一定表示随机变量连续型，即不一定存在密度 f 使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

若 CDF 不连续，则随机变量一定不是连续型。因为连续型随机变量满足

$$\mathbb{P}(X = x) = 0, \quad \forall x$$

而

$$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x-)$$

若 F 在 x 处有跳跃，则该点概率大于 0

离散几何分布与连续指数分布的关系：设

$$X_{\Delta} \sim \text{Geometric}(p_{\Delta}), \quad p_{\Delta} = 1 - e^{-\lambda\Delta}$$

则

$$\mathbb{P}(X_{\Delta} \leq n) = 1 - (1 - p_{\Delta})^n = 1 - e^{-\lambda n\Delta}$$

令 $t = n\Delta$ ，当 $\Delta \downarrow 0$ 时， $X_{\Delta}\Delta$ 的分布趋向于 $\text{Exp}(\lambda)$

混合型随机变量例：以概率 1/2 直接得到 0.5，以概率 1/2 在 $[0, 1]$ 上均匀取值，则 CDF 同时含有跳跃与连续增长部分

2. 随机向量

若 $X_1, \dots, X_n$ 都是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量，则

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$$

称为 n 维随机向量

例：两人约会， X_1, X_2 分别表示两人的迟到时间，且均在 $[0, 1]$ 小时内。随机向量为

$$(X_1, X_2), \quad \Omega = \{(x_1, x_2) : 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1\}$$

若关心到达时间差，则可以进一步研究

$$X = X_1 - X_2$$

3. 联合分布函数

对随机向量

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$$

定义联合分布函数：

$$F(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)$$

记号:

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \mathbb{P}(\mathbf{X} \leq \mathbf{x})$$

其中 $\mathbf{X} \leq \mathbf{x}$ 表示逐坐标不等式

联合 CDF 的性质:

$F(x_1, \dots, x_n)$ 关于每个变量单调非降

$F(x_1, \dots, x_n)$ 关于每个变量右连续

若任一坐标趋于 $-\infty$, 则

$$F(x_1, \dots, x_n) \rightarrow 0$$

若所有坐标趋于 $+\infty$, 则

$$F(x_1, \dots, x_n) \rightarrow 1$$

4. 边缘分布

联合分布可以唯一决定边缘分布。设

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$$

联合分布函数为

$$F(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n)$$

对指标集

$$S_k = \{i_1, \dots, i_k\} \subset \{1, \dots, n\}$$

随机子向量

$$\mathbf{X}_{S_k} = (X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$$

的联合分布称为原联合分布的 k 维边缘分布

$$F_{S_k}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = \mathbb{P}(X_{i_1} \leq x_{i_1}, \dots, X_{i_k} \leq x_{i_k})$$

它由 F 中不关心的坐标取 $+\infty$ 得到:

$$F_{S_k}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = F(z_1, \dots, z_n)$$

其中

$$z_j = \begin{cases} x_j, & j \in S_k \\ +\infty, & j \notin S_k \end{cases}$$

二维情形下:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y)$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(x, y)$$

边缘分布不能唯一决定联合分布： 已知 $F_X(x)$ 与 $F_Y(y)$ ，一般不能确定 $F_{X,Y}(x,y)$ 。例如若

$$X \sim U(0,1)$$

则下列两个模型有相同边缘分布：

$$Y = X$$

以及

$$Y \sim U(0,1), \quad X, Y \text{ 独立}$$

前者的概率全部集中在直线 $y = x$ 上，后者在单位正方形中均匀分布，联合分布完全不同

离散型边缘 PMF： 若 (X, Y) 为离散型随机向量，联合分布列为

$$p_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

则

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_y \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \sum_y p_{X,Y}(x,y)$$

$$p_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_x \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \sum_x p_{X,Y}(x,y)$$

证明思路就是全概率公式：事件 $\{Y = y\}$ 按所有可能取值构成划分，对 $\{X = x\}$ 求和
若 n 维离散随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 的联合 PMF 为

$$p(x_1, \dots, x_n)$$

则子向量 $(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$ 的边缘 PMF 为对其余坐标求和：

$$p_{S_k}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = \sum_{\{x_j: j \notin S_k\}} p(x_1, \dots, x_n)$$

连续型边缘 PDF： 若 (X, Y) 有联合密度 $f_{X,Y}(x,y)$ ，则

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx$$

其来源为

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq b) \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^b f_{X,Y}(u,v) dv du = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u,v) dv \right) du \end{aligned}$$

所以括号中的函数就是 X 的边缘密度

更一般地，若 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 有联合密度 $f(x_1, \dots, x_n)$ ，则子向量 $(X_{i_1}, \dots, X_{i_k})$ 的边缘密度由对其余 $n - k$ 个坐标积分得到

$$f_{S_k}(x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) = \int_{\mathbb{R}^{n-k}} f(x_1, \dots, x_n) \prod_{j \notin S_k} dx_j$$

例：单位圆均匀分布的边缘密度：设 (X, Y) 在单位圆

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

上均匀分布，则

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\pi} \mathbf{1}(x^2 + y^2 \leq 1)$$

于是

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi} \mathbf{1}(x^2 + y^2 \leq 1) dy$$

当 $|x| \leq 1$ 时， $-\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ ，所以

$$f_X(x) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, \quad |x| \leq 1$$

当 $|x| > 1$ 时， $f_X(x) = 0$ 。同理

$$f_Y(y) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} \mathbf{1}(|y| \leq 1)$$

随机变量独立性的 CDF 判定：

$$X_1, \dots, X_n \text{ 相互独立} \iff F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i)$$

对一切 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 成立

5. 离散型随机向量

若 $X_1, \dots, X_n$ 都是离散型随机变量，则

$$\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$$

称为离散型随机向量

联合概率质量函数：

$$p_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$$

性质：

$$p_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) \geq 0$$

$$\sum_{x_1} \cdots \sum_{x_n} p_{\mathbf{X}}(x_1, \dots, x_n) = 1$$

二维边缘 PMF：

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

由联合 PMF 到联合 CDF:

$$F_{X,Y}(x,y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} p_{X,Y}(u,v)$$

若 X, Y 的取值分别为 $x_1 < x_2 < \dots$ 与 $y_1 < y_2 < \dots$, 则

$$\begin{aligned} p_{X,Y}(x_i, y_j) &= F(x_i, y_j) - F(x_{i-1}, y_j) \\ &\quad - F(x_i, y_{j-1}) + F(x_{i-1}, y_{j-1}) \end{aligned}$$

离散型独立性判定:

$$X_1, \dots, X_n \text{ 相互独立} \iff p_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p_{X_i}(x_i)$$

对所有可能取值成立

6. 连续型随机向量

若存在非负函数 $f(x_1, \dots, x_n)$, 使得对任意 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^n$,

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \in B) = \int_B f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

则称 $\mathbf{X}$ 为连续型随机向量, f 为联合概率密度函数

特别地, 对矩形区域

$$D = \{(x_1, \dots, x_n) : a_i < x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}$$

有

$$\mathbb{P}(\mathbf{X} \in D) = \int_{a_1}^{b_1} \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, \dots, x_n) dx_n \cdots dx_1$$

联合 CDF 与联合 PDF 的关系:

$$F(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, \dots, t_n) dt_n \cdots dt_1$$

若二元 CDF $F(x, y)$ 二阶偏导存在且连续, 则

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y)$$

二维边缘 PDF:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx \end{aligned}$$

连续型独立性判定:

$$X_1, \dots, X_n \text{ 相互独立} \iff f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

在几乎处处意义下成立

7. 从一元正态分布到二元正态分布

一元标准正态分布:

$$Z \sim N(0, 1), \quad \varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

一般一元正态分布:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right\}$$

标准化:

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

若 X, Y 相互独立且都服从标准正态分布, 则联合密度为边缘密度之积:

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_X(x) f_Y(y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} \end{aligned}$$

指数部分由

$$x^2 + y^2$$

决定, 等高线

$$x^2 + y^2 = c$$

是以原点为圆心的圆

若

$$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), \quad Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2), \quad X \perp\!\!\!\perp Y$$

则

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_X(x) f_Y(y) \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 + \left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 \right] \right\} \end{aligned}$$

指数部分由

$$\left(\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right)^2 + \left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2$$

决定, 等高线是中心在 (μ_X, μ_Y) 、沿坐标轴方向伸缩的椭圆

更一般地, 引入相关参数 ρ 。设

$$\mu_X, \mu_Y \in \mathbb{R}, \quad \sigma_X, \sigma_Y > 0, \quad -1 < \rho < 1$$

记

$$u = \frac{x - \mu_X}{\sigma_X}, \quad v = \frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}$$

若

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(u^2 - 2\rho uv + v^2)\right\}$$

则称 (X, Y) 服从二元正态分布

$$(X, Y) \sim N_2(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$$

各参数含义:

μ_X, μ_Y 控制中心位置

σ_X, σ_Y 控制两个方向的尺度

ρ 控制相关方向与等高线倾斜程度

当 $\rho = 0$ 时,

$$u^2 - 2\rho uv + v^2 = u^2 + v^2, \quad \sqrt{1-\rho^2} = 1$$

于是联合密度化为

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x,y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp\left\{-\frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right\} \\ &= \frac{1}{\sigma_X\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} \cdot \frac{1}{\sigma_Y\sqrt{2\pi}} e^{-v^2/2} \\ &= f_X(x)f_Y(y) \end{aligned}$$

故在二元正态分布中

$$\rho = 0 \implies X, Y \text{ 相互独立}$$

当 $\rho > 0$ 时, X 偏大时 Y 倾向于偏大, 等高线向右上方向倾斜; 当 $\rho < 0$ 时, X 偏大时 Y 倾向于偏小, 等高线向右下方向倾斜

6.2 作业题解答

题目 1

证明正态概率密度函数的归一化性质, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 1$$

并由此证明一般正态密度

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x \in \mathbb{R}$$

满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

解答 令

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

则

$$\begin{aligned} I^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{\infty} e^{-r^2/2} r dr \end{aligned}$$

令 $u = r^2/2$, 则 $du = r dr$, 所以

$$I^2 = \int_0^{\infty} e^{-u} du = 1$$

又 $I > 0$, 故 $I = 1$

对一般正态密度, 作变量替换

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad dx = \sigma du$$

得

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du \\ &= 1 \end{aligned}$$

题目 2

设 X, Y 为联合连续随机变量, 联合密度为 $f_{X,Y}$ 。令 A 为二维平面的一个子集, $C = \{(X, Y) \in A\}$, 且 $\mathbb{P}(C) > 0$ 。定义

$$f_{X,Y|C}(x, y) = \begin{cases} \frac{f_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}(C)}, & (x, y) \in A \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

证明 $f_{X,Y|C}$ 是合格的联合密度函数

解答 非负性显然成立。只需验证积分为 1:

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y|C}(x, y) dx dy &= \iint_A \frac{f_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}(C)} dx dy \\ &= \frac{\mathbb{P}((X, Y) \in A)}{\mathbb{P}(C)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(C)}{\mathbb{P}(C)} = 1 \end{aligned}$$

故 $f_{X,Y|C}$ 是一个概率密度函数。并且对任意 Borel 集 B ,

$$\mathbb{P}((X, Y) \in B | C) = \frac{\iint_{A \cap B} f_{X,Y}(x, y) dx dy}{\mathbb{P}(C)} = \iint_B f_{X,Y|C}(x, y) dx dy$$

题目 3

设 $X \sim U(0, 1)$, $Y = X$ 。给出随机向量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 。并说明：可能 X 和 Y 都是连续型随机变量，但 (X, Y) 不是连续型随机向量

解答 由 $Y = X$,

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq x, X \leq y) = \mathbb{P}(X \leq \min(x, y))$$

因此

$$F_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 0, & \min(x, y) \leq 0 \\ \min(x, y), & 0 < \min(x, y) < 1 \\ 1, & \min(x, y) \geq 1 \end{cases}$$

X 与 Y 的边缘分布均为 $U(0, 1)$ ，但 (X, Y) 的全部概率集中在直线

$$\{(x, y) : y = x, 0 < x < 1\}$$

上。若存在联合密度 f ，则

$$1 = \mathbb{P}(Y = X) = \iint_{\{y=x\}} f(x, y) dx dy = 0$$

因为直线在 $\mathbb{R}^2$ 中面积为 0。矛盾。故 (X, Y) 不是连续型随机向量

题目 4

设有一个骰子，具有 r 个面，标记为 $1, \dots, r$ 。将骰子连续转动 n 次，每次第 i 面出现概率为 p_i ，各次转动相互独立。记 X_i 为 n 次转动中第 i 面出现的次数。写出 $X_1, \dots, X_r$ 的联合分布列

解答 若

$$k_i \geq 0, \quad k_1 + \dots + k_r = n$$

则事件 $\{X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r\}$ 中包含的序列数为多项式系数

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! \cdots k_r!}$$

每个这样的序列概率为

$$p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

故

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \cdots k_r!} p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

若 $k_1 + \dots + k_r \neq n$ 或某个 $k_i < 0$ ，则概率为 0

题目 5

平面上画满间距为 d 的平行线，向该平面上任投一只长度为 l 的针， $l < d$ 。求针与平行线相交的概率

解答 令 X 为针的中点到最近平行线的距离, Θ 为针与平行线的夹角。由对称性可取样本空间

$$0 \leq X \leq \frac{d}{2}, \quad 0 \leq \Theta \leq \frac{\pi}{2}$$

并认为 (X, Θ) 在矩形上均匀分布

针与某条平行线相交, 当且仅当针在垂直于平行线方向上的半长度不小于中点到最近线的距离, 即

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta$$

所求概率为面积比:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{相交}) &= \frac{\int_0^{\pi/2} \frac{l}{2} \sin \theta \, d\theta}{\frac{d}{2} \cdot \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\frac{l}{2}}{\frac{\pi d}{4}} \\ &= \frac{2l}{\pi d} \end{aligned}$$

题目 6

设在直角坐标系中三个点 $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ 组成一个三角形。假定 (X, Y) 是在三角形上均匀分布的随机点

- (a) 找出 X, Y 的联合密度函数
- (b) 找出 Y 的边缘密度函数

解答 三角形区域为

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

面积为 $1/2$, 均匀分布的联合密度为面积倒数:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对固定 y , 可取的 x 范围为

$$0 \leq x \leq 1 - y, \quad 0 \leq y \leq 1$$

因此

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} 2 \, dx = 2(1 - y), \quad 0 \leq y \leq 1$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1 - y), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

题目 7

在题目 6 的条件下, 求 X 在给定 $Y = y$ 时的条件密度 $f_{X|Y}(x | y)$, 并求 $\mathbb{E}[X | Y = y]$

解答 由条件密度公式

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

当 $0 < y < 1$ 且 $0 \leq x \leq 1 - y$ 时,

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{2}{2(1-y)} = \frac{1}{1-y}$$

否则为 0。即给定 $Y = y$ 时,

$$X | Y = y \sim U(0, 1 - y)$$

于是

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \frac{1-y}{2}$$

7 Lecture 7: 随机变量函数与随机向量函数

7.1 知识整理

1. 二元正态分布补充

定义 (二元正态分布): 若随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} \right] \right\}$$

其中 $\sigma_X > 0, \sigma_Y > 0, -1 < \rho < 1$, 则记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$$

向量形式: 令

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$$

则

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi|\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right\}$$

标准二元正态: 若 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$, 则

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)} \right\}$$

边缘分布为

$$X \sim N(0, 1), \quad Y \sim N(0, 1)$$

独立性判定：若 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$ ，则

$$X, Y \text{ 独立} \iff \rho = 0$$

当 $\rho = 0$ 时，

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} = \varphi(x)\varphi(y)$$

所以独立。反过来，若独立，则 $f(0, 0) = f_X(0)f_Y(0) = 1/(2\pi)$ ，而

$$f(0, 0) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}}$$

故 $\sqrt{1-\rho^2} = 1$ ，即 $\rho = 0$

2. 离散型随机变量函数

设 X 为离散型随机变量， $Y = g(X)$ 。则 Y 的分布列为

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x:g(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$$

例：若 X 的分布列为

x	-2	-1	0	1	3
$\mathbb{P}(X = x)$	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

令 $Y = X^2$ ，则

$$\mathbb{P}(Y = 0) = 0.3, \quad \mathbb{P}(Y = 1) = 0.2 + 0.2 = 0.4, \quad \mathbb{P}(Y = 4) = 0.1, \quad \mathbb{P}(Y = 9) = 0.2$$

3. 连续型随机变量函数：CDF 法

设 X 为连续型随机变量， $Y = g(X)$ 。通用步骤为

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y)$$

若 F_Y 在相应区间可导，则

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，令

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

则

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X \leq \mu + \sigma y) = \Phi(y)$$

所以

$$Y \sim N(0, 1)$$

平方变换：若 $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2$, 则 $Y \geq 0$ 。分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1, & y > 0 \end{cases}$$

对 $y > 0$ 求导, 得到密度函数

$$f_Y(y) = 2\varphi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, \quad y > 0$$

4. 连续型随机变量函数：线性函数

若 X 有密度 f_X , $Y = aX + b$, 其中 $a \neq 0$, 则

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

若 $X \sim \text{Exp}(1)$, $Y = X/\lambda$, 则 $X = \lambda Y$,

$$f_Y(y) = \lambda f_X(\lambda y) = \lambda e^{-\lambda y}, \quad y > 0$$

即

$$Y \sim \text{Exp}(\lambda)$$

5. 连续型随机变量函数：单调可逆

设 $Y = g(X)$, g 在 X 的支撑区间上严格单调, 反函数为 $x = h(y)$ 。则

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$$

微元理解：同一事件可写成

$$\{x < X \leq x + \Delta x\} = \{g(x) < Y \leq g(x + \Delta x)\}$$

当 $\Delta y \approx |g'(x)|\Delta x$ 时,

$$f_X(x)\Delta x \approx f_Y(y)\Delta y$$

所以

$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$$

例：若 $X \sim U(0, 1)$, $Y = X^2$, 则 $x = \sqrt{y}$,

$$f_Y(y) = 1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad 0 < y < 1$$

6. 分段可逆

若对 $y \in D$, 方程 $g(x) = y$ 有有限个反根

$$x = h_1(y), \dots, h_n(y)$$

且每个分支可微、反根所在区间互不相交, 则

$$f_Y(y) = \sum_{k=1}^n f_X(h_k(y)) |h'_k(y)|, \quad y \in D$$

平方变换公式: 对 $Y = X^2$, 若 $y > 0$, 反根为 $\sqrt{y}$ 与 $-\sqrt{y}$, 所以

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0$$

7. 随机向量函数: 向量到标量

设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, $Z = g(X, Y)$ 。通用方法仍为

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(g(X, Y) \leq z) = \iint_{\{(x, y): g(x, y) \leq z\}} f(x, y) \, dx \, dy$$

再对 z 求导得到 $f_Z(z)$

均匀正方形中的比值: 若 (X, Y) 在单位正方形上均匀, $Z = Y/X$ 。联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = 1, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1$$

由于 $\mathbb{P}(X = 0) = 0$, 定义 $Z = Y/X$ 时可忽略边界 $x = 0$ 。又因 $X > 0$,

$$\{Z \leq z\} = \left\{ \frac{Y}{X} \leq z \right\} = \{Y \leq zX\}$$

若 $z < 0$, 由于 $Y/X \geq 0$, 所以

$$F_Z(z) = 0$$

若 $0 \leq z \leq 1$, 直线 $y = zx$ 在单位正方形内从 $(0, 0)$ 到 $(1, z)$, 事件区域为

$$\{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq zx\}$$

因此

$$F_Z(z) = \int_0^1 \int_0^{zx} 1 \, dy \, dx = \int_0^1 zx \, dx = \frac{z}{2}$$

若 $z > 1$, 直线 $y = zx$ 与正方形上边 $y = 1$ 交于 $x = 1/z$ 。区域需分成两段:

$$0 \leq x \leq \frac{1}{z} \text{ 时 } 0 \leq y \leq zx, \quad \frac{1}{z} \leq x \leq 1 \text{ 时 } 0 \leq y \leq 1$$

于是

$$F_Z(z) = \int_0^{1/z} \int_0^{zx} 1 \, dy \, dx + \int_{1/z}^1 \int_0^1 1 \, dy \, dx$$

$$= \int_0^{1/z} zx \, dx + \left(1 - \frac{1}{z}\right) = \frac{1}{2z} + 1 - \frac{1}{z} = 1 - \frac{1}{2z}$$

综上,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ z/2, & 0 \leq z \leq 1 \\ 1 - \frac{1}{2z}, & z > 1 \end{cases}$$

所以

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < z < 1 \\ \frac{1}{2z^2}, & z > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

标准正态到 Rayleigh 分布: 若 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 令

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

则对 $r \geq 0$,

$$F_R(r) = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2} \, dx \, dy = \int_0^r s e^{-s^2/2} \, ds = 1 - e^{-r^2/2}$$

故

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0$$

8. 随机向量函数: 向量到向量

设 (X, Y) 有联合密度 $f_{X,Y}(x, y)$, 令

$$U = u(X, Y), \quad V = v(X, Y)$$

若变换可逆, 反变换为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

则

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

其中

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left\| \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \right\|$$

Jacobian 行列式表示局部面积缩放倍数

7.2 作业题解答

题目 1

设 X 是 $[-1, 1]$ 上的均匀随机变量, 求 $\sqrt{|X|}$ 和 $-\ln |X|$ 的概率密度函数

解答 令 $Y = \sqrt{|X|}$ 。因为 $0 \leq Y \leq 1$, 当 $0 \leq y \leq 1$ 时,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(\sqrt{|X|} \leq y) = \mathbb{P}(|X| \leq y^2) = \frac{2y^2}{2} = y^2$$

故

$$f_Y(y) = 2y, \quad 0 < y < 1$$

令 $Z = -\ln |X|$ 。因为 $0 < |X| \leq 1$, 所以 $Z \geq 0$ 。当 $z \geq 0$ 时,

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(-\ln |X| \leq z) = \mathbb{P}(|X| \geq e^{-z}) = 1 - e^{-z}$$

故

$$f_Z(z) = e^{-z}, \quad z > 0$$

即 $Z \sim \text{Exp}(1)$

题目 2

试用 X 的概率密度函数表示 e^X 的概率密度函数; 并求当 $X \sim U(0, 1)$ 时, e^X 的概率密度函数

解答 令 $Y = e^X$, 反函数为 $x = \ln y$, 且

$$\left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{y}$$

所以一般地

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \frac{1}{y}, \quad y > 0$$

若 $X \sim U(0, 1)$, 则 $1 < Y < e$, 并且

$$f_Y(y) = \frac{1}{y}, \quad 1 < y < e$$

题目 3

随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ 。对于 $a > 0$, 推导 aX 的概率分布

解答 令 $Y = aX$ 。当 $y > 0$ 时,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(aX \leq y) = \mathbb{P}\left(X \leq \frac{y}{a}\right) = 1 - e^{-\lambda y/a}$$

因此

$$f_Y(y) = \frac{\lambda}{a} e^{-(\lambda/a)y}, \quad y > 0$$

即

$$aX \sim \text{Exp}(\lambda/a)$$

这里 $\text{Exp}(\lambda)$ 的参数为 rate

题目 4

已知随机变量 X 和 Y 独立同分布, 都服从参数为 λ 的指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 。推导 $Z = X - Y$ 的概率分布函数

解答 使用卷积公式, 把 $X - Y$ 看成 $X + (-Y)$ 。对 $z \geq 0$,

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(x-z) \, dx = \int_z^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(x-z)} \, dx = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda z}$$

由 X, Y 同分布, $X - Y$ 关于 0 对称, 所以当 $z < 0$ 时

$$f_Z(z) = \frac{\lambda}{2} e^{\lambda z}$$

因此

$$f_Z(z) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|z|}, \quad -\infty < z < \infty$$

分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\lambda z}, & z < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda z}, & z \geq 0 \end{cases}$$

题目 5

设 X 和 Y 是相互独立的随机变量, 均服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求 $|X - Y|$ 的分布函数和概率密度函数

解答 令 $D = |X - Y|$ 。显然 $0 \leq D \leq 1$ 。对 $0 \leq d \leq 1$,

$$\mathbb{P}(D > d)$$

对应单位正方形中直线带 $|x - y| > d$ 的两块三角形, 总面积为

$$(1 - d)^2$$

所以

$$F_D(d) = 1 - (1 - d)^2 = 2d - d^2, \quad 0 \leq d \leq 1$$

从而

$$f_D(d) = 2 - 2d, \quad 0 < d < 1$$

完整写法为

$$F_D(d) = \begin{cases} 0, & d < 0 \\ 2d - d^2, & 0 \leq d \leq 1 \\ 1, & d > 1 \end{cases}$$

题目 6

竞争型指数分布：设两盏灯泡的寿命 X 和 Y 相互独立，且分别服从参数为 λ 和 μ 的指数分布。令

$$Z = \min\{X, Y\}$$

证明 Z 服从参数为 $\lambda + \mu$ 的指数分布

解答 对 $z \geq 0$,

$$\mathbb{P}(Z > z) = \mathbb{P}(X > z, Y > z) = \mathbb{P}(X > z)\mathbb{P}(Y > z) = e^{-\lambda z}e^{-\mu z} = e^{-(\lambda+\mu)z}$$

因此

$$F_Z(z) = 1 - e^{-(\lambda+\mu)z}, \quad z \geq 0$$

即

$$Z \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$$

8 Lecture 8: 随机向量函数与条件概率分布

8.1 知识整理

1. 随机向量函数的两种类型

设随机向量为

$$\mathbf{X} = (X, Y)$$

函数 $g(\mathbf{X})$ 有两类常见情形：

$$g(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}, \quad g(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^2$$

向量到标量的典型变量为

$$X + Y, \quad X - Y, \quad X/Y, \quad \sqrt{X^2 + Y^2}$$

向量到向量的典型处理是构造

$$(U, V) = (u(X, Y), v(X, Y))$$

并利用可逆变换与 Jacobian

2. 比值 X/Y 的 Cauchy 分布

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 令

$$Z = \frac{X}{Y}$$

一个常见错误是直接写

$$\mathbb{P}(X/Y \leq z) = \mathbb{P}(X \leq zY)$$

但当 $Y < 0$ 时不等号方向会反转。正确分解为

$$\mathbb{P}(X/Y \leq z) = \mathbb{P}(X \leq zY, Y > 0) + \mathbb{P}(X \geq zY, Y < 0)$$

由对称性，两项相等，所以

$$F_Z(z) = 2 \int_0^\infty \int_{-\infty}^{zy} \varphi(x)\varphi(y) \, dx \, dy$$

求导得

$$f_Z(z) = 2 \int_0^\infty y\varphi(zy)\varphi(y) \, dy = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty ye^{-(1+z^2)y^2/2} \, dy = \frac{1}{\pi(1+z^2)}$$

3. 和的分布：离散卷积

若 $Z = X + Y$ ，则

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_x \mathbb{P}(X = x, Y = z - x)$$

若 X, Y 独立，则

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_x p_X(x)p_Y(z - x)$$

4. 和的分布：连续卷积

若 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$ ， $Z = X + Y$ ，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^\infty f(x, z - x) \, dx$$

若 X, Y 独立，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(x)f_Y(z - x) \, dx$$

例：两个 $U(0, 1)$ 之和若 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$ ，则

$$f_{X+Y}(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1 \\ 2 - z, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

5. 差的分布

若 $Z = X - Y$ ，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^\infty f(x, x - z) \, dx$$

若 X, Y 独立，则

$$f_{X-Y}(z) = \int_{-\infty}^\infty f_X(x)f_Y(x - z) \, dx$$

也可把 $X - Y$ 看成 $X + (-Y)$ 后使用卷积

6. 商的分布

令

$$T = \frac{X}{Y}, \quad V = Y$$

则反变换为

$$X = TV, \quad Y = V$$

Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(t, v)} \right| = \begin{vmatrix} v & t \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |v|$$

所以

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |v| f_{X,Y}(tv, v) dv$$

7. 二维可逆变换

设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, 且

$$U = u(X, Y), \quad V = v(X, Y)$$

反变换为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

则

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

计算时必须同时写出反变换后的支撑区域

8. 函数向量：二元正态分布的向量形式

设

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}, \quad X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$$

则 $\mathbf{X}$ 的联合密度为

$$f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) \right\} = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \mathbf{x}^\top \mathbf{x} \right\}$$

令

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{\mu} + A\mathbf{X}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$$

其中 A 为可逆矩阵。反变换为

$$\mathbf{x} = A^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})$$

Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| = |\det(A^{-1})| = \frac{1}{|\det A|}$$

因此

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2) = \frac{1}{2\pi|\det A|} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (A^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}))^\top (A^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})) \right\}$$

指数部分可写为

$$(A^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}))^\top (A^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})) = (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})^\top (A^{-1})^\top A^{-1} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})$$

令

$$\Sigma = AA^\top$$

则

$$\Sigma^{-1} = (A^{-1})^\top A^{-1}, \quad |\Sigma| = (\det A)^2$$

所以

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = \frac{1}{2\pi|\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}) \right\}$$

这就是二元正态分布的向量形式。均值向量为

$$\mathbb{E}[\mathbf{Y}] = \boldsymbol{\mu}$$

协方差矩阵为

$$\text{Cov}(\mathbf{Y}) = \Sigma = AA^\top$$

其中 $\boldsymbol{\mu}$ 决定分布中心, Σ 决定散点云的伸缩方向、伸缩程度和倾斜程度。若

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix}$$

则 ρ 控制两个坐标的线性相关与椭圆倾斜方向; $\rho = 0$ 时坐标轴方向不倾斜, 在二元正态情形下对应 X, Y 独立

9. 离散型条件分布

设 (X, Y) 为离散型随机向量,

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j), \quad q_j = \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}$$

若 $q_j > 0$, 则

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{q_j}$$

条件分布判定独立:

$$X, Y \text{ 独立} \iff \mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) = \mathbb{P}(X = x_i)$$

对所有 $q_j > 0$ 的 j 成立

10. 连续型条件密度

设 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, Y 的边缘密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

若 $f_Y(y) > 0$, 定义

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(s, y) ds}$$

条件分布函数为

$$F_{X|Y}(x | y) = \mathbb{P}(X \leq x | Y = y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(s | y) ds$$

条件密度判定独立:

$$X, Y \text{ 独立} \iff f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$$

对所有 $f_Y(y) > 0$ 的 y 成立

11. 条件分布版乘法、全概率、Bayes 公式

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= f_Y(y)f_{X|Y}(x | y) \\ f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y)f_{X|Y}(x | y) dy \\ f_{Y|X}(y | x) &= \frac{f_Y(y)f_{X|Y}(x | y)}{f_X(x)} \end{aligned}$$

离散情形对应为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = x, Y = y) &= \mathbb{P}(Y = y)\mathbb{P}(X = x | Y = y) \\ \mathbb{P}(X = x) &= \sum_y \mathbb{P}(Y = y)\mathbb{P}(X = x | Y = y) \\ \mathbb{P}(Y = y | X = x) &= \frac{\mathbb{P}(Y = y)\mathbb{P}(X = x | Y = y)}{\mathbb{P}(X = x)} \end{aligned}$$

12. 二元正态的条件分布

若

$$(X, Y) \sim N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$$

则

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), (1 - \rho^2)\sigma_Y^2\right)$$

证明： 二元正态联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right]\right\}$$

边缘分布为

$$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$$

所以

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\left\{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}\right\}$$

因此条件密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$$

代入并整理常数项：

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\{-Q(x,y)\}$$

其中

$$Q(x,y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}\right] - \frac{1}{2}\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2}$$

将与 y 有关的部分配方。记

$$a = \frac{x-\mu_X}{\sigma_X}, \quad b = \frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}$$

则

$$\begin{aligned} Q(x,y) &= \frac{1}{2(1-\rho^2)}(a^2 - 2\rho ab + b^2) - \frac{1}{2}a^2 \\ &= \frac{1}{2(1-\rho^2)}(b^2 - 2\rho ab + \rho^2 a^2) = \frac{(b-\rho a)^2}{2(1-\rho^2)} \end{aligned}$$

代回 a, b :

$$\begin{aligned} Q(x,y) &= \frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y} - \rho\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 \\ &= \frac{\left[y - \mu_Y - \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)\right]^2}{2(1-\rho^2)\sigma_Y^2} \end{aligned}$$

于是

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{\left[y - \mu_Y - \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)\right]^2}{2(1-\rho^2)\sigma_Y^2}\right\}$$

这正是均值为

$$\mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X)$$

方差为

$$(1 - \rho^2)\sigma_Y^2$$

的正态密度

8.2 作业题解答

题目 1

设 X, Y 是相互独立的随机变量, 均服从参数为 λ 的指数分布, 求

$$Z = X + Y$$

的概率密度函数。说明该分布为 $\Gamma(2, \lambda)$

解答 由卷积公式, 对 $z > 0$,

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$$

所以

$$f_Z(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z} \mathbf{1}(z > 0)$$

这正是参数为 $(2, \lambda)$ 的 Gamma 分布。更一般地, n 个独立同参数指数分布之和服从 $\Gamma(n, \lambda)$

题目 2

用卷积公式证明: 两个分别服从参数为 λ 和 μ 的泊松分布的随机变量之和仍然是泊松分布, 其参数为 $\lambda + \mu$

解答 设 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$, 且二者独立。对 $n = 0, 1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) \\ &= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \end{aligned}$$

由二项式定理,

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}$$

故

$$X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$$

题目 3

设在直角坐标系中三个点 $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ 组成一个三角形。假定 (X, Y) 是该三角形上均匀分布的随机点。求 X 在给定 $Y = y$ 下的条件密度

解答 三角形区域为

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

面积为 $1/2$ ，所以联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = 2, \quad (x, y) \in D$$

对 $0 < y < 1$,

$$f_Y(y) = \int_0^{1-y} 2 \, dx = 2(1-y)$$

因此

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{1-y}, \quad 0 < x < 1-y$$

即

$$X | Y = y \sim U(0, 1-y)$$

题目 4

假设环境指标 $Y \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ ，密度为

$$f_Y(y) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \quad y > 0$$

已知 $Y = y$ 时，软件使用寿命 $X | Y = y \sim \text{Exp}(y)$ 。求 X 的分布

解答 条件密度为

$$f_{X|Y}(x | y) = y e^{-yx}, \quad x > 0$$

边缘密度为

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^\infty f_{X|Y}(x | y) f_Y(y) \, dy \\ &= \int_0^\infty y e^{-yx} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y} \, dy = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty y^\alpha e^{-(x+\beta)y} \, dy \end{aligned}$$

利用 Gamma 密度归一化积分

$$\int_0^\infty y^\alpha e^{-(x+\beta)y} \, dy = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{(x+\beta)^{\alpha+1}}$$

故

$$f_X(x) = \frac{\alpha \beta^\alpha}{(x+\beta)^{\alpha+1}}, \quad x > 0$$

题目 5

期中考试样卷自评问卷

解答 该项为问卷自评任务，不含数学计算。复习时应把样卷中的错误按类型归类：条件概率、变量变换、联合密度积分、独立性判定、期望方差计算

9 Lecture 9: 期望与期望性质

9.1 知识整理

1. 数学期望的含义

数学期望刻画随机变量分布的中心位置，也可以理解为长期平均、公平价格、质心位置。若随机变量 X 的期望存在，记为

$$\mathbb{E}X$$

赌金分配：甲、乙水平相同，先赢满 5 局者得到 100。当前甲赢 4 局，乙赢 3 局。未来最多再赛两局，甲最终获胜概率为

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

公平分配为

$$100 \cdot \frac{3}{4} = 75, \quad 100 \cdot \frac{1}{4} = 25$$

2. 离散型随机变量的期望

若 X 取值为 $x_1, x_2, \dots$ ，分布列为

$$\mathbb{P}(X = x_j) = p_j$$

且级数绝对收敛：

$$\sum_j |x_j| p_j < \infty$$

则

$$\mathbb{E}X = \sum_j x_j p_j$$

示性函数：若 $I_A = \mathbf{1}_A$ ，则

$$\mathbb{E}I_A = \mathbb{P}(A)$$

3. 常见离散分布的期望

Bernoulli 分布：若 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ ，则

$$\mathbb{E}X = p$$

二项分布：若 $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ ，则

$$\mathbb{E}X = np$$

由定义也可证明：

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k} = np$$

Poisson 分布: 若 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 则

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda$$

几何分布: 若 $X \sim G(p)$, 即

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

记 $q = 1 - p$, 则

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}$$

4. 连续型随机变量的期望

若 X 有密度 f , 且

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$$

则

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

均匀分布: 若 $X \sim U(a, b)$, 则

$$\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}$$

指数分布: 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}$$

标准正态分布: 若 $X \sim N(0, 1)$, 则

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x \varphi(x) dx = 0$$

因为被积函数为奇函数

一般正态分布: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\mathbb{E}X = \mu$$

Cauchy 分布: 若

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

则

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx = \infty$$

所以期望不存在。对称性不能替代绝对可积性

5. 一般随机变量的期望

若 X 的分布函数为 F ，统一表达为

$$\mathbb{E}X = \int_{\mathbb{R}} x \, dF(x)$$

离散型对应求和，连续型对应积分。混合型随机变量的期望由离散部分和连续部分共同贡献

混合分布例：抛均匀硬币。正面直接得 0.5 元；反面转转盘，收益服从 $U(0, 1)$ 。则

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{2} \cdot 0.5 + \frac{1}{2} \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$$

6. 随机变量函数的期望

若 $Y = g(X)$ ，在期望存在时

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[g(X)]$$

离散型：

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_i g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i)$$

连续型：

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) \, dx$$

这个结论常称为 LOTUS。求 $\mathbb{E}[g(X)]$ 时不必先求出 $g(X)$ 的分布

7. 随机向量函数的期望

若 $Z = g(X, Y)$ ，则

$$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}[g(X, Y)]$$

离散型：

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_x \sum_y g(x, y) \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

连续型：

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy$$

8. 期望的基本性质

若相关期望存在，则

$$\mathbb{E}(c) = c$$

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}X + b\mathbb{E}Y$$

线性性不要求独立

若 X, Y 独立, 则

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

更一般地, 若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n X_i\right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}X_i$$

9. 对称型分布的期望

若 X 的密度关于 $x = \mu$ 对称, 即

$$f(\mu + t) = f(\mu - t)$$

且 $\mathbb{E}X$ 存在, 则

$$\mathbb{E}X = \mu$$

证明:

$$\mathbb{E}X = \mu + \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)f(x) dx$$

令 $t = x - \mu$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} tf(\mu + t) dt = 0$$

因为被积函数为奇函数

10. 期望的优化解释

若 $\mathbb{E}X = \mu$, $\mathbb{E}X^2 < \infty$, 则对任意 $c \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[(X - c)^2] = \mathbb{E}[(X - \mu + \mu - c)^2] = \text{Var}(X) + (\mu - c)^2$$

所以

$$\mathbb{E}[(X - \mu)^2] \leq \mathbb{E}[(X - c)^2]$$

即

$$\mathbb{E}X = \arg \min_{c \in \mathbb{R}} \mathbb{E}[(X - c)^2]$$

若损失函数为绝对值损失 $\mathbb{E}|X - c|$, 最优常数为中位数

9.2 作业题解答

题目 1

你的高尔夫成绩在 $\{101, 102, \dots, 110\}$ 上均匀分布。为了改进成绩, 连续打三天并取最小分数作为成绩 X 。求 X 的分布列, 并计算相对于原来平均成绩的改进量

解答 设三天成绩为 X_1, X_2, X_3 ，独立同分布且在 $\{101, \dots, 110\}$ 上均匀。令

$$X = \min\{X_1, X_2, X_3\}$$

对 $k = 101, \dots, 110$,

$$\mathbb{P}(X \geq k) = \left(\frac{111-k}{10}\right)^3$$

因此

$$\mathbb{P}(X = k) = \left(\frac{111-k}{10}\right)^3 - \left(\frac{110-k}{10}\right)^3$$

原来一天的平均成绩为 105.5。三天取最小的期望为

$$\mathbb{E}X = \sum_{k=101}^{110} k \left[\left(\frac{111-k}{10}\right)^3 - \left(\frac{110-k}{10}\right)^3 \right] = 103.025$$

分数越低越好，所以改进量为

$$105.5 - 103.025 = 2.475$$

题目 2

多项分布：一个 r 面骰子连续投掷 n 次，每次出现第 i 面的概率为 p_i 。记 X_i 为第 i 面出现次数。求 $\mathbb{E}X_i$ ，并求 $i \neq j$ 时的 $\mathbb{E}[X_i X_j]$

解答 写成示性函数和：

$$X_i = \sum_{m=1}^n I_{i,m}$$

其中 $I_{i,m}$ 表示第 m 次出现第 i 面。于是

$$\mathbb{E}X_i = \sum_{m=1}^n \mathbb{E}I_{i,m} = np_i$$

当 $i \neq j$ 时，

$$X_i X_j = \sum_{m=1}^n \sum_{\ell=1}^n I_{i,m} I_{j,\ell}$$

若 $m = \ell$ ，则 $I_{i,m} I_{j,m} = 0$ ；若 $m \neq \ell$ ，两次投掷独立，

$$\mathbb{E}[I_{i,m} I_{j,\ell}] = p_i p_j$$

共有 $n(n-1)$ 个有序对 (m, ℓ) ，所以

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = n(n-1)p_i p_j$$

题目 3

在半圆区域 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2, y > 0\}$ 内按均匀分布随机取一点 (X, Y) 。求联合密度、 Y 的边缘密度，并用边缘密度和直接积分两种方法计算 $\mathbb{E}Y$

解答 半圆面积为 $\pi r^2/2$, 故联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{2}{\pi r^2}, \quad x^2 + y^2 \leq r^2, y > 0$$

当 $0 < y < r$ 时,

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{r^2-y^2}}^{\sqrt{r^2-y^2}} \frac{2}{\pi r^2} dx = \frac{4}{\pi r^2} \sqrt{r^2 - y^2}$$

由边缘密度,

$$\mathbb{E}Y = \int_0^r y \frac{4}{\pi r^2} \sqrt{r^2 - y^2} dy = \frac{4r}{3\pi}$$

直接用联合密度, 取极坐标 $y = \rho \sin \theta$:

$$\mathbb{E}Y = \int_0^\pi \int_0^r (\rho \sin \theta) \frac{2}{\pi r^2} \rho d\rho d\theta = \frac{4r}{3\pi}$$

题目 4

随机变量 $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, 密度为

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

其中 $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ 。求 $\mathbb{E}X$

解答

$$\mathbb{E}X = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x} dx$$

令 $t = \beta x$, 则

$$\int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\beta^{\alpha+1}}$$

所以

$$\mathbb{E}X = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\beta^{\alpha+1}} = \frac{\alpha}{\beta}$$

题目 5

设 X 为离散型随机变量, 分布列为 $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$ 。令 $Y = g(X)$ 。证明

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[g(X)] = \sum_i g(x_i) p_i$$

解答 记 Y 的可能取值为 y 。由离散期望定义,

$$\mathbb{E}Y = \sum_y y \mathbb{P}(Y = y)$$

而

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{i: g(x_i)=y} p_i$$

所以

$$\mathbb{E}Y = \sum_y y \sum_{i:g(x_i)=y} p_i = \sum_i g(x_i)p_i$$

题目 6

选读：证明尾积分公式

$$\mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > x) dx - \int_0^\infty \mathbb{P}(X < -x) dx$$

解答 以连续型为例：

$$\int_0^\infty \mathbb{P}(X > x) dx = \int_0^\infty \int_x^\infty f(y) dy dx = \int_0^\infty \int_0^y f(y) dx dy = \int_0^\infty y f(y) dy$$

同理

$$\int_0^\infty \mathbb{P}(X < -x) dx = - \int_{-\infty}^0 y f(y) dy$$

两式相减得到 $\mathbb{E}X$ 。离散型情形将密度替换为分布列求和，步骤相同

题目 7

选读：证明连续型 LOTUS

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^\infty g(x)f_X(x) dx$$

解答 先对非负简单函数证明：

$$g(x) = \sum_k a_k \mathbf{1}_{A_k}(x)$$

则

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k a_k \mathbb{P}(X \in A_k) = \sum_k a_k \int_{A_k} f_X(x) dx = \int g(x)f_X(x) dx$$

再用非负函数的单调逼近以及正负部分分解推广到一般可积函数

10 Lecture 10：分位数、方差、协方差

10.1 知识整理

1. p 分位数

设 X 的分布函数为 F ，对 $p \in (0, 1)$ ，定义 p 分位数为广义逆

$$F^{-1}(p) = \sup\{x : F(x) < p\}$$

等价地，常用形式为

$$F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$$

中位数:

$$m = F^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$$

连续严格单调情形: 若 F 连续严格单调, 则

$$F(F^{-1}(p)) = p$$

一般情形下有

$$F^{-1}(p) \leq t \iff p \leq F(t)$$

2. 逆变换法

若 $U \sim U(0,1)$, 令

$$Y = F^{-1}(U)$$

则

$$Y \sim F$$

证明:

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq y) = \mathbb{P}(U \leq F(y)) = F(y)$$

若 X 有连续分布函数 F , 则

$$F(X) \sim U(0,1)$$

指数分布模拟: 若要产生 $\text{Exp}(\lambda)$, 解

$$u = 1 - e^{-\lambda x}$$

得

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - u)$$

由于 $1 - U \sim U(0,1)$, 也常写为

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln U$$

3. 方差定义

若 $\mathbb{E}X = \mu$, 定义

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2]$$

常用计算式:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$$

标准差为

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

标准化随机变量为

$$\frac{X - \mathbb{E}X}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$$

4. 方差性质

$$\text{Var}(c) = 0$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

若 X, Y 独立, 则

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

更一般地, 若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

5. 常见分布的方差

Bernoulli 分布: 若 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, 则

$$\text{Var}(X) = p(1 - p)$$

二项分布: 若 $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, 则

$$\text{Var}(X) = np(1 - p)$$

Poisson 分布: 若 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 则

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X(X - 1)] + \mathbb{E}X = \lambda^2 + \lambda$$

所以

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

几何分布: 若 $X \sim G(p)$, 则

$$\text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

均匀分布: 若 $X \sim U(a, b)$, 则

$$\text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

指数分布: 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{2}{\lambda^2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

正态分布: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

6. 协方差

若 X, Y 的二阶矩存在, 定义

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)]$$

常用计算式:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

基本性质:

$$\text{Cov}(X, c) = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

$$\text{Cov}(aX + bY + c, Z) = a \text{Cov}(X, Z) + b \text{Cov}(Y, Z)$$

若 X, Y 独立, 则

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

反之不一定成立

7. 用协方差计算和的方差

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

若

$$S = \sum_{i=1}^n X_i$$

则

$$\text{Var}(S) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

8. 相关系数

若 $0 < \text{Var}(X) \text{Var}(Y) < \infty$, 定义 Pearson 相关系数

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$-1 \leq \text{Corr}(X, Y) \leq 1$$

若 $\text{Corr}(X, Y) = 0$, 称 X, Y 不相关

二元正态中的相关参数: 若

$$(X, Y) \sim N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$$

则

$$\text{Corr}(X, Y) = \rho$$

联合正态下有

$$\text{Corr}(X, Y) = 0 \iff X, Y \text{ 独立}$$

9. 不相关不推出独立

设 (X, Y) 以概率 $1/4$ 分别取

$$(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$$

则

$$\mathbb{E}X = 0, \quad \mathbb{E}Y = 0, \quad \mathbb{E}[XY] = 0$$

所以

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

但 X, Y 不独立, 因为

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 0 \neq \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{4}$$

10.2 作业题解答

题目 1

计算机能产生 $U(0, 1)$ 随机变量 U 。设目标分布函数为 F , 在 $0 < F(x) < 1$ 的区域严格上升。证明令 X 为方程 $F(X) = U$ 的解时, X 的分布函数为 F ; 并写出指数分布和离散整数型分布的模拟方法

解答 由于 F 严格上升,

$$X \leq x \iff F(X) \leq F(x)$$

又 $F(X) = U$, 故

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x)$$

因此 X 的分布函数为 F

若目标为 $\text{Exp}(\lambda)$, 则

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

令 $1 - e^{-\lambda x} = u$, 得

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - u)$$

若目标为离散整数型随机变量, 分布函数为 F , 则产生 $U = u$ 后取唯一整数 k 使

$$F(k-1) < u \leq F(k)$$

则

$$\mathbb{P}(X = k) = F(k) - F(k - 1)$$

题目 2

有两枚硬币，同时抛掷时第一枚正面概率为 p ，第二枚正面概率为 q 。连续同时抛掷，直到出现一正一反为止。求抛掷次数的分布列、期望、方差；并求最后一次抛掷得到第一枚硬币正面的概率

解答 一次抛掷中出现一正一反的概率为

$$s = p(1 - q) + (1 - p)q = p + q - 2pq$$

令 N 为停止所需抛掷次数，则

$$\mathbb{P}(N = n) = (1 - s)^{n-1}s, \quad n = 1, 2, \dots$$

所以

$$\mathbb{E}N = \frac{1}{s}, \quad \text{Var}(N) = \frac{1 - s}{s^2}$$

最后一次出现第一枚正面、第二枚反面的条件概率为

$$\frac{p(1 - q)}{p(1 - q) + (1 - p)q}$$

题目 3

假设随机变量 X 和 Y 具有相同的方差，证明 $X + Y$ 与 $X - Y$ 不相关

解答 计算协方差：

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y)$$

由协方差对称性， $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ ，所以

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$$

若 $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$ ，则

$$\text{Cov}(X + Y, X - Y) = 0$$

因此 $X + Y$ 与 $X - Y$ 不相关

题目 4

证明 Cauchy-Schwarz 不等式

$$(\mathbb{E}[XY])^2 \leq \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]$$

解答 若 $\mathbb{E}[Y^2] = 0$ ，则 $Y = 0$ 几乎处处，不等式显然成立。否则对任意 t ，

$$0 \leq \mathbb{E}[(X - tY)^2] = \mathbb{E}X^2 - 2t\mathbb{E}[XY] + t^2\mathbb{E}Y^2$$

取

$$t = \frac{\mathbb{E}[XY]}{\mathbb{E}[Y^2]}$$

得到

$$0 \leq \mathbb{E}X^2 - \frac{(\mathbb{E}[XY])^2}{\mathbb{E}[Y^2]}$$

故

$$(\mathbb{E}[XY])^2 \leq \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]$$

令 $\tilde{X} = X - \mathbb{E}X$, $\tilde{Y} = Y - \mathbb{E}Y$, 可得

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}$$

题目 5

信封配对问题: 某人写了 n 封信并随机装入 n 个写好地址的信封, 地址不重复。记 X 为地址正确的信封数量, 求 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{Var}(X)$

解答 令 I_i 表示第 i 封信配对正确, 则

$$X = \sum_{i=1}^n I_i$$

且

$$\mathbb{E}I_i = \mathbb{P}(I_i = 1) = \frac{1}{n}$$

所以

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}I_i = 1$$

对 $n \geq 2$,

$$\text{Var}(I_i) = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

若 $i \neq j$,

$$\mathbb{E}[I_i I_j] = \mathbb{P}(I_i = 1, I_j = 1) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}$$

因此

$$\text{Cov}(I_i, I_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}$$

于是

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= n \text{Var}(I_1) + 2 \binom{n}{2} \text{Cov}(I_1, I_2) \\ &= n \cdot \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + n(n-1) \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = 1 \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, $X \equiv 1$, 方差为 0

11 Lecture 11: 条件期望与条件方差

11.1 知识整理

1. 二元正态相关系数补充

对标准二元正态

$$(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$$

联合密度可配方为

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)}} \exp \left\{ -\frac{(x - \rho y)^2}{2(1-\rho^2)} \right\}$$

即

$$Y \sim N(0, 1), \quad X | Y = y \sim N(\rho y, 1 - \rho^2)$$

所以

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[XY | Y]\} = \mathbb{E}\{Y\mathbb{E}[X | Y]\} = \mathbb{E}(\rho Y^2) = \rho$$

因此

$$\text{Corr}(X, Y) = \text{Cov}(X, Y) = \rho$$

2. 条件期望：离散型

若给定 $Y = y$ 下, X 的条件分布列为

$$\mathbb{P}(X = x_i | Y = y)$$

且

$$\sum_i |x_i| \mathbb{P}(X = x_i | Y = y) < \infty$$

则

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \sum_i x_i \mathbb{P}(X = x_i | Y = y)$$

3. 条件期望：连续型

若给定 $Y = y$ 下, X 的条件密度为 $f_{X|Y}(x | y)$, 且

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_{X|Y}(x | y) dx < \infty$$

则

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x | y) dx$$

4. 从 $\mathbb{E}[X | Y = y]$ 到 $\mathbb{E}[X | Y]$

设

$$m(y) = \mathbb{E}[X | Y = y]$$

则

$$\mathbb{E}[X | Y] = m(Y)$$

所以 $\mathbb{E}[X | Y]$ 是 Y 的函数，也是随机变量

例：若 $X \sim U(0, 1)$ ，令

$$Y = \mathbf{1}(X \geq 0.5)$$

则

$$X | Y = 0 \sim U(0, 0.5), \quad X | Y = 1 \sim U(0.5, 1)$$

因此

$$\mathbb{E}[X | Y = 0] = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{E}[X | Y = 1] = \frac{3}{4}$$

于是

$$\mathbb{E}[X | Y] = \frac{1}{4}\mathbf{1}(Y = 0) + \frac{3}{4}\mathbf{1}(Y = 1)$$

5. 条件期望的基本性质

在期望存在时，

$$\mathbb{E}[X | X = x] = x$$

$$\mathbb{E}[aX + bY | Z = z] = a\mathbb{E}[X | Z = z] + b\mathbb{E}[Y | Z = z]$$

$$\mathbb{E}[h(Y)g(X) | Y = y] = h(y)\mathbb{E}[g(X) | Y = y]$$

若 X, Y 独立，则

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \mathbb{E}X$$

写成随机变量形式：

$$\mathbb{E}[h(Y)g(X) | Y] = h(Y)\mathbb{E}[g(X) | Y]$$

6. 重期望法则

$$\mathbb{E}\{\mathbb{E}[X | Y]\} = \mathbb{E}X$$

离散情形证明：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\{\mathbb{E}[X | Y]\} &= \sum_y \mathbb{E}[X | Y = y]\mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_y \left(\sum_x x\mathbb{P}(X = x | Y = y) \right) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_x x \sum_y \mathbb{P}(X = x | Y = y)\mathbb{P}(Y = y) = \sum_x x\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}X \end{aligned}$$

7. 条件期望计算例

若 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$, 求

$$\mathbb{E}[X + Y \mid X], \quad \mathbb{E}[X \mid X + Y]$$

给定 $X = x$,

$$\mathbb{E}[X + Y \mid X = x] = x + \mathbb{E}Y = x + \lambda$$

所以

$$\mathbb{E}[X + Y \mid X] = X + \lambda$$

又给定 $X + Y = n$ 时,

$$X \mid X + Y = n \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{1}{2}\right)$$

因此

$$\mathbb{E}[X \mid X + Y = n] = \frac{n}{2}, \quad \mathbb{E}[X \mid X + Y] = \frac{X + Y}{2}$$

8. 随机个独立同分布随机变量之和

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且与非负整数型随机变量 N 独立。令

$$S_N = \sum_{i=1}^N X_i$$

若 $\mathbb{E}X_1, \mathbb{E}N$ 存在, 则

$$\mathbb{E}[S_N \mid N] = N\mathbb{E}X_1$$

由重期望法则,

$$\mathbb{E}S_N = \mathbb{E}N \cdot \mathbb{E}X_1$$

9. 条件期望的预测性质

设 $\mathbb{E}Y^2 < \infty$, 令

$$m(X) = \mathbb{E}[Y \mid X]$$

则对任意函数 g ,

$$\mathbb{E}[(Y - m(X))^2] \leq \mathbb{E}[(Y - g(X))^2]$$

证明:

$$Y - g(X) = Y - m(X) + m(X) - g(X)$$

平方后取期望:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(Y - g(X))^2] &= \mathbb{E}[(Y - m(X))^2] + \mathbb{E}[(m(X) - g(X))^2] \\ &\quad + 2\mathbb{E}[(Y - m(X))(m(X) - g(X))] \end{aligned}$$

交叉项为

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \{ \mathbb{E}[(Y - m(X))(m(X) - g(X)) \mid X] \} \\ &= \mathbb{E} \{ (m(X) - g(X)) \mathbb{E}[Y - m(X) \mid X] \} = 0 \end{aligned}$$

故结论成立，等号当且仅当 $g(X) = m(X)$ 几乎处处

10. 条件方差

定义

$$\text{Var}(Y \mid X) = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y \mid X])^2 \mid X]$$

若固定 $X = x$ ，则

$$\text{Var}(Y \mid X = x) = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y \mid X = x])^2 \mid X = x]$$

11. 全方差公式

$$\text{Var}(Y) = \mathbb{E}[\text{Var}(Y \mid X)] + \text{Var}(\mathbb{E}[Y \mid X])$$

由预测性质取 $g(X) = \mathbb{E}Y$ 可得

$$\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}Y)^2] = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y \mid X])^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}[Y \mid X] - \mathbb{E}Y)^2]$$

第一项为

$$\mathbb{E}\{\mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y \mid X])^2 \mid X]\} = \mathbb{E}[\text{Var}(Y \mid X)]$$

第二项为

$$\text{Var}(\mathbb{E}[Y \mid X])$$

11.2 作业题解答

题目 1

假定

$$\mathbb{E}(X_1) = \mu_x, \quad \mathbb{E}(Y) = \mu_y, \quad \text{Var}(X_1) = \sigma_x^2, \quad \text{Var}(Y) = \sigma_y^2$$

令

$$Z = \sum_{i=1}^Y X_i$$

其中 X_i 相互独立同分布，且与 Y 相互独立。用 $\mu_x, \mu_y, \sigma_x^2, \sigma_y^2$ 表示 $\mathbb{E}Z$ 与 $\text{Var}(Z)$

解答 给定 $Y = m$ 时，

$$\mathbb{E}(Z \mid Y = m) = m\mu_x, \quad \text{Var}(Z \mid Y = m) = m\sigma_x^2$$

因此

$$\mathbb{E}Z = \mathbb{E}[\mathbb{E}(Z | Y)] = \mathbb{E}(Y\mu_x) = \mu_x\mu_y$$

由全方差公式,

$$\text{Var}(Z) = \mathbb{E}[\text{Var}(Z | Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[Z | Y])$$

代入条件均值与条件方差:

$$\text{Var}(Z) = \mathbb{E}(Y\sigma_x^2) + \text{Var}(Y\mu_x) = \mu_y\sigma_x^2 + \mu_x^2\sigma_y^2$$

题目 2

期中样题九 (1): 随机变量 X 的密度为

$$f_X(x) = 6x(1-x)\mathbf{1}(0 < x < 1)$$

在 $X = x$ 的条件下, $Y | X = x \sim U(-x, x)$ 。求

$$\mathbb{P}(|Y| < 0.3X)$$

解答 给定 $X = x$ 时, 事件变为

$$|Y| < 0.3x$$

在区间 $(-x, x)$ 上, 满足该事件的区间长度为 $0.6x$, 总长度为 $2x$, 故

$$\mathbb{P}(|Y| < 0.3X | X = x) = \frac{0.6x}{2x} = 0.3$$

由重期望法则,

$$\mathbb{P}(|Y| < 0.3X) = \mathbb{E}\{\mathbb{P}(|Y| < 0.3X | X)\} = 0.3$$

题目 3

给定事件 $C = \{X \in A\}$, 且 $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(X \in A) > 0$ 。定义

$$F(x | C) = \mathbb{P}(X \leq x | X \in A)$$

证明离散型与连续型情形下的条件分布, 并证明

$$\mathbb{E}(X | C) = \frac{\mathbb{E}[X\mathbf{1}(X \in A)]}{\mathbb{P}(X \in A)}$$

解答 离散型: 若 $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i$, 则

$$\mathbb{P}(X = x_i | C) = \frac{\mathbb{P}(X = x_i, X \in A)}{\mathbb{P}(X \in A)} = \frac{p_i\mathbf{1}(x_i \in A)}{\mathbb{P}(X \in A)}$$

连续型: 若 X 的密度为 f , 对任意集合 B ,

$$\mathbb{P}(X \in B | C) = \frac{\int_{B \cap A} f(x) dx}{\mathbb{P}(X \in A)} = \int_B \frac{f(x)\mathbf{1}(x \in A)}{\mathbb{P}(X \in A)} dx$$

因此

$$f(x | C) = \frac{f(x)\mathbf{1}(x \in A)}{\mathbb{P}(X \in A)}$$

条件期望为

$$\mathbb{E}(X | C) = \frac{\sum_i x_i p_i \mathbf{1}(x_i \in A)}{\mathbb{P}(X \in A)}$$

或

$$\mathbb{E}(X | C) = \frac{\int x f(x) \mathbf{1}(x \in A) dx}{\mathbb{P}(X \in A)}$$

统一写成

$$\mathbb{E}(X | C) = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}(X \in A)]}{\mathbb{P}(X \in A)}$$

题目 4

以随机事件为条件的多元随机变量：设 X, Y 的联合密度为 $f_{X,Y}(x, y)$, A 是二维平面的子集,

$$C = \{(X, Y) \in A\}, \quad \mathbb{P}(C) > 0$$

定义

$$f_{X,Y|C}(x, y) = \begin{cases} \frac{f_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}(C)}, & (x, y) \in A \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

证明它是合格的联合密度。若 $A_1, \dots, A_n$ 构成二维平面的分割, $C_i = \{(X, Y) \in A_i\}$ 且 $\mathbb{P}(C_i) > 0$, 证明

$$f_{X,Y}(x, y) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(C_i) f_{X,Y|C_i}(x, y)$$

解答 非负性显然。归一化为

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y|C}(x, y) dx dy = \frac{1}{\mathbb{P}(C)} \iint_A f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$$

所以它是合格的联合密度

若 $A_1, \dots, A_n$ 为分割, 则对任意 (x, y) , 恰有一个 A_i 包含它。于是

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{P}(C_i) f_{X,Y|C_i}(x, y) = \sum_{i=1}^n f_{X,Y}(x, y) \mathbf{1}((x, y) \in A_i) = f_{X,Y}(x, y)$$

题目 5

设 X 的密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} x/4, & 1 < x \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

令 $A = \{X \geq 2\}$ 。计算 $\mathbb{E}X$ 、 $\mathbb{P}(A)$ 、 $f_{X|A}(x)$ 、 $\mathbb{E}[X | A]$ 。令 $Y = X^2$, 计算 $\mathbb{E}Y$ 和 $\text{Var}(Y)$

解答

$$\mathbb{E}X = \int_1^3 x \cdot \frac{x}{4} dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{3^3 - 1^3}{3} = \frac{13}{6}$$

$$\mathbb{P}(A) = \int_2^3 \frac{x}{4} dx = \frac{9 - 4}{8} = \frac{5}{8}$$

当 $2 < x \leq 3$ 时,

$$f_{X|A}(x) = \frac{f_X(x)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{x/4}{5/8} = \frac{2x}{5}$$

否则为 0。因此

$$\mathbb{E}[X | A] = \int_2^3 x \frac{2x}{5} dx = \frac{2}{5} \cdot \frac{27 - 8}{3} = \frac{38}{15}$$

令 $Y = X^2$, 则

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}X^2 = \int_1^3 x^2 \frac{x}{4} dx = \frac{3^4 - 1^4}{16} = 5$$

$$\mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}X^4 = \int_1^3 x^4 \frac{x}{4} dx = \frac{3^6 - 1^6}{24} = \frac{91}{3}$$

所以

$$\text{Var}(Y) = \frac{91}{3} - 25 = \frac{16}{3}$$

题目 6

投掷 n 次不均匀硬币。每次正面朝上的概率为随机变量 Q ,

$$\mathbb{E}Q = \mu, \quad \text{Var}(Q) = \sigma^2 > 0$$

设 X_i 为第 i 次投掷结果的 Bernoulli 随机变量, 给定 $Q = q$ 时, $X_1, \dots, X_n$ 条件独立且成功概率为 q 。令

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

(a) 用重期望公式求 $\mathbb{E}X_i$ 和 $\mathbb{E}X$; (b) 求 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 并判断 X_i 是否独立; (c) 用全方差公式求 $\text{Var}(X)$, 并用 (b) 验证

解答 给定 Q 时,

$$X_i | Q \sim \text{Bernoulli}(Q)$$

因此

$$\mathbb{E}X_i = \mathbb{E}\{\mathbb{E}(X_i | Q)\} = \mathbb{E}Q = \mu$$

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}X_i = n\mu$$

若 $i \neq j$, 给定 Q 后 X_i, X_j 条件独立, 所以

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \mathbb{E}\{\mathbb{E}(X_i X_j | Q)\} = \mathbb{E}(Q^2) = \mu^2 + \sigma^2$$

故

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[X_i X_j] - \mathbb{E}X_i \mathbb{E}X_j = \sigma^2$$

由于 $\sigma^2 > 0$ ，不同投掷结果一般不独立

给定 Q 时，

$$X \mid Q \sim \text{Binomial}(n, Q)$$

于是

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[\text{Var}(X \mid Q)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X \mid Q]) \\ &= \mathbb{E}[nQ(1-Q)] + \text{Var}(nQ) = n\{\mu - \mathbb{E}(Q^2)\} + n^2\sigma^2 \end{aligned}$$

又 $\mathbb{E}(Q^2) = \mu^2 + \sigma^2$ ，所以

$$\text{Var}(X) = n\mu(1-\mu) + n(n-1)\sigma^2$$

验证：

$$\text{Var}(X) = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

其中 X_i 的边缘分布为 $\text{Bernoulli}(\mu)$ ，故

$$\sum_i \text{Var}(X_i) = n\mu(1-\mu)$$

并且

$$2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) = n(n-1)\sigma^2$$

结果相同

12 Lecture 12: 母函数与生成函数

12.1 知识整理

1. 数列的生成函数

设数列 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ ，形式幂级数

$$A(s) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n s^n$$

称为该数列的生成函数。若能由递推式求出 $A(s)$ 的闭式，再展开为幂级数，就能得到 a_n 的通项

例：Fibonacci 数列

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

令

$$F(s) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n s^n$$

则

$$F(s) = s + sF(s) + s^2 F(s)$$

所以

$$F(s) = \frac{s}{1 - s - s^2}$$

2. 概率母函数 PGF

定义（概率母函数）： 设 X 为取非负整数值的随机变量，

$$\mathbb{P}(X = k) = p_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则

$$g_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, \quad s \in [-1, 1]$$

称为 X 的概率母函数，约定 $0^0 = 1$

收敛性：

$$\sum_{k=0}^{\infty} |p_k s^k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1, \quad |s| \leq 1$$

所以 $g_X(s)$ 在 $[-1, 1]$ 上绝对收敛

基本值：

$$g_X(1) = 1, \quad g_X(0) = \mathbb{P}(X = 0)$$

分布列由 PGF 唯一决定： 若 g_X 在 0 的邻域内可展开，则

$$p_k = \mathbb{P}(X = k) = \frac{g_X^{(k)}(0)}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

阶乘矩： 若相应期望存在，则

$$g_X'(1^-) = \mathbb{E}[X]$$

更一般地，

$$g_X^{(m)}(1^-) = \mathbb{E}[X(X-1)\cdots(X-m+1)], \quad m \geq 1$$

由此

$$\mathbb{E}[X^2] = g_X''(1^-) + g_X'(1^-)$$

$$\text{Var}(X) = g_X''(1^-) + g_X'(1^-) - (g_X'(1^-))^2$$

3. 常见离散分布的 PGF

分布	$\mathbb{P}(X = k)$	$g_X(s)$
Bernoulli(p)	$\mathbb{P}(X = 1) = p$	$1 - p + ps$
Binomial(n, p)	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$(1 - p + ps)^n$
Poisson(λ)	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	$\exp\{\lambda(s - 1)\}$
Geom(p) on $\{1, 2, \dots\}$	$(1-p)^{k-1} p$	$\frac{ps}{1 - (1-p)s}$

4. 独立和的 PGF

若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

则

$$g_{S_n}(s) = \mathbb{E}[s^{X_1 + \dots + X_n}] = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}[s^{X_j}] = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s)$$

若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 则

$$g_{S_n}(s) = (g_X(s))^n$$

5. 联合 PGF

若 X, Y 均取非负整数值, 则

$$g_{X,Y}(s, t) = \mathbb{E}[s^X t^Y] = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = i, Y = j) s^i t^j$$

称为 (X, Y) 的联合概率母函数

边缘 PGF:

$$g_X(s) = g_{X,Y}(s, 1), \quad g_Y(t) = g_{X,Y}(1, t)$$

联合分布列由联合 PGF 唯一决定:

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j}}{\partial s^i \partial t^j} g_{X,Y}(s, t) \Big|_{s=0, t=0}$$

独立性判定:

$$X, Y \text{ 独立} \iff g_{X,Y}(s, t) = g_X(s)g_Y(t)$$

6. 矩母函数 MGF

定义（矩母函数）：设 X 为随机变量，若

$$M_X(s) = \mathbb{E}[e^{sX}]$$

在 $s = 0$ 的某个邻域内有限，则称 M_X 存在，并称 M_X 为 X 的矩母函数

矩由 MGF 给出：若可在 0 附近逐项求导，则

$$M_X^{(k)}(0) = \mathbb{E}[X^k], \quad k = 1, 2, \dots$$

因为

$$M_X(s) = \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k X^k}{k!} \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X^k]}{k!} s^k$$

线性变换：若 $Y = aX + b$ ，则

$$M_Y(s) = \mathbb{E}[e^{s(aX+b)}] = e^{bs} M_X(as)$$

独立和：若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，则

$$M_{X_1+\dots+X_n}(s) = \prod_{j=1}^n M_{X_j}(s)$$

7. 常见分布的 MGF

分布	$M_X(s)$
Bernoulli(p)	$1 - p + pe^s$
Binomial(n, p)	$(1 - p + pe^s)^n$
Poisson(λ)	$\exp\{\lambda(e^s - 1)\}$
Exp(λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - s}, \quad s < \lambda$
$N(\mu, \sigma^2)$	$\exp\left\{\mu s + \frac{\sigma^2 s^2}{2}\right\}$

8. PGF 与 MGF 的关系

若 X 取非负整数值，则

$$M_X(s) = \mathbb{E}[e^{sX}] = g_X(e^s)$$

反过来

$$g_X(s) = M_X(\ln s), \quad s > 0$$

9. MGF 的局限

Cauchy 分布的密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

当 $s > 0$ 时,

$$\mathbb{E}[e^{sX}] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{sx}}{\pi(1+x^2)} dx = +\infty$$

当 $s < 0$ 时同理发散。因此 MGF 不一定存在

12.2 作业题解答

题目 1

设 $X \sim N(0, 1)$, 其矩母函数为

$$M_X(s) = e^{s^2/2}$$

计算 $\mathbb{E}[X^k]$, 其中 k 为正整数

解答 一方面由矩母函数的幂级数展开,

$$M_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X^k]}{k!} s^k$$

另一方面

$$e^{s^2/2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left(\frac{s^2}{2}\right)^m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{s^{2m}}{2^m m!}$$

比较 s^k 的系数。若 k 为奇数, 则右边没有 s^k 项, 故

$$\mathbb{E}[X^k] = 0$$

若 $k = 2m$, 则

$$\frac{\mathbb{E}[X^{2m}]}{(2m)!} = \frac{1}{2^m m!}$$

所以

$$\mathbb{E}[X^k] = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数} \\ \frac{(2m)!}{2^m m!} = (2m-1)!!, & k = 2m \end{cases}$$

题目 2

设 X, Y 为非负整数值随机变量, 联合概率母函数为

$$g_{X,Y}(s, t) = \mathbb{E}[s^X t^Y], \quad |s| \leq 1, |t| \leq 1$$

证明

$$X, Y \text{ 独立} \iff g_{X,Y}(s, t) = g_X(s)g_Y(t)$$

解答 若 X, Y 独立, 则 s^X 与 t^Y 独立, 故

$$g_{X,Y}(s, t) = \mathbb{E}[s^X t^Y] = \mathbb{E}[s^X] \mathbb{E}[t^Y] = g_X(s) g_Y(t)$$

反过来, 若

$$g_{X,Y}(s, t) = g_X(s) g_Y(t)$$

则利用联合 PGF 的系数公式,

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{1}{i!j!} \frac{\partial^{i+j}}{\partial s^i \partial t^j} g_{X,Y}(s, t) \Big|_{s=0, t=0}$$

代入分解式得

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{g_X^{(i)}(0)}{i!} \frac{g_Y^{(j)}(0)}{j!} = \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = j)$$

对所有 i, j 成立, 所以 X, Y 独立

题目 3

随机变量 X, Y 的联合分布列为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/16	3/16	0
1	1/16	1/4	3/16
2	1/8	1/16	1/16

求 $g_X(s), g_Y(s), g_{X+Y}(s)$; 验证是否有

$$g_{X+Y}(s) = g_X(s) g_Y(s)$$

并判断 X, Y 是否独立

解答 行和与列和均为

$$\mathbb{P}(0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(2) = \frac{1}{4}$$

因此

$$g_X(s) = g_Y(s) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}s + \frac{1}{4}s^2$$

按 $X + Y$ 的取值合并:

k	0	1	2	3	4
$\mathbb{P}(X + Y = k)$	1/16	1/4	3/8	1/4	1/16

所以

$$g_{X+Y}(s) = \frac{1}{16} + \frac{1}{4}s + \frac{3}{8}s^2 + \frac{1}{4}s^3 + \frac{1}{16}s^4$$

而

$$g_X(s)g_Y(s) = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}s + \frac{1}{4}s^2\right)^2 = \frac{1}{16} + \frac{1}{4}s + \frac{3}{8}s^2 + \frac{1}{4}s^3 + \frac{1}{16}s^4$$

故

$$g_{X+Y}(s) = g_X(s)g_Y(s)$$

但 X, Y 不独立, 因为

$$\mathbb{P}(X = 0, Y = 2) = 0$$

而

$$\mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

所以 $g_{X+Y} = g_X g_Y$ 只是独立的必要结果, 不足以推出独立

题目 4

设 $\{X_j\}$ 为独立同分布的非负整数值随机变量, 概率母函数为

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k$$

N 为取正整数值的随机变量, 概率母函数为

$$g_N(s) = \sum_{n=1}^{\infty} s^n \mathbb{P}(N = n)$$

且 N 与 $\{X_j\}$ 相互独立。令

$$W = X_1 + \cdots + X_N$$

求 $g_W(s)$

解答 给定 $N = n$ 时,

$$\mathbb{E}[s^W \mid N = n] = \mathbb{E}[s^{X_1 + \cdots + X_n}] = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}[s^{X_j}] = (g_X(s))^n$$

由重期望公式,

$$g_W(s) = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[s^W \mid N]\} = \mathbb{E}[(g_X(s))^N] = g_N(g_X(s))$$

题目 5

某一确定时间进入电梯的人数 $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 。每个人体重相互独立，且在 100 到 200 磅间均匀分布。令 X_i 为第 i 个人超出 100 磅部分与 100 的比值，则

$$X_i \sim U(0, 1)$$

令

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i$$

求 Y 的矩母函数，并用矩母函数计算 $\mathbb{E}[Y]$ ；再用重期望公式验证

解答 单个 X_i 的矩母函数为

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX_i}] = \int_0^1 e^{tx} dx = \frac{e^t - 1}{t}, \quad t \neq 0$$

并且 $M_X(0) = 1$

由于 $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，其 PGF 为

$$g_N(s) = \exp\{\lambda(s - 1)\}$$

条件化于 N ，

$$M_Y(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \mathbb{E}\{(M_X(t))^N\} = g_N(M_X(t))$$

故

$$M_Y(t) = \exp\left\{\lambda\left(\frac{e^t - 1}{t} - 1\right)\right\}$$

由

$$M'_Y(0) = \lambda M'_X(0) = \lambda \mathbb{E}[X_1] = \frac{\lambda}{2}$$

得

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{\lambda}{2}$$

另一方面

$$\mathbb{E}[Y | N] = N\mathbb{E}[X_1] = \frac{N}{2}$$

所以

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[Y | N]\} = \mathbb{E}\left[\frac{N}{2}\right] = \frac{\lambda}{2}$$

题目 6

非负整数随机变量 X 有以下两个表达式之一作为矩母函数：

$$M_1(s) = \exp\{2[\exp(e^s - 1) - 1]\}$$

$$M_2(s) = \exp\{2[\exp(e^s) - 1]\}$$

说明为什么二者中有一个不是矩母函数，并用真正的矩母函数计算 $\mathbb{P}(X = 0)$

解答 任何矩母函数都必须满足

$$M(0) = \mathbb{E}[e^{0 \cdot X}] = 1$$

对第一个表达式,

$$M_1(0) = \exp\{2[\exp(1-1) - 1]\} = 1$$

对第二个表达式,

$$M_2(0) = \exp\{2[\exp(1) - 1]\} \neq 1$$

所以 M_2 不是矩母函数, 真正的矩母函数是 M_1

因为 X 取非负整数值,

$$M_1(s) = \mathbb{E}[e^{sX}] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k e^{sk}$$

令 $s \rightarrow -\infty$, 当 $k \geq 1$ 时 $e^{sk} \rightarrow 0$, 故

$$\mathbb{P}(X=0) = p_0 = \lim_{s \rightarrow -\infty} M_1(s)$$

于是

$$p_0 = \lim_{s \rightarrow -\infty} \exp\{2[\exp(e^s - 1) - 1]\} = \exp\{2(e^{-1} - 1)\}$$

即

$$\mathbb{P}(X=0) = e^{2/e-2}$$

13 Lecture 13: 特征函数与弱大数定律

13.1 知识整理

1. 三类母函数对照

名称	定义	适用范围
PGF	$g_X(s) = \mathbb{E}[s^X]$	X 取非负整数值
MGF	$M_X(s) = \mathbb{E}[e^{sX}]$	0 的邻域内有限
C.F.	$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$	任意随机变量

Euler 公式:

$$e^{itX} = \cos(tX) + i \sin(tX)$$

由于

$$|e^{itX}| = 1$$

特征函数总是存在且有界

2. 特征函数定义

定义（特征函数）：对随机变量 X ，称

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \mathbb{E}[\cos(tX)] + i\mathbb{E}[\sin(tX)], \quad t \in \mathbb{R}$$

为 X 的特征函数

离散型：

$$\varphi_X(t) = \sum_x e^{itx} \mathbb{P}(X = x)$$

连续型：若 X 有密度 f_X ，则

$$\varphi_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x) dx$$

3. 特征函数的基本性质

性质 1：

$$|\varphi_X(t)| \leq \mathbb{E}[|e^{itX}|] = 1$$

性质 2：

$$\varphi_X(0) = 1$$

性质 3：若 $\mathbb{E}[|X|^m] < \infty$ ，则

$$\varphi_X^{(m)}(t) = \mathbb{E}[(iX)^m e^{itX}]$$

特别地，

$$\varphi_X^{(m)}(0) = i^m \mathbb{E}[X^m]$$

性质 4：若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，则

$$\varphi_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{X_j}(t)$$

性质 5：若 $Y = aX + b$ ，则

$$\varphi_Y(t) = e^{itb} \varphi_X(at)$$

4. 常见分布的特征函数

分布	$\varphi_X(t)$
Bernoulli(p)	$1 - p + pe^{it}$
Binomial(n, p)	$(1 - p + pe^{it})^n$
Poisson(λ)	$\exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}$
$U(a, b)$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b - a)} \quad (t \neq 0), \quad \varphi_X(0) = 1$
Exp(λ)	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$\exp\left\{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}$
标准 Cauchy	$e^{- t }$

5. 唯一性与连续性定理

唯一性定理：若随机变量 X, Y 的特征函数相同，即

$$\varphi_X(t) = \varphi_Y(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

则

X 与 Y 同分布

连续性定理：若 X_n 的特征函数为 φ_n ， X 的特征函数为 φ ，且

$$\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

其中 φ 在 0 处连续，则

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

6. Taylor 展开

若 $\mathbb{E}[|X|^m] < \infty$ ，则当 $t \rightarrow 0$ 时，

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=0}^m \frac{(it)^k}{k!} \mathbb{E}[X^k] + o(t^m)$$

特别地，若

$$\mathbb{E}[X] = 0, \quad \text{Var}(X) = 1$$

则

$$\varphi_X(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

7. 依概率收敛

定义（依概率收敛）：设 $\{X_n\}$ 为随机变量序列， X 为随机变量。若对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

则称 X_n 依概率收敛到 X ，记为

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

等价形式：

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \iff \forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X_n - X| \leq \varepsilon) \rightarrow 1$$

8. 弱大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且

$$\mathbb{E}[X_1] = \mu, \quad \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$$

令

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

则

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu$$

Chebyshev 证明：

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

由 Chebyshev 不等式，

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

13.2 作业题解答

题目 1

根据 Euler 公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

说明 $X \sim N(0, 1)$ 的特征函数为

$$\varphi_X(t) = e^{-t^2/2}$$

提示：用奇偶性化简；证明 $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$ ；再说明 $\varphi(t)e^{t^2/2}$ 的导数为 0

解答 由定义

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-x^2/2} dx$$

利用 Euler 公式,

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(tx) e^{-x^2/2} dx + \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(tx) e^{-x^2/2} dx$$

第二个被积函数为奇函数, 因此虚部为 0, 所以

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(tx) e^{-x^2/2} dx$$

对 t 求导,

$$\varphi'(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} -x \sin(tx) e^{-x^2/2} dx$$

注意

$$d(e^{-x^2/2}) = -x e^{-x^2/2} dx$$

分部积分得

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sin(tx) d(e^{-x^2/2}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\sin(tx) e^{-x^2/2} \right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{t}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(tx) e^{-x^2/2} dx \end{aligned}$$

边界项为 0, 故

$$\varphi'(t) = -t\varphi(t)$$

于是

$$\frac{d}{dt} (\varphi(t) e^{t^2/2}) = e^{t^2/2} \{\varphi'(t) + t\varphi(t)\} = 0$$

所以 $\varphi(t) e^{t^2/2}$ 为常数。由 $\varphi(0) = 1$ 得

$$\varphi_X(t) = e^{-t^2/2}$$

题目 2

设 $X \sim U(-1, 1)$, 证明其特征函数为

$$\varphi_X(t) = \frac{\sin t}{t}$$

其中 $t = 0$ 处取极限值 1

解答 由定义

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{itx} dx$$

利用奇偶性, 虚部积分为 0, 故

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos(tx) dx$$

当 $t \neq 0$ 时,

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(tx)}{t} \right]_{-1}^1 = \frac{\sin t}{t}$$

当 $t = 0$ 时, $\varphi_X(0) = 1$, 且

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

题目 3

设 X 服从标准 Cauchy 分布,

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

已知

$$\varphi_X(t) = e^{-|t|}$$

令 $Y = aX$, 其中 $a > 0$ 。求 $\varphi_Y(t)$ 与 $\varphi_{X+Y}(t)$, 验证

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$$

并说明 X, Y 不独立

解答 由线性变换公式,

$$\varphi_Y(t) = \varphi_X(at) = e^{-a|t|}$$

又因为

$$X + Y = (1 + a)X$$

所以

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X((1+a)t) = e^{-(1+a)|t|}$$

另一方面

$$\varphi_X(t)\varphi_Y(t) = e^{-|t|}e^{-a|t|} = e^{-(1+a)|t|} = \varphi_{X+Y}(t)$$

但 X, Y 不独立。因为 $a > 0$ 时,

$$\{Y > 0\} = \{X > 0\}$$

且由对称性

$$\mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{P}(Y > 0) = \frac{1}{2}$$

于是

$$\mathbb{P}(X > 0, Y > 0) = \mathbb{P}(X > 0) = \frac{1}{2}$$

而

$$\mathbb{P}(X > 0)\mathbb{P}(Y > 0) = \frac{1}{4}$$

故不独立

题目 4

为估计吸烟人群占总人口的真实比例 f ，随机抽取 n 人。用 S_n 表示样本中的吸烟人数，令

$$M_n = \frac{S_n}{n}$$

对给定正数 ε, δ ，选择足够小的样本容量 n ，使得

$$\mathbb{P}(|M_n - f| \geq \varepsilon) \leq \delta$$

基于 Chebyshev 不等式给出充分条件，并说明 n 随参数变化的规律

解答 令

$$I_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 人吸烟} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 人不吸烟} \end{cases}$$

则 $I_j \sim \text{Bernoulli}(f)$,

$$M_n = \frac{I_1 + \cdots + I_n}{n}$$

并且

$$\mathbb{E}[M_n] = f, \quad \text{Var}(M_n) = \frac{f(1-f)}{n}$$

由 Chebyshev 不等式，

$$\mathbb{P}(|M_n - f| \geq \varepsilon) \leq \frac{f(1-f)}{n\varepsilon^2}$$

为了使上界不超过 δ ，只需

$$n \geq \frac{f(1-f)}{\delta\varepsilon^2}$$

若不知道 f ，用

$$f(1-f) \leq \frac{1}{4}$$

得到保守充分条件

$$n \geq \frac{1}{4\delta\varepsilon^2}$$

因此 ε 缩小为原来的一半时，样本量需变为原来的 4 倍； δ 缩小为原来的一半时，样本量需变为原来的 2 倍

题目 5

设

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X, \quad Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$$

且 c 为常数。证明下列随机变量分别依概率收敛到相应极限：

$$cX_n, \quad X_n + Y_n, \quad \max\{0, X_n\}, \quad |X_n|, \quad X_n Y_n$$

解答 若 $c \neq 0$ ，则

$$\mathbb{P}(|cX_n - cX| > \varepsilon) = \mathbb{P}\left(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{|c|}\right) \rightarrow 0$$

$c = 0$ 时显然成立

对和, 由三角不等式,

$$\{|(X_n + Y_n) - (X + Y)| > \varepsilon\} \subset \{|X_n - X| > \varepsilon/2\} \cup \{|Y_n - Y| > \varepsilon/2\}$$

故右侧概率趋于 0, 所以

$$X_n + Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X + Y$$

函数 $g(x) = \max\{0, x\}$ 满足

$$|\max\{0, u\} - \max\{0, v\}| \leq |u - v|$$

因此

$$\max\{0, X_n\} \xrightarrow{\mathbb{P}} \max\{0, X\}$$

由反三角不等式,

$$||X_n| - |X|| \leq |X_n - X|$$

所以

$$|X_n| \xrightarrow{\mathbb{P}} |X|$$

对乘积,

$$X_n Y_n - XY = X_n(Y_n - Y) + Y(X_n - X)$$

先由 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ 可知 $\{X_n\}$ 依概率有界, 即对任意 $\eta > 0$, 存在 $M > 0$ 使充分大 n 时

$$\mathbb{P}(|X_n| > M) < \eta$$

同时也可取 M 使

$$\mathbb{P}(|Y| > M) < \eta$$

在事件 $\{|X_n| \leq M, |Y| \leq M\}$ 上,

$$|X_n Y_n - XY| \leq M|Y_n - Y| + M|X_n - X|$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X_n Y_n - XY| > \varepsilon) &\leq \mathbb{P}(|X_n| > M) + \mathbb{P}(|Y| > M) \\ &\quad + \mathbb{P}\left(|Y_n - Y| > \frac{\varepsilon}{2M}\right) + \mathbb{P}\left(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2M}\right) \end{aligned}$$

取上极限后不超过 2η , 再令 $\eta \downarrow 0$, 得

$$X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} XY$$

14 Lecture 14: 强大数定律与中心极限定理

14.1 知识整理

1. 几乎必然收敛

定义（几乎必然收敛）：若

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

则称 X_n 几乎必然收敛到 X ，记为

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$$

等价地，存在事件 A ，满足

$$\mathbb{P}(A) = 1$$

且对任意 $\omega \in A$ ，

$$X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$$

2. 几乎必然收敛与依概率收敛

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

证明：令

$$A_{n,\varepsilon} = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$$

若 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$\mathbf{1}(A_{n,\varepsilon}) \rightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

且

$$0 \leq \mathbf{1}(A_{n,\varepsilon}) \leq 1$$

由控制收敛定理，

$$\mathbb{P}(A_{n,\varepsilon}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}(A_{n,\varepsilon})] \rightarrow 0$$

所以

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

3. Borel-Cantelli 引理

设 $\{A_n\}$ 为事件列，记

$$\{A_n \text{ i.o.}\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n$$

表示无穷多个 A_n 发生

第一 Borel-Cantelli 引理：若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$$

则

$$\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$$

判别几乎必然收敛的常用形式：若对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty$$

则

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$$

4. 强大数定律

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，且

$$\mathbb{E}[|X_1|] < \infty, \quad \mathbb{E}[X_1] = \mu$$

令

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

则

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$$

强大数定律给出逐样本路径的收敛，弱大数定律给出偏差事件概率趋于 0。因此强大数定律蕴含弱大数定律

5. 依分布收敛

定义（依分布收敛）：设 X_n 的分布函数为 F_n ， X 的分布函数为 F 。若对 F 的每个连续点 x ,

$$F_n(x) \rightarrow F(x)$$

则称 X_n 依分布收敛到 X ，记为

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

关系：

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies X_n \xrightarrow{d} X$$

但反向一般不成立

6. Lindeberg-Levy 中心极限定理

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty, \quad \sigma > 0$$

令

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

则

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

等价地,

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

近似公式: 当 n 足够大时,

$$\mathbb{P}(a \leq S_n \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

7. 二项分布的正态近似

若

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

则

$$\mathbb{E}[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p)$$

当 n 大时,

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1)$$

所以

$$\mathbb{P}(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

连续性修正常用写法:

$$\mathbb{P}(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

14.2 作业题解答

题目 1

设 $X_1, X_2, \dots$ 为独立随机变量序列, 且

$$X_i \sim U(0, 1)$$

令

$$Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

证明

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 1$$

解答 只需考虑 $0 < \varepsilon < 1$ 。因为 $0 \leq Y_n \leq 1$,

$$\{|Y_n - 1| > \varepsilon\} = \{Y_n < 1 - \varepsilon\}$$

而

$$\{Y_n < 1 - \varepsilon\} = \{X_1 < 1 - \varepsilon, \dots, X_n < 1 - \varepsilon\}$$

由独立性,

$$\mathbb{P}(|Y_n - 1| > \varepsilon) = (1 - \varepsilon)^n$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|Y_n - 1| > \varepsilon) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \varepsilon)^n < \infty$$

由 Borel-Cantelli 引理,

$$\mathbb{P}(|Y_n - 1| > \varepsilon \text{ i.o.}) = 0$$

对 $\varepsilon = 1/m$, $m = 1, 2, \dots$ 同时成立, 得到

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 1$$

题目 2

设 $\{X_i\}_{i=1}^{\infty}$ 独立同分布, X_i 表示第 i 个家庭的孩子数量,

$$\mathbb{P}(X_i = j) = p_j, \quad j = 0, 1, \dots, c$$

$$\sum_{j=0}^c p_j = 1, \quad \mu = \mathbb{E}[X_i] = \sum_{j=0}^c j p_j > 0$$

从所有孩子中随机抽取一个, 求这个孩子来自有 k 个孩子家庭的概率

解答 先考虑前 n 个家庭。令

$$N_{k,n} = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i = k), \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

来自 k 个孩子家庭的孩子总数为

$$kN_{k,n}$$

因此在前 n 个家庭中随机抽到来自 k 个孩子家庭的概率为

$$\frac{kN_{k,n}}{S_n} = \frac{k(N_{k,n}/n)}{S_n/n}$$

由强大数定律,

$$\frac{N_{k,n}}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} p_k, \quad \frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$$

所以

$$\frac{k(N_{k,n}/n)}{S_n/n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{kp_k}{\mu}$$

故所求概率为

$$\frac{kp_k}{\mu}, \quad k = 0, 1, \dots, c$$

当 $k = 0$ 时该概率为 0, 即没有孩子的家庭不会被按孩子抽样抽中

题目 3

设 $Y_1, Y_2, \dots$ 为非负随机变量序列, 且

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Y_n \right] < \infty$$

证明

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

解答 由于 $Y_n \geq 0$, 由单调收敛定理,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[Y_n] = \mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Y_n \right] < \infty$$

固定 $\varepsilon > 0$, 由 Markov 不等式,

$$\mathbb{P}(Y_n \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[Y_n]}{\varepsilon}$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Y_n \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[Y_n] < \infty$$

由 Borel-Cantelli 引理,

$$\mathbb{P}(Y_n \geq \varepsilon \text{ i.o.}) = 0$$

对 $\varepsilon = 1/m$, $m = 1, 2, \dots$ 同时成立, 得

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

题目 4

某地区每日平均看电影者约有 1600 人，预计新电影院建成后平均约有 $3/4$ 的观众会去新电影院。影院计划座位数时，要求座位数尽可能多，但“空座达到 200 或更多”的概率不超过 10%。问设多少座位为好

解答 令 D 为每天到新电影院的人数，则

$$D \sim \text{Binomial}\left(1600, \frac{3}{4}\right)$$

设座位数为 m 。空座达到 200 或更多等价于

$$m - D \geq 200 \iff D \leq m - 200$$

要求

$$\mathbb{P}(D \leq m - 200) \leq 0.1$$

有

$$\mathbb{E}[D] = 1600 \cdot \frac{3}{4} = 1200$$

$$\text{Var}(D) = 1600 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = 300, \quad \sigma_D = \sqrt{300} \approx 17.32$$

由正态近似，

$$\mathbb{P}(D \leq m - 200) \approx \Phi\left(\frac{m - 200 - 1200}{\sqrt{300}}\right)$$

令该值不超过 0.1。查表

$$z_{0.1} \approx -1.28$$

故

$$\frac{m - 1400}{\sqrt{300}} \leq -1.28$$

即

$$m \leq 1400 - 1.28\sqrt{300} \approx 1377.8$$

座位数尽可能多，取

$$m = 1377$$

题目 5

某工厂第 n 天生产小配件 X_n 件，其中 X_n 相互独立，均值为 5，方差为 9。令

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n$$

求下列近似值：

$$(a) \mathbb{P}(S_{100} \geq 440)$$

$$(b) \text{ 最大的 } n, \text{ 使 } \mathbb{P}(S_n \geq 200 + 5n) \leq 0.05$$

$$(c) \text{ 若 } N \text{ 表示总产量首次超过 } 1000 \text{ 的天数, 求 } \mathbb{P}(N \geq 220)$$

解答 有

$$\mathbb{E}[S_n] = 5n, \quad \text{Var}(S_n) = 9n, \quad \sigma(S_n) = 3\sqrt{n}$$

(a) 当 $n = 100$ 时,

$$\mathbb{E}[S_{100}] = 500, \quad \sigma(S_{100}) = 30$$

由中心极限定理,

$$\mathbb{P}(S_{100} \geq 440) \approx \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{440 - 500}{30}\right) = \mathbb{P}(Z \geq -2) = \Phi(2) \approx 0.977$$

(b)

$$\mathbb{P}(S_n \geq 200 + 5n) \approx \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{200}{3\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{200}{3\sqrt{n}}\right)$$

要求不超过 0.05, 即

$$\frac{200}{3\sqrt{n}} \geq z_{0.95} \approx 1.645$$

所以

$$\sqrt{n} \leq \frac{200}{3 \cdot 1.645}, \quad n \leq 1642.4$$

最大整数近似为

$$n = 1642$$

(c) 事件 $N \geq 220$ 等价于前 219 天总产量尚未超过 1000:

$$N \geq 220 \iff S_{219} \leq 1000$$

而

$$\mathbb{E}[S_{219}] = 1095, \quad \sigma(S_{219}) = 3\sqrt{219} \approx 44.4$$

因此

$$\mathbb{P}(N \geq 220) = \mathbb{P}(S_{219} \leq 1000) \approx \Phi\left(\frac{1000 - 1095}{3\sqrt{219}}\right) \approx \Phi(-2.14) \approx 0.016$$

题目 6

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 与随机变量 X 满足

$$X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1), \quad X \sim N(0, 1)$$

且 $\{X_n\}$ 与 X 相互独立。说明

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

但

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

不成立

解答 因为每个 X_n 与 X 的分布都相同，所以对任意连续点 x ，

$$\mathbb{P}(X_n \leq x) = \Phi(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

故

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

若 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$$

但由于 X_n 与 X 独立，且均为 $N(0, 1)$ ，

$$X_n - X \sim N(0, 2)$$

例如取 $\varepsilon = 1$ ，

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > 1) = 2 \left[1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right]$$

这是与 n 无关的正数，不会趋于 0。因此

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

不成立

15 Lecture 15: 中心极限定理应用与期末复习

15.1 知识整理

1. 中心极限定理的标准化

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty, \quad \sigma > 0$$

令

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

则

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

若

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n}$$

则

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

2. 特征函数证明框架

令

$$Z_i = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

则

$$\mathbb{E}[Z_i] = 0, \quad \text{Var}(Z_i) = 1$$

需要证明

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n Z_i \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

设 Z_i 的特征函数为 $\varphi_Z(t)$ 。由 Taylor 展开,

$$\varphi_Z(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2), \quad t \rightarrow 0$$

于是

$$\begin{aligned} \varphi_{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum Z_i}(t) &= \left(\varphi_Z\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \right)^n \\ &= \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^n \rightarrow e^{-t^2/2} \end{aligned}$$

而 $e^{-t^2/2}$ 是 $N(0, 1)$ 的特征函数, 由连续性定理得结论

3. 中心极限定理的各种表达

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2)$$

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\mathbb{P}(S_n \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \leq a) \approx 2\Phi\left(\frac{a\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1$$

4. 样本量计算

若希望

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < a) \geq 1 - \alpha$$

由 CLT 近似,

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < a) \approx \mathbb{P}\left(|Z| < \frac{a\sqrt{n}}{\sigma}\right)$$

令

$$\frac{a\sqrt{n}}{\sigma} \geq z_{1-\alpha/2}$$

即可得到

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{a} \right)^2$$

Bernoulli 比例估计：若 $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, $\bar{X}_n$ 估计 p , 则

$$\text{Var}(X_i) = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

在未知 p 时可用保守条件

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{2a} \right)^2$$

5. 离散型变量的连续性修正

当 X 为整数值随机变量, 用连续正态变量 Y 近似时:

$$\mathbb{P}(X = k) \approx \mathbb{P}(k - 0.5 < Y < k + 0.5)$$

$$\mathbb{P}(X \leq k) \approx \mathbb{P}(Y \leq k + 0.5)$$

$$\mathbb{P}(X \geq k) \approx \mathbb{P}(Y \geq k - 0.5)$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) \approx \mathbb{P}(a - 0.5 \leq Y \leq b + 0.5)$$

6. de Moivre-Laplace 定理

若

$$X_n \sim \text{Binomial}(n, p)$$

且 $0 < p < 1$, 则

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

因此

$$\mathbb{P}(X_n \leq k) \approx \Phi \left(\frac{k + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right)$$

7. 适用条件与失效情形

中心极限定理要求独立同分布且方差有限。若方差不存在, 则结论可能失效

Cauchy 和的例子：若 X_i 独立同分布且均为标准 Cauchy, 则

$$X_1 + \cdots + X_n \sim \text{Cauchy}(0, n)$$

因此

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n} \sim \text{Cauchy}(0, 1)$$

不会收敛到常数, 说明有限期望、有限方差条件不可随意省略

15.2 作业题解答

题目 1

设人群中疫苗有效的比例为 μ 。随机抽取 n 个人，令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 人疫苗有效} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 人疫苗无效} \end{cases}$$

用

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$$

估计 μ 。需要多大样本量，才能用约 95% 的概率保证误差小于 0.03

解答 有

$$\mathbb{E}[X_i] = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \mu(1 - \mu) \leq \frac{1}{4}$$

由中心极限定理，

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\mu(1 - \mu)/n}} \approx N(0, 1)$$

保守地用 $\sqrt{\mu(1 - \mu)} \leq 1/2$ ，则

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| < 0.03) \approx \mathbb{P}\left(|Z| < \frac{0.03\sqrt{n}}{1/2}\right)$$

要求该概率约为 0.95，取

$$z_{0.975} = 1.96$$

只需

$$\frac{0.03\sqrt{n}}{1/2} \geq 1.96$$

即

$$\sqrt{n} \geq \frac{1.96}{0.06}$$

所以

$$n \geq \left(\frac{1.96}{0.06}\right)^2 \approx 1067.1$$

取

$$n = 1068$$

题目 2

设 $X \sim \text{Binomial}(n, 1/2)$ ，其中 n 较大。用中心极限定理估计

$$\mathbb{P}(X \leq k)$$

并说明为什么计算 $\mathbb{P}(X = k)$ 时不能直接用极限正态分布的单点概率

解答 有

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{n}{4}$$

由正态近似及连续性修正,

$$\mathbb{P}(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - n/2}{\sqrt{n}/2}\right)$$

若计算 $\mathbb{P}(X = k)$, 应写为

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(k - 0.5 < X < k + 0.5)$$

对应近似

$$\mathbb{P}(X = k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - n/2}{\sqrt{n}/2}\right) - \Phi\left(\frac{k - 0.5 - n/2}{\sqrt{n}/2}\right)$$

不能直接用极限正态分布的单点概率, 因为连续型随机变量满足

$$\mathbb{P}(Z = a) = 0$$

单点概率在极限分布中恒为 0

题目 3

某种元件寿命的均值为 1000 小时, 标准差为 100 小时。随机抽取 64 个元件, 估计样本平均寿命在 980 到 1020 小时之间的概率

解答 设寿命为 X_i ,

$$\mu = 1000, \quad \sigma = 100, \quad n = 64$$

由中心极限定理,

$$\bar{X}_{64} \approx N\left(1000, \frac{100^2}{64}\right)$$

标准误差为

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{100}{8} = 12.5$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(980 \leq \bar{X}_{64} \leq 1020) &\approx \Phi\left(\frac{1020 - 1000}{12.5}\right) - \Phi\left(\frac{980 - 1000}{12.5}\right) \\ &= \Phi(1.6) - \Phi(-1.6) = 2\Phi(1.6) - 1 \approx 0.8904 \end{aligned}$$

16 专题 1: 常见分布总整理

专题 1.1 离散型分布

分布	PMF / CDF	期望与方差	PGF	MGF / 特征函数
Bernoulli(p)	$\mathbb{P}(X = 1) = p, \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p;$ $F(x) = 0(x < 0), 1 - p(0 \leq x < 1), 1(x \geq 1)$	$\mathbb{E}X = p;$ $\text{Var}(X) = p(1 - p)$	$1 - p + ps$	$M(t) = 1 - p + pe^t;$ $\varphi(t) = 1 - p + pe^{it}$
Binomial(n, p)	$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k};$ $F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	$np; np(1 - p)$	$(1 - p + ps)^n$	$(1 - p + pe^t)^n;$ $(1 - p + pe^{it})^n$
Geom(p), 取值 $1, 2, \dots$	$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} p;$ $F(k) = 1 - (1 - p)^k$	$1/p; (1 - p)/p^2$	$\frac{ps}{1 - (1 - p)s}$	$\frac{pe^t}{1 - (1 - p)e^t};$ $\frac{pe^{it}}{1 - (1 - p)e^{it}}$
NegBin(r, p), 第 r 次成功所需试验次数	$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1 - p)^{k-r}, k \geq r$	$r/p; r(1 - p)/p^2$	$\left(\frac{ps}{1 - (1 - p)s} \right)^r$	$\left(\frac{pe^t}{1 - (1 - p)e^t} \right)^r;$ $t < -\ln(1 - p)$
Poisson(λ)	$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!};$ $F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	$\lambda; \lambda$	$e^{\lambda(s-1)}$	$e^{\lambda(e^t-1)};$ $e^{\lambda(e^{it}-1)}$
超几何(N, K, n)	$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$nK/N;$ $n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N} \right) \frac{N-n}{N-1}$	不常用	不常用

实际意义与性质:

Bernoulli(p)

刻画一次成功/失败试验，常用于指示变量。若 A 为事件，则

$$\mathbf{1}_A \sim \text{Bernoulli}(\mathbb{P}(A))$$

并且

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$$

Binomial(n, p)

刻画 n 次独立 Bernoulli 试验中的成功次数。若

$$X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(p), \quad S_n = X_1 + \dots + X_n$$

则

$$S_n \sim \text{Binomial}(n, p)$$

Geom(p)

刻画第一次成功所需试验次数。其离散无记忆性为

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n)$$

证明：

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n = \mathbb{P}(X > n)$$

Poisson(λ)

刻画固定时间或固定区域内稀有事件的发生次数。若事件以平均速率 λ 独立发生，则单位时间内事件数常建模为 Poisson 分布。

专题 1.2 连续型分布

分布	PDF / CDF	期望与方差	MGF	特征函数
$U(a, b)$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, a < x < b;$ $F(x) = \frac{x-a}{b-a}, a \leq x \leq b$	$\frac{a+b}{2}; \frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$
$\text{Exp}(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0;$ $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$	$1/\lambda; 1/\lambda^2$	$\frac{\lambda}{\lambda - t}, t < \lambda$	$\frac{\lambda}{\lambda - it}$
$\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$, rate 参数	$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, x > 0$	$\alpha/\lambda; \alpha/\lambda^2$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda - it}\right)^\alpha$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\};$ $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$\mu; \sigma^2$	$\exp\{\mu t + \sigma^2 t^2/2\}$	$\exp\{i\mu t - \sigma^2 t^2/2\}$
标准 Cauchy	$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)};$ $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$	不存在; 不存在	不存在	$e^{- t }$

实际意义与性质：

均匀分布 $U(a, b)$ 表示区间内各位置等可能；连续几何概型常归结为均匀分布。

指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$ 表示 Poisson 过程中的首次到达时间。若 $N(t)$ 是速率为 λ 的 Poisson 过程，令

$$T_1 = \inf\{t : N(t) \geq 1\}$$

则

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}$$

所以

$$T_1 \sim \text{Exp}(\lambda)$$

指数分布的无记忆性为

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

证明:

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$$

Gamma 分布可以表示若干独立指数等待时间之和。若

$$X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$$

则

$$X_1 + \cdots + X_r \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$$

在 Poisson 过程中, 这表示“看到第 r 个粒子/事件所需的等待时间”。

正态分布常描述大量微小独立扰动之和。中心极限定理给出

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Cauchy 分布可由标准正态比值得到:

$$X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1) \implies \frac{X}{Y} \sim \text{Cauchy}(0, 1)$$

它的期望不存在, 因此不能直接套用大数定律中的有限期望条件。

专题 1.3 分布之间的联系

1. Bernoulli 和 Binomial:

$$X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(p) \implies \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$$

2. Binomial 的 Poisson 近似: 若

$$n \rightarrow \infty, \quad p \rightarrow 0, \quad np \rightarrow \lambda$$

则

$$\text{Binomial}(n, p) \approx \text{Poisson}(\lambda)$$

具体地,

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

适用条件: n 大、 p 小、 np 中等; 常用于稀有事件计数。

3. Binomial 的正态近似：若

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

且 $np, n(1-p)$ 都较大，则

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1)$$

计算整数型概率时优先加连续性修正：

$$\mathbb{P}(X \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

4. Geometric 和 Negative Binomial: 几何分布是“第一次成功时间”，负二项分布是“第 r 次成功时间”。若

$$G_1, \dots, G_r \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Geom}(p)$$

则

$$G_1 + \dots + G_r \sim \text{NegBin}(r, p)$$

5. Poisson 过程和 Exponential/Gamma: Poisson 过程中的计数满足

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

相邻到达间隔独立同分布：

$$T_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$$

第 r 次到达时间为

$$S_r = T_1 + \dots + T_r \sim \text{Gamma}(r, \lambda)$$

专题 1.4 典型公式推导

二项分布 PMF 与 PGF: 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$ 。事件 $\{S_n = k\}$ 表示 n 次试验中恰有 k 次成功，选出成功位置有 $\binom{n}{k}$ 种，因此

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

概率母函数为

$$G_{S_n}(s) = \mathbb{E}s^{S_n} = \mathbb{E}s^{X_1 + \dots + X_n} = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}s^{X_i}$$

而

$$\mathbb{E}s^{X_i} = (1-p) + ps$$

所以

$$G_{S_n}(s) = (1-p + ps)^n$$

Poisson 分布 PMF 的归一化与 PGF: 若

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则由指数级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$$

得

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

概率母函数为

$$G_X(s) = \mathbb{E}s^X = \sum_{k=0}^{\infty} s^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!} = e^{\lambda(s-1)}$$

由 $s = e^t$ 得 MGF

$$M_X(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$$

由 $s = e^{it}$ 得特征函数

$$\varphi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$$

指数分布的 CDF、PDF 与 MGF: Poisson 过程中, 若 $N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, 首次到达时间

$$T_1 = \inf\{t : N(t) \geq 1\}$$

满足

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(N(t) = 0) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

因此

$$F_{T_1}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t \geq 0 \end{cases}$$

对 $t > 0$ 求导得到

$$f_{T_1}(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则

$$M_X(t) = \mathbb{E}e^{tX} = \int_0^{\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-(\lambda-t)x} dx = \frac{\lambda}{\lambda-t}, \quad t < \lambda$$

正态分布的标准化 CDF 与 MGF: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 令

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

则 $Z \sim N(0, 1)$, 所以

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

标准正态的 MGF 由配方得到:

$$M_Z(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-t)^2/2} e^{t^2/2} dx = e^{t^2/2}$$

因此

$$M_X(t) = \mathbb{E}e^{t(\mu+\sigma Z)} = e^{\mu t} M_Z(\sigma t) = \exp\{\mu t + \sigma^2 t^2/2\}$$

17 专题 2: 随机变量函数与随机向量函数的分布求法

专题 2.1 方法总览与优先级

联合、边缘与条件分布的基本关系: 离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布列记为

$$p_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

边缘分布列由对另一个变量求和得到:

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

当 $p_Y(y) > 0$ 时, 条件分布列为

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}$$

因此也有乘法形式

$$p_{X,Y}(x, y) = p_{X|Y}(x | y)p_Y(y) = p_{Y|X}(y | x)p_X(x)$$

连续型随机向量 (X, Y) 的联合密度记为 $f_{X,Y}(x, y)$ 。边缘密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

当 $f_Y(y) > 0$ 时, 条件密度为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

反过来,

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{X|Y}(x | y)f_Y(y) = f_{Y|X}(y | x)f_X(x)$$

求函数分布时常用的流程为

联合密度 $\rightarrow$ 变量变换得到新联合密度 $\rightarrow$ 对无关变量积分得到边缘密度

若题目给出条件密度, 则常先由

$$f_{X,Y} = f_{X|Y}f_Y$$

还原联合密度，再边缘化或变换。

方法	核心公式	使用条件	优先级
离散直接合并	$\mathbb{P}(g(X) = y) = \sum_{x:g(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$	X 离散，函数值可枚举	最优先
CDF 法	$F_Y(y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y)$ ，再求导	不等式区域容易写出； 适合非单调、多根、最大最小值	连续变量通用首选
单调变换公式	$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right $	g 单调可逆且可导	比 CDF 更快
多根公式	$f_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} \frac{f_X(x)}{ g'(x) }$	g 分段单调，反根有限， $g'(x) \neq 0$	平方、绝对值常用
卷积	$f_{X+Y}(z) = \int f_X(x) f_Y(z-x) dx$	求独立和，或联合密度已知	和/差优先
二维 Jacobian	$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right $	二维到二维可逆变换	向量函数首选
先扩维再边缘化	构造 $(U, V) = (g(X, Y), h(X, Y))$ ， 求联合密度后积分掉 V	目标是标量，但直接区域积分复杂	比值、乘积常用
母函数法	PGF/MGF/CF 相乘或复合	独立和、随机和、分布识别	能用时很快

选择顺序：

1. 离散变量先看能否直接按取值合并
2. 连续单变量函数先看是否单调；单调用变换公式，非单调用 CDF 或多根公式
3. 和、差优先考虑卷积；整数型和用离散卷积
4. 随机向量函数若是二维到二维，优先写反变换与 Jacobian
5. 若只要求一个标量函数，先尝试 CDF 区域积分；区域复杂时扩维成二维可逆变换后边缘化
6. 独立和、随机和、Poisson/Binomial/Gamma/Normal 的识别题，优先考虑 PGF/MGF/CF

专题 2.2 离散型随机变量函数

直接合并取值法：若 X 离散， $Y = g(X)$ ，按相同函数值合并概率：

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x:g(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$$

若 (X, Y) 离散， $Z = g(X, Y)$ ，按相同函数值在平面上求和：

$$\mathbb{P}(Z = z) = \sum_{(x,y):g(x,y)=z} \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

边缘化与条件化：若已知联合分布列，

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

若已知条件分布列，

$$p_X(x) = \sum_y p_{X|Y}(x | y) p_Y(y)$$

当 $p_Y(y) > 0$ 时，

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}$$

独立性的判别式为

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$$

离散 CDF 法：遇到最大值、最小值、不等式或取值集合复杂时，先求

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(g(X, Y) \leq z)$$

再由

$$\mathbb{P}(Z = z) = F_Z(z) - F_Z(z^-)$$

得到分布列。若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，最大值 M 、最小值 m 满足

$$\mathbb{P}(M \leq z) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq z), \quad \mathbb{P}(m > z) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > z)$$

离散卷积：若 X, Y 独立，

$$\mathbb{P}(X + Y = z) = \sum_x p_X(x) p_Y(z - x)$$

$$\mathbb{P}(X - Y = z) = \sum_x p_X(x) p_Y(x - z)$$

生成函数法：概率母函数

$$G_X(s) = \mathbb{E}s^X = \sum_{k=0}^{\infty} p_X(k) s^k$$

若 X, Y 独立且取非负整数值,

$$G_{X+Y}(s) = G_X(s)G_Y(s)$$

若 $S = X_1 + \cdots + X_N$, 其中 N 与 $\{X_i\}$ 独立, 则

$$G_S(s) = G_N(G_X(s))$$

例题 1: 平方变换

设

x	-2	-1	0	1	3
$\mathbb{P}(X=x)$	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2

令 $Y = X^2$, 求 Y 的分布列

解答 按相同函数值合并:

$$\mathbb{P}(Y=0) = \mathbb{P}(X=0) = 0.3$$

$$\mathbb{P}(Y=1) = \mathbb{P}(X=-1) + \mathbb{P}(X=1) = 0.2 + 0.2 = 0.4$$

$$\mathbb{P}(Y=4) = \mathbb{P}(X=-2) = 0.1, \quad \mathbb{P}(Y=9) = \mathbb{P}(X=3) = 0.2$$

例题 2: 两个离散变量之和

设 X, Y 独立, 且

$$\mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y=0) = \frac{1}{4}, \mathbb{P}(Y=1) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(Y=2) = \frac{1}{4}$$

求 $Z = X + Y$ 的分布列

解答 离散卷积:

$$\mathbb{P}(Z=z) = \sum_x \mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=z-x)$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Z=0) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \\ \mathbb{P}(Z=1) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8} \\ \mathbb{P}(Z=2) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \\ \mathbb{P}(Z=3) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

例题 3: Poisson 变量之和

设 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$, 且 X, Y 独立。证明

$$X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$$

解答 对 $n = 0, 1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X + Y = n) &= \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) \mathbb{P}(Y = n - k) \\ &= \sum_{k=0}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\mu} \frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!} = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k}\end{aligned}$$

由二项式定理,

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^n}{n!}$$

所以

$$X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$$

例题 4: 取模函数分布列

设 X 在 $\{0, 1, \dots, 9\}$ 上均匀分布。求

$$Y = X \bmod 3$$

的分布列; 再求

$$Z = 5 \bmod (X + 1)$$

的分布列

解答 按函数值合并:

$$\{X : Y = 0\} = \{0, 3, 6, 9\}, \quad \{X : Y = 1\} = \{1, 4, 7\}, \quad \{X : Y = 2\} = \{2, 5, 8\}$$

所以

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{4}{10}, \quad \mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = 2) = \frac{3}{10}$$

令 $d = X + 1$, 则 $d = 1, 2, \dots, 10$ 等可能。计算 $5 \bmod d$:

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$5 \bmod d$	0	1	2	1	0	5	5	5	5	5

故

$$\mathbb{P}(Z = 0) = \frac{2}{10}, \quad \mathbb{P}(Z = 1) = \frac{2}{10}, \quad \mathbb{P}(Z = 2) = \frac{1}{10}, \quad \mathbb{P}(Z = 5) = \frac{5}{10}$$

例题 5: 有限格点上的联合分布列

设 (X, Y) 在所有满足

$$-2 \leq X \leq 4, \quad -1 \leq Y - X \leq 1$$

的整数点上均匀分布。求 X 的边缘分布列, 并写出 Y 的边缘分布列

解答 对每个 $x = -2, -1, \dots, 4$, 都有

$$y = x - 1, x, x + 1$$

共 $7 \cdot 3 = 21$ 个等可能点。因此

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}, \quad x = -2, -1, \dots, 4$$

对 y 计数:

y	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$\#\{x : (x, y) \text{ 可取}\}$	1	2	3	3	3	3	3	2	1

所以

$$p_Y(y) = \frac{1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1}{21}$$

其中分子按 $y = -3, -2, \dots, 5$ 的顺序排列

例题 6: 随机抽取答案的联合分布列

第 i 个同学提交 m_i 个答案, 全班答案总数为

$$M = \sum_i m_i$$

从所有提交的答案中等可能随机抽取一个。令 I 为被抽中答案所属同学编号, J 为该答案在该同学提交答案中的编号。求 $p_{I,J}(i, j)$ 、 $p_I(i)$ 与 $p_J(j)$

解答 每个提交的答案概率都是 $1/M$, 因此

$$p_{I,J}(i, j) = \begin{cases} \frac{1}{M}, & 1 \leq j \leq m_i \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

边缘化得

$$p_I(i) = \sum_j p_{I,J}(i, j) = \frac{m_i}{M}$$

以及

$$p_J(j) = \sum_i p_{I,J}(i, j) = \frac{\#\{i : m_i \geq j\}}{M}$$

例题 7: 多项分布

一次试验有 r 类结果, 概率分别为 $p_1, \dots, p_r$ 。独立重复 n 次, 令 X_i 为第 i 类结果出现次数。求

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r)$$

并给出 $\mathbb{E}X_i$ 、 $\text{Var}(X_i)$ 、 $\mathbb{E}(X_i X_j)$

解答 当 $k_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^r k_i = n$ 时,

$$\mathbb{P}(X_1 = k_1, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \cdots k_r!} p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$$

否则概率为 0。把 X_i 写成 n 个 Bernoulli 指示变量之和：

$$\mathbb{E}X_i = np_i, \quad \text{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

当 $i \neq j$ 时，

$$\mathbb{E}(X_i X_j) = \sum_{a \neq b} \mathbb{P}(\text{第 } a \text{ 次为 } i, \text{ 第 } b \text{ 次为 } j) = n(n-1)p_i p_j$$

例题 8：骰子次数的联合分布列

掷一枚公平骰子 4 次，令 X 为出现 1 的次数， Y 为出现 2 的次数。求 (X, Y) 的联合分布列

解答 三类结果分别为“出现 1”、“出现 2”、“出现其他点数”，概率为

$$\frac{1}{6}, \quad \frac{1}{6}, \quad \frac{4}{6}$$

由多项分布，

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{4!}{i!j!(4-i-j)!} \left(\frac{1}{6}\right)^i \left(\frac{1}{6}\right)^j \left(\frac{4}{6}\right)^{4-i-j}$$

其中

$$i, j \geq 0, \quad i + j \leq 4$$

否则概率为 0

例题 9：条件分布列的乘法规则

设 X, Y, Z 为离散随机变量。证明

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = p_X(x)p_{Y|X}(y | x)p_{Z|X,Y}(z | x, y)$$

解答 当相应分母非零时，

$$p_{Y|X}(y | x) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_X(x)}$$

$$p_{Z|X,Y}(z | x, y) = \frac{p_{X,Y,Z}(x, y, z)}{p_{X,Y}(x, y)}$$

两式相乘并乘以 $p_X(x)$ ：

$$\begin{aligned} p_X(x)p_{Y|X}(y | x)p_{Z|X,Y}(z | x, y) &= p_X(x) \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_X(x)} \frac{p_{X,Y,Z}(x, y, z)}{p_{X,Y}(x, y)} \\ &= p_{X,Y,Z}(x, y, z) \end{aligned}$$

例题 10：几何变量和的条件分布

设 X, Y 独立同分布，且

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

求在 $X + Y = n$ 条件下 X 的条件分布列

解答 对 $i = 1, 2, \dots, n-1$,

$$\mathbb{P}(X = i, Y = n - i) = p^2(1 - p)^{i-1+n-i-1} = p^2(1 - p)^{n-2}$$

与 i 无关。又有 $n-1$ 个可能的 i , 所以

$$\mathbb{P}(X = i \mid X + Y = n) = \frac{1}{n-1}, \quad i = 1, \dots, n-1$$

专题 2.3 连续型随机变量函数

CDF 法: 对一维函数 $Y = g(X)$, 先写

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y)$$

把不等式化成 X 的取值区间后积分:

$$F_Y(y) = \int_{\{x: g(x) \leq y\}} f_X(x) dx$$

若 F_Y 在该点可导, 则

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

最大值、最小值尤其适合 CDF 法。若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布,

$$\mathbb{P}(\max_i X_i \leq y) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(y)$$

$$\mathbb{P}(\min_i X_i > y) = \prod_{i=1}^n \{1 - F_{X_i}(y)\}$$

单调变换: 若 $Y = g(X)$, g 在支撑区间上单调可逆, 则

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

其中 y 的支撑由 $y = g(x)$ 与 x 的支撑共同决定。

分段单调与多根变换: 若支撑可分成若干区间, 使 g 在每段单调; 等价地, 方程 $g(x) = y$ 有有限个根 $x_1(y), \dots, x_m(y)$, 则

$$f_Y(y) = \sum_{j=1}^m \frac{f_X(x_j(y))}{|g'(x_j(y))|}$$

只对落在 X 支撑内的根求和。

连续卷积: 若 X, Y 独立,

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$f_{X-Y}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(x-z) dx$$

积分上下限由两个密度同时非零的条件决定。

混合型分布：若 $Y = g(X)$ 可能产生原子概率，先求 CDF。跳跃点满足

$$\mathbb{P}(Y = y_0) = F_Y(y_0) - F_Y(y_0^-)$$

连续部分只在 F_Y 可导的区间上求导。

优先级：不等式区域简单用 CDF 法；单调函数用反函数公式；分段单调或平方、绝对值用多根公式；和差用卷积；积、商、极坐标半径优先放到二维可逆变换中处理。

例题 11：指数缩放

设 $X \sim \text{Exp}(1)$ ，令 $Y = X/\lambda$ ，其中 $\lambda > 0$ 。求 Y 的密度

解答 反变换为

$$x = \lambda y, \quad \left| \frac{dx}{dy} \right| = \lambda$$

当 $y \geq 0$ 时，

$$f_Y(y) = f_X(\lambda y)\lambda = e^{-\lambda y}\lambda$$

故

$$Y \sim \text{Exp}(\lambda)$$

例题 12：非单调平方变换

设 $X \sim N(0, 1)$ ，令 $Y = X^2$ 。求 Y 的密度

解答 当 $y > 0$ 时，方程 $x^2 = y$ 有两个根：

$$x_1 = \sqrt{y}, \quad x_2 = -\sqrt{y}$$

且

$$g'(x) = 2x$$

所以

$$f_Y(y) = \frac{\varphi(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{\varphi(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}$$

即

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, \quad y > 0$$

这给出了 $Y = X^2$ 的密度。

例题 13：两个独立均匀变量之和

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$ ，求 $Z = X + Y$ 的密度

解答 用卷积：

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

非零条件为

$$0 < x < 1, \quad 0 < z - x < 1$$

即

$$\max(0, z - 1) < x < \min(1, z)$$

所以

$$f_Z(z) = \int_{\max(0, z-1)}^{\min(1, z)} 1 \, dx$$

分段得到

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1 \\ 2 - z, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例题 14: 指数函数变换

试用 X 的概率密度函数表示 $Y = e^X$ 的概率密度函数; 并求当 $X \sim U(0, 1)$ 时, $Y = e^X$ 的概率密度函数

解答 反函数为

$$x = \ln y, \quad \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{y}$$

所以

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \frac{1}{y}$$

若 $X \sim U(0, 1)$, 则 $1 < Y < e$, 因此

$$f_Y(y) = \frac{1}{y}, \quad 1 < y < e$$

其他位置密度为 0。

例题 15: 绝对值与对数变换

设 $X \sim U(-1, 1)$, 求

$$Y = \sqrt{|X|}, \quad Z = -\ln |X|$$

的概率密度函数

解答 对 $0 \leq y \leq 1$,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(\sqrt{|X|} \leq y) = \mathbb{P}(|X| \leq y^2) = y^2$$

故

$$f_Y(y) = 2y, \quad 0 < y < 1$$

对 $z \geq 0$,

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(-\ln |X| \leq z) = \mathbb{P}(|X| \geq e^{-z}) = 1 - e^{-z}$$

故

$$f_Z(z) = e^{-z}, \quad z > 0$$

例题 16: 两个指数寿命的最小值

设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $Y \sim \text{Exp}(\mu)$, 且 X, Y 独立。令

$$Z = \min\{X, Y\}$$

求 Z 的分布

解答 最小值优先看尾概率。对 $z \geq 0$,

$$\mathbb{P}(Z > z) = \mathbb{P}(X > z, Y > z) = e^{-\lambda z} e^{-\mu z} = e^{-(\lambda+\mu)z}$$

所以

$$F_Z(z) = 1 - e^{-(\lambda+\mu)z}, \quad z \geq 0$$

即

$$Z \sim \text{Exp}(\lambda + \mu)$$

例题 17: 两个指数变量之和

设 X, Y 相互独立, 且均服从参数为 λ 的指数分布。求

$$Z = X + Y$$

的概率密度函数

解答 由卷积公式, 对 $z > 0$,

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$$

因此

$$f_Z(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z} \mathbf{1}(z > 0)$$

例题 18: 两个均匀变量距离

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 求

$$D = |X - Y|$$

的分布函数和概率密度函数

解答 在单位正方形中, 事件 $\{|X - Y| > d\}$ 对应两块直角三角形。对 $0 \leq d \leq 1$, 其总面积为

$$(1 - d)^2$$

因此

$$F_D(d) = \mathbb{P}(D \leq d) = 1 - (1 - d)^2 = 2d - d^2$$

所以

$$f_D(d) = 2 - 2d, \quad 0 < d < 1$$

完整地,

$$F_D(d) = \begin{cases} 0, & d < 0 \\ 2d - d^2, & 0 \leq d \leq 1 \\ 1, & d > 1 \end{cases}$$

例题 19: 飞镖半径与得分分布

飞镖均匀落在半径为 r 的圆形靶上, 令 R 为落点到圆心的距离。求 R 的分布函数、密度、期望与方差。若得分

$$S = \begin{cases} 1/R, & R \leq t \\ 0, & R > t \end{cases} \quad 0 < t < r$$

求 S 的分布函数

解答 由面积比, 对 $0 \leq x \leq r$,

$$F_R(x) = \mathbb{P}(R \leq x) = \frac{\pi x^2}{\pi r^2} = \frac{x^2}{r^2}$$

所以

$$f_R(x) = \frac{2x}{r^2}, \quad 0 < x < r$$

并且

$$\mathbb{E}R = \int_0^r x \frac{2x}{r^2} dx = \frac{2r}{3}$$

$$\mathbb{E}R^2 = \int_0^r x^2 \frac{2x}{r^2} dx = \frac{r^2}{2}$$

故

$$\text{Var}(R) = \frac{r^2}{2} - \left(\frac{2r}{3}\right)^2 = \frac{r^2}{18}$$

得分 S 在 0 处有原子概率:

$$\mathbb{P}(S = 0) = \mathbb{P}(R > t) = 1 - \frac{t^2}{r^2}$$

当 $s < 0$ 时, $F_S(s) = 0$; 当 $0 \leq s < 1/t$ 时,

$$F_S(s) = \mathbb{P}(S = 0) = 1 - \frac{t^2}{r^2}$$

当 $s \geq 1/t$ 时,

$$\begin{aligned} F_S(s) &= \mathbb{P}(S = 0) + \mathbb{P}(1/R \leq s, R \leq t) \\ &= 1 - \frac{t^2}{r^2} + \mathbb{P}(1/s \leq R \leq t) = 1 - \frac{t^2}{r^2} + \frac{t^2 - 1/s^2}{r^2} = 1 - \frac{1}{r^2 s^2} \end{aligned}$$

因此

$$F_S(s) = \begin{cases} 0, & s < 0 \\ 1 - \frac{t^2}{r^2}, & 0 \leq s < 1/t \\ 1 - \frac{1}{r^2 s^2}, & s \geq 1/t \end{cases}$$

例题 20: 正态变量平方和的分布函数

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 求

$$W = X^2 + Y^2$$

的分布函数和密度

解答 联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}$$

令 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 。由极坐标,

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r > 0$$

而 $W = R^2$ 。对 $w \geq 0$,

$$F_W(w) = \mathbb{P}(R^2 \leq w) = \mathbb{P}(R \leq \sqrt{w}) = \int_0^{\sqrt{w}} r e^{-r^2/2} dr = 1 - e^{-w/2}$$

因此

$$f_W(w) = \frac{1}{2} e^{-w/2}, \quad w > 0$$

专题 2.4 随机向量函数

二维可逆变换法: 设

$$U = u(X, Y), \quad V = v(X, Y)$$

若反变换为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

则

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$$

最后根据目标变量边缘化:

$$f_U(u) = \int f_{U,V}(u, v) dv$$

例题 21: 比值

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 求

$$T = \frac{X}{Y}$$

的密度

解答 构造

$$T = \frac{X}{Y}, \quad V = Y$$

反变换为

$$x = tv, \quad y = v$$

Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(t, v)} \right| = |v|$$

因此

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |v| f_{X,Y}(tv, v) dv$$

代入

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}$$

得

$$\begin{aligned} f_T(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |v| e^{-(t^2+1)v^2/2} dv \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} v e^{-(t^2+1)v^2/2} dv = \frac{1}{\pi(1+t^2)} \end{aligned}$$

所以 T 服从标准 Cauchy 分布。

例题 22：二维正态半径

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 令

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

求 R 的密度

解答 使用极坐标:

$$X = R \cos \Theta, \quad Y = R \sin \Theta$$

Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = r$$

联合密度为

$$f_{R,\Theta}(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r, \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

边缘化 θ :

$$f_R(r) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} r e^{-r^2/2} d\theta = r e^{-r^2/2}, \quad r \geq 0$$

这就是 Rayleigh 分布。

例题 23：两个均匀变量的乘积

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$, 求

$$Z = XY$$

的概率密度函数

解答 构造二维可逆变换

$$Z = XY, \quad V = X$$

反变换为

$$x = v, \quad y = \frac{z}{v}$$

Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(z, v)} \right| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1/v & -z/v^2 \end{vmatrix} = \frac{1}{v}$$

支撑条件由 $0 < x < 1, 0 < y < 1$ 得

$$0 < v < 1, \quad 0 < \frac{z}{v} < 1$$

即

$$0 < z < 1, \quad z < v < 1$$

因此

$$f_Z(z) = \int_z^1 \frac{1}{v} dv = -\ln z, \quad 0 < z < 1$$

其他位置密度为 0。

专题 2.5 条件化与混合密度法

联合、边缘、条件密度：若 (X, Y) 有联合密度 $f_{X,Y}$ ，则

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

当 $f_Y(y) > 0$ 时，

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

当 $f_X(x) > 0$ 时，

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}$$

反过来，

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{X|Y}(x | y)f_Y(y) = f_{Y|X}(y | x)f_X(x)$$

独立性的判别式为

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

条件化与混合：若先给出条件分布，再给出被条件变量的分布，通常先写联合密度或联合分布列，再对中间变量求和或积分：

$$f_X(x) = \int f_{X|Y}(x | y)f_Y(y) dy$$

离散情形为

$$\mathbb{P}(X = x) = \sum_y \mathbb{P}(X = x | Y = y) \mathbb{P}(Y = y)$$

若目标变量是差、比值、线性组合等函数，也可以在条件化后做一维变换。优先级为：先识别条件结构；若能直接写联合密度，就边缘化；若目标变量含两个随机变量的函数，再配合卷积或 Jacobian 变换。

例题 24：两个指数变量之差

设 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$ ，求

$$Z = X - Y$$

的密度

解答 令

$$Z = X - Y, \quad V = Y$$

反变换为

$$x = z + v, \quad y = v$$

Jacobian 为 1。支撑条件为

$$v \geq 0, \quad z + v \geq 0$$

因此

$$f_Z(z) = \int_{\max(0, -z)}^{\infty} \lambda e^{-\lambda(z+v)} \lambda e^{-\lambda v} dv$$

当 $z \geq 0$ 时，

$$f_Z(z) = \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^{\infty} e^{-2\lambda v} dv = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda z}$$

当 $z < 0$ 时，

$$f_Z(z) = \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_{-z}^{\infty} e^{-2\lambda v} dv = \frac{\lambda}{2} e^{\lambda z}$$

所以

$$f_Z(z) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|z|}, \quad -\infty < z < \infty$$

这是中心为 0、尺度参数为 $1/\lambda$ 的 Laplace 分布。

例题 25：Gamma 混合指数分布

设 $Y \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ，密度为

$$f_Y(y) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \quad y > 0$$

且在给定 $Y = y$ 时，

$$X | Y = y \sim \text{Exp}(y)$$

求 X 的密度

解答 由混合密度公式,

$$f_X(x) = \int_0^{\infty} f_{X|Y}(x|y)f_Y(y) dy$$

其中

$$f_{X|Y}(x|y) = ye^{-yx}, \quad x \geq 0$$

所以当 $x \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^{\infty} ye^{-yx} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y} dy \\ &= \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} y^\alpha e^{-(x+\beta)y} dy \end{aligned}$$

利用 Gamma 积分

$$\int_0^{\infty} y^\alpha e^{-(x+\beta)y} dy = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{(x+\beta)^{\alpha+1}}$$

得到

$$f_X(x) = \frac{\alpha\beta^\alpha}{(x+\beta)^{\alpha+1}}, \quad x \geq 0$$

当 $x < 0$ 时 $f_X(x) = 0$ 。

例题 26: 条件均匀分布的边缘密度

设随机变量 X 的密度为

$$f_X(x) = 6x(1-x), \quad 0 < x < 1$$

且在给定 $X = x$ 时,

$$Y | X = x \sim U(-x, x)$$

求 Y 的密度

解答 先写条件密度:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{2x}, \quad -x < y < x$$

于是联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = 3(1-x)$$

支撑区域为

$$0 < x < 1, \quad |y| < x$$

对 x 边缘化:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx = \int_{|y|}^1 3(1-x) dx$$

当 $|y| < 1$ 时,

$$f_Y(y) = 3 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{|y|}^1 = \frac{3}{2}(1-|y|)^2$$

因此

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - |y|)^2, & |y| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例题 27: 圆盘均匀分布的边缘与条件密度

设 (X, Y) 在圆盘

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$$

上均匀分布。求 Y 的边缘密度, 以及给定 $Y = y$ 时 X 的条件密度

解答 联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\pi r^2}, \quad (x, y) \in D$$

固定 y , 若 $|y| < r$, 则

$$-\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2}$$

于是

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{r^2 - y^2}}^{\sqrt{r^2 - y^2}} \frac{1}{\pi r^2} dx = \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, \quad |y| < r$$

当 $f_Y(y) > 0$ 时,

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}$$

其中

$$-\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2}$$

因此给定 $Y = y$ 时, X 在该水平弦上均匀分布。

例题 28: 三角区域均匀分布的条件密度

设 (X, Y) 在三角区域

$$D = \{(x, y) : 0 < x < y < 1\}$$

上均匀分布。求 $f_Y(y)$ 、 $f_{X|Y}(x | y)$ 与 $f_{Y|X}(y | x)$

解答 区域面积为 $1/2$, 故联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = 2, \quad 0 < x < y < 1$$

先求 Y 的边缘密度。固定 $0 < y < 1$ 时, $0 < x < y$, 所以

$$f_Y(y) = \int_0^y 2 dx = 2y, \quad 0 < y < 1$$

因此

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{2}{2y} = \frac{1}{y}, \quad 0 < x < y$$

再求 X 的边缘密度。固定 $0 < x < 1$ 时, $x < y < 1$, 所以

$$f_X(x) = \int_x^1 2 dy = 2(1-x), \quad 0 < x < 1$$

因此

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{2}{2(1-x)} = \frac{1}{1-x}, \quad x < y < 1$$

例题 29: 半圆均匀分布的边缘密度

在半圆区域

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2, y > 0\}$$

内按均匀分布随机取一点 (X, Y) 。求 Y 的边缘密度

解答 半圆面积为 $\pi r^2/2$, 所以联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{2}{\pi r^2}, \quad (x, y) \in D$$

固定 $0 < y < r$ 时,

$$-\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2}$$

故

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{r^2 - y^2}}^{\sqrt{r^2 - y^2}} \frac{2}{\pi r^2} dx = \frac{4\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, \quad 0 < y < r$$

其他位置密度为 0。

例题 30: 以区域事件为条件的联合密度

设 (X, Y) 在单位正方形 $(0, 1)^2$ 上均匀分布, 令

$$C = \{X + Y < 1\}$$

求给定事件 C 后的联合密度 $f_{X,Y|C}(x, y)$, 以及 $Y|C$ 的边缘密度

解答 原联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = 1, \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1$$

事件 C 对应单位正方形中的直角三角形, 概率为

$$\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$$

因此

$$f_{X,Y|C}(x, y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)\mathbf{1}(x + y < 1)}{\mathbb{P}(C)} = 2\mathbf{1}(0 < x < 1, 0 < y < 1 - x)$$

对 x 积分得到

$$f_{Y|C}(y) = \int_0^{1-y} 2 dx = 2(1-y), \quad 0 < y < 1$$

专题 2.6 常见错误

错误 1: 商的不等式直接乘过去。

$$\frac{X}{Y} \leq z$$

不能直接写成 $X \leq zY$, 因为 $Y < 0$ 时不等号方向会反转。处理商时优先用二维变换

$$T = X/Y, \quad V = Y$$

错误 2: 忘记支撑区域。Jacobian 公式不只要代入密度, 还必须写出反变换后的区域。许多分段密度都来自支撑区域的变化。

错误 3: 连续变量单点概率不作为密度。

$$\mathbb{P}(X = x) = 0$$

不能把连续变量的单点概率当作密度。密度要通过区间概率或分布函数求导得到。

错误 4: 离散卷积和连续卷积混用。离散型:

$$\mathbb{P}(X + Y = z) = \sum_x p_X(x)p_Y(z - x)$$

连续型:

$$f_{X+Y}(z) = \int f_X(x)f_Y(z - x) dx$$

错误 5: 用 MGF 前不检查是否存在。Cauchy 分布的 MGF 不存在, 但特征函数总存在。遇到极限分布或独立和时, CF 往往比 MGF 更稳。

专题 2.7 教材补充题

概率导论第 2 章第 7 题: 钥匙试验次数

你刚租了一所大房子, 房产经纪人给你 5 把钥匙, 可以打开 5 扇门, 5 把钥匙外形完全一样。为了打开大门, 只能一把一把地试

(a) 求打开大门所需试验钥匙次数的分布列, 分别考虑: 失败后做记号不再重试; 失败后每次仍从 5 把钥匙中随机选一把再试

(b) 重复 (a), 但经纪人给你 10 把钥匙, 其中每扇门有两把完全相同的钥匙

解答 (a) 不放回时, 正确钥匙在随机排列中的位置等可能:

$$\mathbb{P}(N = k) = \frac{1}{5}, \quad k = 1, \dots, 5$$

放回时, 每次成功概率 $1/5$:

$$\mathbb{P}(N = k) = \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} \frac{1}{5}, \quad k = 1, 2, \dots$$

(b) 不放回且有 10 把钥匙、其中 2 把能开大门。第一次成功的位置为两把成功钥匙位置的最小值：

$$\mathbb{P}(N = k) = \frac{\binom{10-k}{1}}{\binom{10}{2}} = \frac{10-k}{45}, \quad k = 1, \dots, 9$$

放回时，每次成功概率仍为 $2/10 = 1/5$ ，故

$$\mathbb{P}(N = k) = \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} \frac{1}{5}, \quad k = 1, 2, \dots$$

概率论第 2 章第 14 题：取模函数分布列

设 X 取值于 $\{0, 1, \dots, 9\}$ ，且取每个值的概率为 $1/10$

(a) 求 $Y = X \bmod 3$ 的分布列

(b) 求 $Y = 5 \bmod (X + 1)$ 的分布列

解答 (a)

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{4}{10}, \quad \mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = 2) = \frac{3}{10}$$

(b) 令 $d = X + 1$ ，则 $d = 1, \dots, 10$ 等可能：

d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$5 \bmod d$	0	1	2	1	0	5	5	5	5	5

因此

$$\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{2}{10}, \quad \mathbb{P}(Y = 1) = \frac{2}{10}, \quad \mathbb{P}(Y = 2) = \frac{1}{10}, \quad \mathbb{P}(Y = 5) = \frac{5}{10}$$

概率论第 2 章第 18 题：指数型取值的期望与方差

设 a, b 为正整数， $a \leq b$ 。令 X 以相等概率取 2^i ， $a \leq i \leq b$ 。求 $\mathbb{E}X$ 与 $\text{Var}(X)$

解答 记 $m = b - a + 1$ ，则

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{m} \sum_{i=a}^b 2^i = \frac{2^{b+1} - 2^a}{b - a + 1}$$

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=a}^b 4^i = \frac{4^{b+1} - 4^a}{3(b - a + 1)}$$

所以

$$\text{Var}(X) = \frac{4^{b+1} - 4^a}{3(b - a + 1)} - \left(\frac{2^{b+1} - 2^a}{b - a + 1}\right)^2$$

概率论第 2 章第 19 题：枚举法与二分法

10 个盒子中的某一个放有奖品，盒子编号为 1 到 10。通过问“是/否”问题确定奖品所在位置

(a) 枚举法：依次问“奖品是不是在盒子 k 中”

(b) 二分法：每次排除将近一半盒子，例如问“奖品所在盒子的号码是否小于等于 k ”
分别计算问问题次数的期望

解答 (a) 枚举法下所需问题数在 $1, \dots, 10$ 上均匀:

$$\mathbb{E}N = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} i = \frac{55}{10} = 5.5$$

(b) 二分决策树中 6 个位置需要 3 个问题, 4 个位置需要 4 个问题:

$$\mathbb{E}N = \frac{6}{10} \cdot 3 + \frac{4}{10} \cdot 4 = 3.4$$

概率论第 2 章第 23 题: 连续抛硬币直到指定模式

(a) 连续抛掷一枚均匀硬币, 直到连续出现两次正面或连续出现两次反面为止, 写出抛掷次数的分布列、期望和方差

(b) 连续抛掷一枚均匀硬币, 直到出现正面紧接着出现反面为止, 写出抛掷次数的分布列、期望和方差

解答 (a) 若 $N = n$, 前 $n-1$ 次必须严格交替, 第 n 次与第 $n-1$ 次相同:

$$\mathbb{P}(N = n) = 2^{1-n}, \quad n = 2, 3, \dots$$

由几何型求和,

$$\mathbb{E}N = 3, \quad \text{Var}(N) = 2$$

(b) 若第一次出现模式 HT 的时刻为 $N = n$, 前 $n-1$ 次中不能出现 HT , 且第 $n-1$ 次为 H 。合法序列形如

$$TT \dots THH \dots HT$$

共有 $n-1$ 个, 因此

$$\mathbb{P}(N = n) = \frac{n-1}{2^n}, \quad n = 2, 3, \dots$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbb{E}N &= \sum_{n=2}^{\infty} n \frac{n-1}{2^n} = 4 \\ \mathbb{E}N^2 &= \sum_{n=2}^{\infty} n^2 \frac{n-1}{2^n} = 20, \quad \text{Var}(N) = 20 - 4^2 = 4 \end{aligned}$$

概率论第 2 章第 25 题: 随机抽取答案

某班有 n 个学生参加测验, 测验共有 m 道题。学生 i 上交前 m_i 道题答案, $i = 1, \dots, n$

(a) 教师从所有答案中等可能随机选出一份, 记为 (I, J) , 其中 I 为学生编号, J 为题号。求 I, J 的联合分布列和边缘分布列

(b) 若学生 i 对第 j 道题答对概率为 $p_{i,j}$, 答对得 a 分, 否则得 b 分, 求学生 i 总分的期望

解答 令

$$M = \sum_{i=1}^n m_i$$

则

$$p_{I,J}(i,j) = \begin{cases} \frac{1}{M}, & 1 \leq j \leq m_i \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$p_I(i) = \frac{m_i}{M}, \quad p_J(j) = \frac{\#\{i : m_i \geq j\}}{M}$$

学生 i 第 j 题得分期望为

$$ap_{i,j} + b(1 - p_{i,j})$$

总分期望为

$$\sum_{j=1}^{m_i} \{ap_{i,j} + b(1 - p_{i,j})\}$$

概率论第 2 章第 27 题：多项分布

一个骰子有 r 个面，标记为 $1, \dots, r$ 。连续转动 n 次，每次第 i 面出现概率为 p_i ，各次独立。令 X_i 为 n 次中第 i 面出现次数

- (a) 写出 $X_1, \dots, X_r$ 的联合分布列
- (b) 写出 X_i 的期望与方差
- (c) 求 $\mathbb{E}[X_i X_j]$, $i \neq j$

解答 若 $k_i \geq 0$ 且 $\sum_i k_i = n$,

$$p_{X_1, \dots, X_r}(k_1, \dots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$$

否则为 0。由于 $X_i \sim \text{Binomial}(n, p_i)$,

$$\mathbb{E}X_i = np_i, \quad \text{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

对 $i \neq j$,

$$\mathbb{E}(X_i X_j) = n(n-1)p_i p_j$$

概率论第 2 章第 30 题：错配生日卡

阿尔文数据库中有 n 个记录。由于软件故障，地址和人员的对应关系完全随机。他给每位朋友送一张生日卡。求至少有一位朋友得到本人卡片的概率

解答 令 A_k 为第 k 张卡送到正确地址。由容斥公式，

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \binom{n}{1} \frac{(n-1)!}{n!} - \binom{n}{2} \frac{(n-2)!}{n!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

即

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}$$

当 n 很大时，该概率趋近于

$$1 - e^{-1}$$

概率论第 2 章第 31 题：骰子中 1 点和 2 点次数

独立地抛掷一个 6 面体共 4 次。令 X 为得到 1 点的次数， Y 为得到 2 点的次数。求 X, Y 的联合分布列

解答 三类结果概率为 $1/6, 1/6, 4/6$ ，由多项分布，

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{4!}{i!j!(4-i-j)!} \left(\frac{1}{6}\right)^i \left(\frac{1}{6}\right)^j \left(\frac{4}{6}\right)^{4-i-j}$$

其中 $i, j \geq 0, i + j \leq 4$ ，否则概率为 0

概率论第 2 章第 33 题：非均匀硬币直到相邻两次相同

独立抛掷一枚硬币，每次正面概率为 p ，反面概率为 $q = 1 - p$ 。当连续出现两次正面或连续出现两次反面时停止。求抛掷次数的期望

解答 设 X 为抛掷次数。由全期望公式，

$$\mathbb{E}X = p\mathbb{E}[X | H_1] + q\mathbb{E}[X | T_1]$$

又

$$\mathbb{E}[X | H_1] = 2p + q(1 + \mathbb{E}[X | T_1])$$

$$\mathbb{E}[X | T_1] = 2q + p(1 + \mathbb{E}[X | H_1])$$

解得

$$\mathbb{E}[X | T_1] = 2 + \frac{p^2}{1 - pq}, \quad \mathbb{E}[X | H_1] = 2 + \frac{q^2}{1 - pq}$$

所以

$$\mathbb{E}X = 2 + \frac{pq}{1 - pq}$$

概率论第 2 章第 36 题：条件分布列乘法规则

设 X, Y, Z 为随机变量

(a) 证明

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = p_X(x)p_{Y|X}(y | x)p_{Z|X,Y}(z | x, y)$$

(b) 将此公式解释为乘法规则的特殊情况

(c) 推广到多个随机变量

解答

$$\begin{aligned} p_{X,Y,Z}(x, y, z) &= \mathbb{P}(X = x, Y = y, Z = z) \\ &= \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y | X = x)\mathbb{P}(Z = z | X = x, Y = y) \end{aligned}$$

即

$$p_{X,Y,Z}(x, y, z) = p_X(x)p_{Y|X}(y | x)p_{Z|X,Y}(z | x, y)$$

多个随机变量时,

$$p_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1)p_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) \cdots p_{X_n|X_1, \dots, X_{n-1}}(x_n | x_1, \dots, x_{n-1})$$

概率导论第 2 章第 43 题：几何变量和的条件分布

设 X, Y 相互独立且具有相同分布，均为参数 p 的几何随机变量。证明

$$\mathbb{P}(X = i | X + Y = n) = \frac{1}{n-1}, \quad i = 1, \dots, n-1$$

解答 对 $i = 1, \dots, n-1$,

$$\mathbb{P}(X = i, Y = n-i) = p(1-p)^{i-1}p(1-p)^{n-i-1} = p^2(1-p)^{n-2}$$

与 i 无关。条件 $X + Y = n$ 下共有 $n-1$ 个可能的 i ，故

$$\mathbb{P}(X = i | X + Y = n) = \frac{1}{n-1}$$

往年题 1：混合型分布函数

设随机变量 X 满足

$$\mathbb{P}(X = -1) = \frac{1}{8}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4}$$

且在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 发生的条件下， X 在区间 $(-1, 1)$ 内任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比。求 X 的分布函数

解答 由题意，

$$\mathbb{P}(-1 < X < 1) = 1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$$

因此在 $(-1, 1)$ 上的条件密度为常数，非条件密度为

$$f_X(x) = \frac{5}{16}, \quad -1 < x < 1$$

于是

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{8}, & x = -1 \\ \frac{1}{8} + \frac{5}{16}(x+1), & -1 < x < 1 \\ \frac{3}{4}, & x = 1^- \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

写成分段连续形式即

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{8} + \frac{5}{16}(x+1), & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

并理解在 $x = 1$ 处还有跳跃质量 $1/4$

往年题 2: 三角形区域中的和变量

设随机向量 (X, Y) 在三角形区域

$$D = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < 1\}$$

内服从均匀分布

(a) 求 X, Y 的联合密度, 并判断是否独立

(b) 求 $Z = X + Y$ 的分布函数

(c) 求 $\mathbb{E}(X | X < Y)$

解答 区域面积为 $1/2$, 故

$$f_{X,Y}(x, y) = 2, \quad x > 0, y > 0, x + y < 1$$

支撑区域不是矩形, 故 X, Y 不独立对 $0 < z < 1$,

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(X + Y \leq z)$$

对应区域是边长为 z 的直角三角形, 面积为 $z^2/2$, 故

$$F_Z(z) = 2 \cdot \frac{z^2}{2} = z^2, \quad 0 < z < 1$$

于是

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ z^2, & 0 < z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$

又由对称性,

$$\mathbb{P}(X < Y) = \frac{1}{2}$$

所以

$$\mathbb{E}(X | X < Y) = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}(X < Y)]}{1/2}$$

积分区域为 $\{0 < x < y, x + y < 1\}$, 故

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}(X < Y)] = \int_0^{1/2} \int_x^{1-x} 2x \, dy \, dx = 2 \int_0^{1/2} x(1-x) \, dx = \frac{1}{12}$$

因此

$$\mathbb{E}(X | X < Y) = \frac{1/12}{1/2} = \frac{1}{6}$$

往年题 3: 联合密度与独立性判定

设随机变量 X, Y 的联合密度函数为

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x | y)$

(b) 令 $Z = Y - X$, 判断 Z 与 X 是否独立

解答 先求边缘密度:

$$f_Y(y) = \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, \quad y > 0$$

故

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{e^{-y}}{ye^{-y}} = \frac{1}{y}, \quad 0 < x < y$$

再作变换

$$Z = Y - X, \quad X = X$$

则反变换为

$$y = x + z, \quad x = x$$

Jacobian 为 1, 支撑为 $x > 0, z > 0$ 。于是

$$f_{X,Z}(x, z) = e^{-(x+z)}, \quad x > 0, z > 0$$

写成分离形式:

$$f_{X,Z}(x, z) = e^{-x}e^{-z} = f_X(x)f_Z(z)$$

其中

$$f_X(x) = e^{-x}, \quad f_Z(z) = e^{-z}, \quad x, z > 0$$

故 X 与 Z 独立, 且二者都服从参数为 1 的指数分布

18 专题 3: 期望、方差与条件型公式

专题 3.1 期望与条件期望的求法

离散型期望: 若 X 的分布列为 $p_X(x)$, 则

$$\mathbb{E}X = \sum_x xp_X(x)$$

更一般地,

$$\mathbb{E}g(X) = \sum_x g(x)p_X(x)$$

连续型期望：若 X 的密度为 $f_X(x)$ ，则

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

更一般地，

$$\mathbb{E}g(X) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

随机向量函数的期望：离散型：

$$\mathbb{E}g(X, Y) = \sum_x \sum_y g(x, y) p_{X,Y}(x, y)$$

连续型：

$$\mathbb{E}g(X, Y) = \iint g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

条件期望：离散型：

$$\mathbb{E}[g(X) | Y = y] = \sum_x g(x) p_{X|Y}(x | y)$$

连续型：

$$\mathbb{E}[g(X) | Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{X|Y}(x | y) dx$$

以事件 C 为条件时，

$$\mathbb{E}[X | C] = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_C]}{\mathbb{P}(C)}$$

全期望公式：若 $A_1, \dots, A_n$ 构成样本空间的分割，且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$ ，则

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X | A_i] \mathbb{P}(A_i)$$

若以随机变量 Y 为条件，则

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[X | Y]\}$$

连续型写成

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}[X | Y = y] f_Y(y) dy$$

专题 3.2 方差、条件方差与协方差

方差公式：

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$$

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

条件方差：

$$\text{Var}(X | Y = y) = \mathbb{E}[X^2 | Y = y] - \{\mathbb{E}[X | Y = y]\}^2$$

把 y 换成随机变量 Y , 得到

$$\text{Var}(X | Y) = \mathbb{E}[X^2 | Y] - \{\mathbb{E}[X | Y]\}^2$$

全方差公式:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}\{\text{Var}(X | Y)\} + \text{Var}\{\mathbb{E}[X | Y]\}$$

推导如下:

$$\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[X^2 | Y]\}$$

且

$$\mathbb{E}[X^2 | Y] = \text{Var}(X | Y) + \{\mathbb{E}[X | Y]\}^2$$

所以

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}\{\text{Var}(X | Y)\} \\ &\quad + \mathbb{E}\{\mathbb{E}[X | Y]^2\} - \{\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]]\}^2 = \mathbb{E}\{\text{Var}(X | Y)\} + \text{Var}\{\mathbb{E}[X | Y]\} \end{aligned}$$

协方差:

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$$

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \text{Cov}(X, Y)$$

若 X, Y 独立, 则

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y, \quad \text{Cov}(X, Y) = 0$$

反过来, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 一般不能推出独立。

相关系数:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}$$

其中 $-1 \leq \rho_{X,Y} \leq 1$ 。

专题 3.3 常见分布的期望与方差推导

Bernoulli 分布: 若 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, 则

$$\mathbb{E}X = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

又因为 $X^2 = X$, 所以

$$\mathbb{E}X^2 = p$$

因此

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Binomial 分布: 若 $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, 写成

$$X = I_1 + \cdots + I_n, \quad I_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$$

则

$$\mathbb{E}X = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}I_i = np$$

由于 $I_1, \dots, I_n$ 独立,

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(I_i) = np(1-p)$$

Poisson 分布: 若 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \sum_{k=0}^{\infty} k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda \end{aligned}$$

再算阶乘矩:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X(X-1)] &= \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^2 \end{aligned}$$

所以

$$\mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}X = \lambda^2 + \lambda$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \lambda$$

均匀分布: 若 $X \sim U(a, b)$, 则

$$\mathbb{E}X = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$

$$\mathbb{E}X^2 = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

因此

$$\text{Var}(X) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

指数分布: 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则

$$\mathbb{E}X = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx$$

分部积分, 取 $u = x$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, 得

$$\mathbb{E}X = [-x e^{-\lambda x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

同理,

$$\mathbb{E}X^2 = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

所以

$$\text{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Gamma 分布：若 $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ，这里 β 为 rate 参数，则

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

利用

$$\int_0^\infty x^\alpha e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta^{\alpha+1}}$$

得

$$\mathbb{E}X = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\beta^{\alpha+1}} = \frac{\alpha}{\beta}$$

再利用

$$\int_0^\infty x^{\alpha+1} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\beta^{\alpha+2}}$$

得

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\Gamma(\alpha)\beta^2} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2}$$

因此

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\beta^2} - \frac{\alpha^2}{\beta^2} = \frac{\alpha}{\beta^2}$$

正态分布：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，可写成

$$X = \mu + \sigma Z, \quad Z \sim N(0, 1)$$

标准正态密度关于 0 对称，因此

$$\mathbb{E}Z = 0$$

又由标准正态密度归一化积分对参数求导，或分部积分可得

$$\mathbb{E}Z^2 = 1$$

于是

$$\mathbb{E}X = \mu + \sigma \mathbb{E}Z = \mu$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(\mu + \sigma Z) = \sigma^2 \text{Var}(Z) = \sigma^2$$

专题 3.4 条件期望典型题型

题型 1：由条件分布直接求条件期望。若

$$X | Y = y \sim U(0, 1 - y)$$

则

$$\mathbb{E}[X | Y = y] = \frac{1 - y}{2}$$

从而

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[X | Y]\} = \mathbb{E}\left[\frac{1-Y}{2}\right]$$

题型 2: 用全期望计算条件事件概率。若在给定 $X = x$ 时, $Y | X = x \sim U(-x, x)$, 则

$$\mathbb{P}(|Y| < 0.3X | X = x) = \frac{0.6x}{2x} = 0.3$$

所以

$$\mathbb{P}(|Y| < 0.3X) = \mathbb{E}\{\mathbb{P}(|Y| < 0.3X | X)\} = 0.3$$

题型 3: 随机和。若

$$S = X_1 + \cdots + X_N$$

其中 N 与 $\{X_i\}$ 独立, 且 X_i 独立同分布, 记

$$\mathbb{E}X_i = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2$$

则

$$\mathbb{E}[S | N] = N\mu$$

因此

$$\mathbb{E}S = \mathbb{E}[N\mu] = \mu\mathbb{E}N$$

由全方差公式,

$$\text{Var}(S) = \mathbb{E}\{\text{Var}(S | N)\} + \text{Var}\{\mathbb{E}[S | N]\}$$

而

$$\text{Var}(S | N) = N\sigma^2, \quad \mathbb{E}[S | N] = N\mu$$

所以

$$\text{Var}(S) = \sigma^2\mathbb{E}N + \mu^2 \text{Var}(N)$$

例题 31: 离散均匀函数的期望与方差

设 X 等可能取值

$$2^a, 2^{a+1}, \dots, 2^b$$

求 $\mathbb{E}X$ 与 $\text{Var}(X)$

解答 记 $m = b - a + 1$ 。由等比数列求和,

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{m} \sum_{i=a}^b 2^i = \frac{2^{b+1} - 2^a}{b - a + 1}$$

又

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=a}^b 4^i = \frac{4^{b+1} - 4^a}{3(b - a + 1)}$$

因此

$$\text{Var}(X) = \frac{4^{b+1} - 4^a}{3(b-a+1)} - \left(\frac{2^{b+1} - 2^a}{b-a+1} \right)^2$$

例题 32：寻找奖品的平均提问次数

有 10 个盒子，其中一个盒子中有奖品。若逐个询问每个盒子是否有奖品，求平均提问次数；若每次把剩余可能盒子尽量二分，求平均提问次数

解答 逐个询问时，奖品位置在 $1, \dots, 10$ 上等可能：

$$\mathbb{E}N = \frac{1 + 2 + \dots + 10}{10} = \frac{11}{2}$$

二分询问时，可设计决策树使 6 个位置用 3 次确定，4 个位置用 4 次确定，因此

$$\mathbb{E}N = \frac{6 \cdot 3 + 4 \cdot 4}{10} = \frac{17}{5}$$

例题 33：夫妻存活数的条件期望

有 m 对夫妻，共 $2m$ 人。已知恰有 a 人存活，且所有 a 人存活集合等可能。令 S 为夫妻二人都存活的对数，求 $\mathbb{E}[S \mid A = a]$

解答 令 I_j 表示第 j 对夫妻二人都存活，则

$$S = I_1 + \dots + I_m$$

对固定一对夫妻，

$$\mathbb{P}(I_j = 1 \mid A = a) = \frac{\binom{2m-2}{a-2}}{\binom{2m}{a}} = \frac{a(a-1)}{2m(2m-1)}$$

所以由期望线性性，

$$\mathbb{E}[S \mid A = a] = m \frac{a(a-1)}{2m(2m-1)} = \frac{a(a-1)}{2(2m-1)}$$

例题 34：连续投硬币直到相邻两次相同

抛一枚正面概率为 p 的硬币，令 $q = 1 - p$ 。一直抛到连续两次结果相同为止，求停止时间 T 的期望

解答 设 e_H 为上一掷为正面后，还需抛掷到首次相邻相同的期望次数； e_T 为上一掷为反面后的对应期望次数。则

$$e_H = p \cdot 1 + q(1 + e_T) = 1 + qe_T$$

$$e_T = q \cdot 1 + p(1 + e_H) = 1 + pe_H$$

解方程组得

$$e_H = \frac{1+q}{1-pq}, \quad e_T = \frac{1+p}{1-pq}$$

第一次抛掷已经用掉 1 次，且第一次为正面的概率为 p ，为反面的概率为 q ，因此

$$\begin{aligned}\mathbb{E}T &= 1 + pe_H + qe_T \\ \mathbb{E}T &= 1 + \frac{p(1+q) + q(1+p)}{1-pq} = \frac{2+pq}{1-pq}\end{aligned}$$

例题 35：混合正态和不一定正态

设 N 与 $X_1, X_2, \dots$ 独立，

$$\mathbb{P}(N=1) = \mathbb{P}(N=2) = \frac{1}{2}, \quad X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$$

令

$$S = X_1 + \dots + X_N$$

判断 S 是否服从正态分布

解答 在 $N=1$ 条件下，

$$S \mid N=1 \sim N(0,1)$$

在 $N=2$ 条件下，

$$S \mid N=2 \sim N(0,2)$$

矩母函数为

$$M_S(t) = \mathbb{E}\{M_{S|N}(t)\} = \frac{1}{2}e^{t^2/2} + \frac{1}{2}e^{t^2}$$

正态分布的矩母函数必须形如

$$\exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

而上式是两个不同方差正态矩母函数的混合，不具有该形式。因此 S 不服从正态分布

例题 36：嵌套随机和

设

$$N = \sum_{i=1}^M K_i, \quad Y = \sum_{j=1}^N X_j$$

其中 M, K_i, X_j 相互独立， K_i 独立同分布， X_j 独立同分布。若

$$M \sim \text{Geom}(p), \quad K_i \sim \text{Poisson}(\mu), \quad X_j \sim \text{Exp}(\lambda)$$

且几何分布取值为 $1, 2, \dots$ ，求 $\mathbb{E}Y$ 与 $\text{Var}(Y)$

解答 先对 N 使用随机和公式：

$$\mathbb{E}N = \mathbb{E}M\mathbb{E}K = \frac{\mu}{p}$$

$$\text{Var}(N) = \text{Var}(K)\mathbb{E}M + (\mathbb{E}K)^2 \text{Var}(M) = \mu \frac{1}{p} + \mu^2 \frac{1-p}{p^2}$$

再对 Y 使用随机和公式。由于

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

所以

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}N\mathbb{E}X = \frac{\mu}{p\lambda}$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X)\mathbb{E}N + (\mathbb{E}X)^2 \text{Var}(N) \left(\frac{1}{\lambda^2} \right) \frac{\mu}{p} + \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2 \left(\frac{\mu}{p} + \frac{\mu^2(1-p)}{p^2} \right)$$

即

$$\text{Var}(Y) = \frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{2\mu}{p} + \frac{\mu^2(1-p)}{p^2} \right)$$

专题 3.5 教材补充题

概率导论第 3 章第 7 题：飞镖半径与得分

阿尔文进行投飞标游戏，靶是一块半径为 r 的圆板。记 X 为飞标落点到靶心的距离，假定落点在靶板上均匀分布

(a) 求 X 的概率密度函数、均值和方差

(b) 靶上画半径为 t 的同心圆。若 $X \leq t$ ，得分 $S = 1/X$ ；否则 $S = 0$ 。求 S 的分布函数，并判断 S 是否为连续随机变量

解答 对 $0 \leq x \leq r$,

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \frac{x^2}{r^2}, & f_X(x) &= \frac{2x}{r^2} \\ \mathbb{E}X &= \int_0^r x \frac{2x}{r^2} dx = \frac{2r}{3}, & \mathbb{E}X^2 &= \int_0^r x^2 \frac{2x}{r^2} dx = \frac{r^2}{2} \\ \text{Var}(X) &= \frac{r^2}{2} - \frac{4r^2}{9} = \frac{r^2}{18} \end{aligned}$$

S 在 0 处有概率质量

$$\mathbb{P}(S = 0) = \mathbb{P}(X > t) = 1 - \frac{t^2}{r^2}$$

且

$$F_S(s) = \begin{cases} 0, & s < 0 \\ 1 - \frac{t^2}{r^2}, & 0 \leq s < 1/t \\ 1 - \frac{1}{r^2 s^2}, & s \geq 1/t \end{cases}$$

由于 F_S 在 $s = 0$ 处跳跃， S 不是连续随机变量

概率导论第 3 章第 11 题：正态标准化

设 X, Y 是两个正态随机变量，均值分别为 0 和 1，方差分别为 1 和 4

(a) 求 $\mathbb{P}(X \leq 1.5)$ 与 $\mathbb{P}(X \leq -1)$

(b) 求 $(Y - 1)/2$ 的概率密度函数

(c) 求 $\mathbb{P}(-1 \leq Y \leq 1)$

解答 因为 $X \sim N(0, 1)$,

$$\mathbb{P}(X \leq 1.5) = \Phi(1.5), \quad \mathbb{P}(X \leq -1) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$$

因为 $Y \sim N(1, 4)$,

$$Z = \frac{Y - 1}{2} \sim N(0, 1)$$

故

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

又

$$\mathbb{P}(-1 \leq Y \leq 1) = \mathbb{P}\left(-1 \leq \frac{Y - 1}{2} \leq 0\right) = \Phi(0) - \Phi(-1)$$

概率导论第 3 章第 15 题：半圆均匀分布

在半圆

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2, y > 0\}$$

内按均匀分布随机取一点 (X, Y)

- (i) 求 (X, Y) 的联合概率密度函数
- (ii) 求 Y 的边缘概率密度函数，并利用它求 $\mathbb{E}Y$
- (iii) 不用边缘密度，利用期望规则直接计算 $\mathbb{E}Y$

解答 半圆面积为 $\pi r^2/2$ ，故

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{2}{\pi r^2}, \quad x^2 + y^2 \leq r^2, y > 0$$

固定 $0 < y < r$,

$$-\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2}$$

因此

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{r^2 - y^2}}^{\sqrt{r^2 - y^2}} \frac{2}{\pi r^2} dx = \frac{4\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, \quad 0 < y < r$$

$$\mathbb{E}Y = \int_0^r y \frac{4\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2} dy = \frac{4r}{3\pi}$$

也可直接用极坐标：

$$\mathbb{E}Y = \int_0^\pi \int_0^r (\rho \sin \theta) \frac{2}{\pi r^2} \rho d\rho d\theta = \frac{4r}{3\pi}$$

概率导论第 3 章第 20 题：两个学生答疑时间

一个教授错误地将两个学生的答疑时间安排在同一时刻。两位学生答疑时间长度独立同分布，均为期望 30 分钟的指数分布。第一个学生按时到达，5 分钟后第二个学生到达。求从第一个学生到达第二个学生离开所需时间的期望

解答 设第一个学生服务时间为 X , 第二个为 Y , 则 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(1/30)$ 。总时间为

$$T = Y + \max\{5, X\}$$

所以

$$\mathbb{E}T = \mathbb{E}Y + \mathbb{E}\max\{5, X\}$$

对指数分布,

$$\mathbb{E}\max\{a, X\} = a + \mathbb{E}[(X - a)^+] = a + \frac{e^{-a/30}}{1/30}$$

取 $a = 5$:

$$\mathbb{E}T = 30 + 5 + 30e^{-1/6}$$

概率导论第 3 章第 21 题: 两次随机截杆

从长度为 l 的杆开始, 在杆上按均匀分布选切断点, 将杆分成两半, 保留左边部分, 长度记为 X 。对长度为 X 的杆重复同样切断过程, 第二次保留下来的长度记为 Y

- (a) 求 X, Y 的联合概率密度函数
- (b) 求 Y 的边缘密度
- (c) 用边缘密度计算 $\mathbb{E}Y$
- (d) 用关系 $Y = X \cdot (Y/X)$ 计算 $\mathbb{E}Y$

解答 $X \sim U(0, l)$, 且给定 $X = x$ 时, $Y | X = x \sim U(0, x)$, 所以

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{l} \cdot \frac{1}{x}, \quad 0 < y < x < l$$

边缘化:

$$f_Y(y) = \int_y^l \frac{1}{lx} dx = \frac{1}{l} \ln \frac{l}{y}, \quad 0 < y < l$$

于是

$$\mathbb{E}Y = \int_0^l y \frac{1}{l} \ln \frac{l}{y} dy = \frac{l}{4}$$

另一方面, 给定 X 后,

$$\mathbb{E}[Y | X] = \frac{X}{2}$$

所以

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}\{\mathbb{E}[Y | X]\} = \frac{1}{2}\mathbb{E}X = \frac{l}{4}$$

概率导论第 3 章第 22 题: 三种截杆法组成三角形

一根长度为 1 的杆用三种方法截成三段:

- (i) 在杆上独立均匀取两个点并截断
 - (ii) 先均匀取一点截断, 再在右端那截上均匀取一点截断
 - (iii) 先均匀取一点截断, 再在较长那截上均匀取一点截断
- 分别求三段能组成三角形的概率

解答 三段能成三角形当且仅当每段长度都小于 $1/2$

(i) 设两个切点排序为 $U_{(1)} < U_{(2)}$ 。单位正方形中满足最大间隔小于 $1/2$ 的面积为 $1/4$, 故概率为

$$\frac{1}{4}$$

(ii) 第一次左段长度为 u , 右段长度 $1-u$ 。必须 $u < 1/2$, 且右段被切后两段都小于 $1/2$ 。给定 $u < 1/2$, 第二次切点比例 v 满足

$$1 - \frac{1}{2(1-u)} < v < \frac{1}{2(1-u)}$$

区间长度为

$$\frac{u}{1-u}$$

故概率为

$$\int_0^{1/2} \frac{u}{1-u} du = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

(iii) 设较长段长度为 $u \in [1/2, 1]$ 。由对称性, 其密度贡献为 $2 du$ 。切较长段后两段都小于 $1/2$ 的条件概率为

$$\frac{1}{u} - 1$$

所以概率为

$$2 \int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{u} - 1 \right) du = 2 \ln 2 - 1$$

概率论第 3 章第 25 题: 正态点在圆外的条件联合密度

平面随机点坐标为 X, Y , 它们独立同分布, 均为均值 0、方差 σ^2 的正态随机变量。已知该点离原点距离至少为 c 。求 X, Y 的条件联合概率密度函数

解答 原联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2} \right\}$$

事件为

$$C = \{x^2 + y^2 \geq c^2\}$$

由于 $R^2 = X^2 + Y^2$ 满足

$$\mathbb{P}(R \geq c) = \exp \left\{ -\frac{c^2}{2\sigma^2} \right\}$$

所以

$$f_{X,Y|C}(x, y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}(C)} \mathbf{1}(x^2 + y^2 \geq c^2)$$

即

$$f_{X,Y|C}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2} \right\} \mathbf{1}(x^2 + y^2 \geq c^2)$$

概率论第 3 章第 34 题：连续贝叶斯准则

有问题的硬币浇铸机生产的硬币有缺陷。在抛掷硬币试验中正面出现概率 P 是随机变量，其密度为

$$f_P(p) = \begin{cases} pe^p, & 0 \leq p \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

从中抽取一枚进行独立重复抛掷

- (a) 求一次抛掷出现正面的概率
- (b) 已知第一次抛掷出现正面，求 P 的条件密度
- (c) 已知第一次为正面，求第二次为正面的条件概率

解答 这里应先归一化。令

$$C = \int_0^1 pe^p dp = 1$$

所以题中密度已归一。一次正面的无条件概率为

$$\mathbb{P}(H) = \mathbb{E}P = \int_0^1 p \cdot pe^p dp = \int_0^1 p^2 e^p dp = e - 2$$

由连续贝叶斯公式，

$$f_{P|H}(p) = \frac{\mathbb{P}(H | P=p)f_P(p)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{p \cdot pe^p}{e-2}, \quad 0 \leq p \leq 1$$

第二次为正面的条件概率为

$$\mathbb{P}(H_2 | H_1) = \mathbb{E}[P | H_1] = \int_0^1 p \frac{p^2 e^p}{e-2} dp = \frac{\int_0^1 p^3 e^p dp}{e-2} = \frac{6-2e}{e-2}$$

往年题 1：单边 Chebyshev 不等式

设随机变量 X 满足

$$\mathbb{E}X = 0, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2$$

证明对任意 $a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

解答 对任意 $b > 0$,

$$\{X \geq a\} \subset \{(X+b)^2 \geq (a+b)^2\}$$

由 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X+b)^2}{(a+b)^2} = \frac{\sigma^2 + b^2}{(a+b)^2}$$

令右端关于 b 取最小。求导或配凑都可得最优取值

$$b = \frac{\sigma^2}{a}$$

代回即得

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}$$

往年题 2: 独立正态的最小值期望

设 X, Y 独立同分布, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$ 。求

$$\mathbb{E}[\min\{X, Y\}]$$

解答 利用恒等式

$$\min\{X, Y\} = \frac{X + Y - |X - Y|}{2}$$

取期望得

$$\mathbb{E}[\min\{X, Y\}] = \frac{\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y - \mathbb{E}|X - Y|}{2} = -\frac{1}{2}\mathbb{E}|X - Y|$$

而

$$X - Y \sim N(0, 2)$$

若 $Z \sim N(0, \tau^2)$, 则

$$\mathbb{E}|Z| = \tau \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

取 $\tau = \sqrt{2}$, 得到

$$\mathbb{E}|X - Y| = \sqrt{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$

故

$$\mathbb{E}[\min\{X, Y\}] = -\frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

往年题 3: 直到中奖为止的收益

某种彩票每张面额 5 元, 中奖机制如下: 一等奖概率为 0.1, 奖金 20 元; 二等奖概率为 0.3, 奖金 5 元; 其余情形不中奖。某人每周购买一张, 直到首次中奖为止。求

(a) 平均购买彩票次数

(b) 最终平均利润

解答 首次中奖概率为

$$p = 0.1 + 0.3 = 0.4$$

所以购买彩票次数 N 服从参数为 0.4 的几何分布:

$$\mathbb{E}N = \frac{1}{0.4} = \frac{5}{2}$$

中奖时奖金随机变量 W 满足

$$\mathbb{P}(W = 20 \mid \text{中奖}) = \frac{0.1}{0.4} = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(W = 5 \mid \text{中奖}) = \frac{3}{4}$$

因此

$$\mathbb{E}W = 20 \cdot \frac{1}{4} + 5 \cdot \frac{3}{4} = \frac{35}{4}$$

总成本为 $5N$ ，故平均利润

$$\mathbb{E}(W - 5N) = \frac{35}{4} - 5 \cdot \frac{5}{2} = -\frac{15}{4}$$

19 专题 4：极限定理与收敛方式

专题 4.1 切比雪夫不等式

Markov 不等式：若 $X \geq 0$ ，则对任意 $a > 0$ ，

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}X}{a}$$

证明：令

$$Y_a = \begin{cases} 0, & X < a \\ a, & X \geq a \end{cases}$$

则 $0 \leq Y_a \leq X$ ，故

$$a\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{E}Y_a \leq \mathbb{E}X$$

Chebyshev 不等式：若 $\mathbb{E}X = \mu$ ， $\text{Var}(X) = \sigma^2$ ，则对任意 $c > 0$ ，

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq c) \leq \frac{\sigma^2}{c^2}$$

证明：对非负随机变量 $(X - \mu)^2$ 使用 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq c) = \mathbb{P}((X - \mu)^2 \geq c^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^2]}{c^2} = \frac{\sigma^2}{c^2}$$

若写成 $c = k\sigma$ ，

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

例题 1：调查比例的样本量

为估计吸烟人群占总人口的真实比例 f ，随机抽取 n 人。令 S_n 为样本中的吸烟人数，

$$M_n = \frac{S_n}{n}$$

对给定 $\varepsilon, \delta > 0$ ，选择样本容量 n ，使得

$$\mathbb{P}(|M_n - f| \geq \varepsilon) \leq \delta$$

可由 Chebyshev 不等式保证成立。并说明 ε, δ 改变时 n 如何变化

解答 令 I_j 表示第 j 人是否吸烟, 则 $I_j \sim \text{Bernoulli}(f)$,

$$M_n = \frac{I_1 + \cdots + I_n}{n}$$

$$\mathbb{E}M_n = f, \quad \text{Var}(M_n) = \frac{f(1-f)}{n}$$

由 Chebyshev 不等式,

$$\mathbb{P}(|M_n - f| \geq \varepsilon) \leq \frac{f(1-f)}{n\varepsilon^2}$$

要使上界不超过 δ , 只需

$$n \geq \frac{f(1-f)}{\delta\varepsilon^2}$$

若不知道 f , 用 $f(1-f) \leq 1/4$, 充分条件为

$$n \geq \frac{1}{4\delta\varepsilon^2}$$

因此 ε 缩小为原来一半, n 变为原来的 4 倍; δ 缩小为原来一半, n 变为原来的 2 倍

专题 4.2 依概率收敛与弱大数定律

依概率收敛: 若对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

则称 X_n 依概率收敛到 X , 记为

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

当极限为常数 a 时,

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a \iff \forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X_n - a| > \varepsilon) \rightarrow 0$$

由方差趋零推出依概率收敛: 若

$$\mathbb{E}X_n \rightarrow a, \quad \text{Var}(X_n) \rightarrow 0$$

则

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} a$$

证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 当 n 足够大时 $|\mathbb{E}X_n - a| < \varepsilon/2$, 于是

$$\mathbb{P}(|X_n - a| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|X_n - \mathbb{E}X_n| > \varepsilon/2) \leq \frac{4\text{Var}(X_n)}{\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

弱大数定律: 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $\mathbb{E}X_i = \mu$, 且方差有限. 令

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$$

则

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu$$

证明:

$$\mathbb{E}\bar{X}_n = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

由 Chebyshev 不等式,

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$$

运算法则: 若 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$, c 为常数, 则

$$cX_n \xrightarrow{\mathbb{P}} cX, \quad X_n + Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X + Y$$

$$|X_n| \xrightarrow{\mathbb{P}} |X|, \quad \max\{0, X_n\} \xrightarrow{\mathbb{P}} \max\{0, X\}, \quad X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} XY$$

例题 2: 依概率收敛的运算法则

设 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, $Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Y$, c 为常数. 证明

$$cX_n \xrightarrow{\mathbb{P}} cX, \quad X_n + Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X + Y, \quad |X_n| \xrightarrow{\mathbb{P}} |X|, \quad X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} XY$$

解答 若 $c \neq 0$,

$$\mathbb{P}(|cX_n - cX| > \varepsilon) = \mathbb{P}\left(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{|c|}\right) \rightarrow 0$$

$c = 0$ 显然. 对和,

$$\{|(X_n + Y_n) - (X + Y)| > \varepsilon\} \subset \{|X_n - X| > \varepsilon/2\} \cup \{|Y_n - Y| > \varepsilon/2\}$$

故概率趋于 0. 由反三角不等式,

$$||X_n| - |X|| \leq |X_n - X|$$

所以 $|X_n| \xrightarrow{\mathbb{P}} |X|$. 对乘积, 先用依概率收敛推出 $\{X_n\}$ 依概率有界; 给定 $\eta > 0$, 取 M 使充分大 n 时

$$\mathbb{P}(|X_n| > M) < \eta, \quad \mathbb{P}(|Y| > M) < \eta$$

在事件

$$|X_n| \leq M, \quad |Y| \leq M, \quad |Y_n - Y| \leq \frac{\varepsilon}{2M}, \quad |X_n - X| \leq \frac{\varepsilon}{2M}$$

上,

$$|X_n Y_n - XY| \leq |X_n| |Y_n - Y| + |Y| |X_n - X| \leq \varepsilon$$

令 $n \rightarrow \infty$ 后再令 $\eta \downarrow 0$, 得 $X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} XY$

专题 4.3 几乎必然收敛与强大数定律

几乎必然收敛: 若

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1$$

则称 X_n 几乎必然收敛到 X , 记为

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$$

等价地, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq N} \{|X_n - X| \leq \varepsilon\}\right) = 1$$

关系:

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \implies X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

证明: 令

$$B_n(\varepsilon) = \{|X_n - X| \leq \varepsilon\}$$

几乎必然收敛说明

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n \geq N} B_n(\varepsilon)\right) = 1$$

因此

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$$

Borel-Cantelli 判别法: 若对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) < \infty$$

则

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$$

强大数定律: 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, $\mathbb{E}X_1 = \mu$, 则

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$$

强大数定律蕴含弱大数定律; 弱大数定律只给出偏差概率趋于 0, 强大数定律给出几乎每条样本路径上的收敛

例题 3: 最大值几乎必然收敛

设 $X_1, X_2, \dots$ 独立, 且

$$X_i \sim U[0, 1]$$

令

$$Y_n = \max\{X_1, \dots, X_n\}$$

证明

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 1$$

解答 只需考虑 $0 < \varepsilon < 1$ 。因为 $0 \leq Y_n \leq 1$,

$$\{|Y_n - 1| > \varepsilon\} = \{Y_n < 1 - \varepsilon\}$$

由独立性,

$$\mathbb{P}(Y_n < 1 - \varepsilon) = \mathbb{P}(X_1 < 1 - \varepsilon, \dots, X_n < 1 - \varepsilon) = (1 - \varepsilon)^n$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|Y_n - 1| > \varepsilon) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \varepsilon)^n < \infty$$

由 Borel-Cantelli 判别法,

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 1$$

例题 4: 非负随机变量列收敛到零

设 $Y_1, Y_2, \dots$ 为非负随机变量, 且

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Y_n \right] < \infty$$

证明

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

解答 由单调收敛定理,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}Y_n = \mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} Y_n \right] < \infty$$

固定 $\varepsilon > 0$, 由 Markov 不等式,

$$\mathbb{P}(Y_n \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}Y_n}{\varepsilon}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(Y_n \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}Y_n < \infty$$

由 Borel-Cantelli 引理,

$$\mathbb{P}(Y_n \geq \varepsilon \text{ i.o.}) = 0$$

对任意 $\varepsilon > 0$ 都成立, 故

$$Y_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$$

例题 5: 按孩子抽样的家庭规模偏差

设 X_i 表示第 i 个家庭的孩子数量, X_i 独立同分布, 且

$$\mathbb{P}(X_i = j) = p_j, \quad j = 0, 1, \dots, c$$

$$\mu = \mathbb{E}X_i = \sum_{j=0}^c jp_j > 0$$

从所有小孩中随机抽取一个, 求这个小孩来自恰有 k 个子女家庭的概率

解答 先考虑前 n 个家庭。令

$$N_{k,n} = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i = k), \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

来自 k 个子女家庭的小孩数为 $kN_{k,n}$ ，所以有限 n 下对应比例为

$$\frac{kN_{k,n}}{S_n} = \frac{k(N_{k,n}/n)}{S_n/n}$$

由强大数定律，

$$\frac{N_{k,n}}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} p_k, \quad \frac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu$$

故

$$\frac{k(N_{k,n}/n)}{S_n/n} \xrightarrow{\text{a.s.}} \frac{kp_k}{\mu}$$

因此所求概率为

$$\frac{kp_k}{\mu}, \quad k = 0, 1, \dots, c$$

专题 4.4 依分布收敛与中心极限定理

依分布收敛： 设 X_n 的分布函数为 F_n ， X 的分布函数为 F 。若对 F 的每个连续点 x ，

$$F_n(x) \rightarrow F(x)$$

则称 X_n 依分布收敛到 X ，记为

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

收敛关系：

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X \implies X_n \xrightarrow{d} X$$

反向一般不成立。若 $X_n \xrightarrow{d} c$ ，其中 c 为常数，则

$$X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$$

Lindeberg-Levy 中心极限定理： 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，

$$\mathbb{E}X_i = \mu, \quad \text{Var}(X_i) = \sigma^2, \quad 0 < \sigma^2 < \infty$$

令

$$S_n = X_1 + \dots + X_n$$

则

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

即对任意 x ，

$$\mathbb{P}\left(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x\right) \rightarrow \Phi(x)$$

样本均值形式:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

因此

$$\bar{X}_n \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

二项分布的正态近似: 若 $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, 则

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \approx N(0, 1)$$

连续性修正:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

例题 6: 电影院座位数

某地区每日平均看电影者约有 1600 人, 预计新电影院建成后, 平均约有 3/4 的观众会去新电影院。影院计划座位数 m , 要求座位数尽可能多, 但“空座达到 200 或更多”的概率不超过 10%。问座位数应取多少

解答 令 D 为每日到新电影院的人数,

$$D \sim \text{Binomial}(1600, 3/4)$$

$$\mathbb{E}D = 1200, \quad \text{Var}(D) = 300, \quad \sigma_D = \sqrt{300}$$

空座达到 200 或更多等价于

$$m - D \geq 200 \iff D \leq m - 200$$

要求

$$\mathbb{P}(D \leq m - 200) \leq 0.1$$

由 CLT,

$$\mathbb{P}(D \leq m - 200) \approx \Phi\left(\frac{m - 200 - 1200}{\sqrt{300}}\right)$$

取 $z_{0.1} \approx -1.28$, 则

$$\frac{m - 1400}{\sqrt{300}} \leq -1.28$$

$$m \leq 1400 - 1.28\sqrt{300} \approx 1377.8$$

座位数最大取

$$m = 1377$$

例题 7：生产量的中心极限定理近似

某工厂第 n 天生产小配件 X_n 件, X_n 相互独立, 均值为 5, 方差为 9。令 $S_n = X_1 + \cdots + X_n$

(a) 近似计算 $\mathbb{P}(S_{100} \geq 440)$

(b) 求最大的 n , 使

$$\mathbb{P}(S_n \geq 200 + 5n) \leq 0.05$$

(c) 令 N 为总产量首次超过 1000 的天数, 近似计算 $\mathbb{P}(N \geq 220)$

解答

$$\mathbb{E}S_n = 5n, \quad \text{Var}(S_n) = 9n$$

(a)

$$\mathbb{P}(S_{100} \geq 440) \approx \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{440 - 500}{30}\right) = \mathbb{P}(Z \geq -2) = \Phi(2) \approx 0.977$$

(b)

$$\mathbb{P}(S_n \geq 200 + 5n) \approx 1 - \Phi\left(\frac{200}{3\sqrt{n}}\right)$$

要求该值不超过 0.05, 即

$$\frac{200}{3\sqrt{n}} \gtrsim z_{0.95} \approx 1.645$$

所以

$$n \lesssim \left(\frac{200}{3 \cdot 1.645}\right)^2 \approx 1642.4$$

最大整数近似为

$$n = 1642$$

(c)

$$N \geq 220 \iff S_{219} \leq 1000$$

$$\mathbb{E}S_{219} = 1095, \quad \sigma(S_{219}) = 3\sqrt{219}$$

因此

$$\mathbb{P}(N \geq 220) \approx \Phi\left(\frac{1000 - 1095}{3\sqrt{219}}\right) \approx \Phi(-2.14) \approx 0.016$$

例题 8：依分布收敛不推出依概率收敛

设

$$X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1), \quad X \sim N(0, 1)$$

且 $\{X_n\}$ 与 X 相互独立。说明

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

但

$$X_n \not\xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

解答 因为每个 X_n 与 X 的分布相同，故分布函数恒相同：

$$F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

所以

$$X_n \xrightarrow{d} X$$

但 $X_n - X \sim N(0, 2)$ ，故取 $\varepsilon = 1$ ，

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > 1) = \mathbb{P}(|N(0, 2)| > 1) > 0$$

该概率不随 n 变化，更不趋于 0，所以

$$X_n \not\xrightarrow{\mathbb{P}} X$$

20 专题 5：独立性的判断方法

专题 5.1 事件独立

两个事件独立：

$$A \perp B \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

若 $\mathbb{P}(B) > 0$ ，等价于

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$$

若 $\mathbb{P}(A) > 0, \mathbb{P}(B) > 0$ ，也等价于

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(B)$$

多个事件相互独立： $A_1, \dots, A_n$ 相互独立要求任意非空子集都满足

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i), \quad \emptyset \neq I \subset \{1, \dots, n\}$$

仅有

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

不够；两两独立也不够推出相互独立。

例题 1：三事件独立的判定

设独立抛掷两枚公平硬币。令

$$A = \{\text{第一枚为正}\}, \quad B = \{\text{第二枚为正}\}, \quad C = \{\text{两枚结果相同}\}$$

判断 A, B, C 是否两两独立，是否相互独立

解答 样本空间为

$$\{HH, HT, TH, TT\}$$

各点概率为 $1/4$ 。有

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(HH) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(HH) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$$

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(HH) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

所以两两独立。但

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(HH) = \frac{1}{4}$$

而

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{8}$$

故不相互独立。

专题 5.2 离散随机变量独立

联合分布列分解法：离散随机变量 X, Y 独立当且仅当对所有 x, y ,

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

其中

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x, y), \quad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x, y)$$

条件分布法：若 $p_Y(y) > 0$, 则

$$p_{X|Y}(x | y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)}$$

若对所有 y 都有

$$p_{X|Y}(x | y) = p_X(x)$$

则 X, Y 独立。

表格判定法：对二维分布表，先求行和、列和，再检查每个格子是否等于“行边缘概率 $\times$ 列边缘概率”。只检查一个格子通常不够。

例题 2：骰子中 1 点和 2 点次数不独立

独立掷公平骰子 4 次，令 X 为出现 1 点的次数， Y 为出现 2 点的次数。判断 X, Y 是否独立

解答 由多项分布,

$$\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \frac{4!}{i!j!(4-i-j)!} \left(\frac{1}{6}\right)^i \left(\frac{1}{6}\right)^j \left(\frac{4}{6}\right)^{4-i-j}$$

其中 $i + j \leq 4$ 。边缘分布为

$$X \sim \text{Binomial}\left(4, \frac{1}{6}\right), \quad Y \sim \text{Binomial}\left(4, \frac{1}{6}\right)$$

取 $i = 4, j = 1$,

$$\mathbb{P}(X = 4, Y = 1) = 0$$

但

$$\mathbb{P}(X = 4)\mathbb{P}(Y = 1) = \left(\frac{1}{6}\right)^4 \binom{4}{1} \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^3 > 0$$

所以 X, Y 不独立。

例题 3: 几何变量和条件下的非独立性

设 X, Y 独立同分布, 均为参数 p 的几何随机变量。令

$$S = X + Y$$

判断 X 与 S 是否独立, 并求

$$\mathbb{P}(X = i \mid S = n)$$

解答 当 $i = 1, \dots, n-1$,

$$\mathbb{P}(X = i, Y = n-i) = p^2(1-p)^{n-2}$$

与 i 无关, 因此

$$\mathbb{P}(X = i \mid S = n) = \frac{1}{n-1}, \quad i = 1, \dots, n-1$$

该条件分布依赖于 n 的取值范围与概率值, 故 X 与 S 不独立。

专题 5.3 连续随机变量与随机向量独立

联合密度分解法: 若 (X, Y) 有联合密度, 则 X, Y 独立当且仅当

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

其中

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$

支撑区域先行判断: 若联合支撑不是边缘支撑的直积, 通常不独立。严格地说, 若

$$\{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) > 0\}$$

不能写成

$$A \times B$$

的形式, 且边缘密度在 A, B 上为正, 则不独立。

CDF 分解法: 一般随机变量 X, Y 独立当且仅当对所有 x, y ,

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

这个方法适合没有密度、或混合型随机变量。

条件密度法: 当 $f_Y(y) > 0$ 时,

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

若

$$f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$$

不依赖 y , 则 X, Y 独立。

例题 4: 三角区域均匀分布不独立

设 (X, Y) 在三角区域

$$D = \{(x, y) : 0 < x < y < 1\}$$

上均匀分布。判断 X, Y 是否独立

解答 联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = 2, \quad 0 < x < y < 1$$

边缘密度为

$$f_X(x) = \int_x^1 2 \, dy = 2(1 - x), \quad 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 2 \, dx = 2y, \quad 0 < y < 1$$

若独立, 应有

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = 4y(1 - x)$$

但在 $0 < x < y < 1$ 上一般不等于 2。并且支撑区域 $0 < x < y < 1$ 不是矩形直积区域, 所以 X, Y 不独立。

例题 5: 圆盘均匀分布不独立

设 (X, Y) 在圆盘

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$$

上均匀分布。判断 X, Y 是否独立

解答 联合支撑为圆盘，不是 X 支撑 $(-r, r)$ 与 Y 支撑 $(-r, r)$ 的直积。比如 x 接近 r 时， y 只能接近 0。故 X, Y 不独立。也可由条件密度看出：

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{1}{2\sqrt{r^2 - y^2}}, \quad -\sqrt{r^2 - y^2} < x < \sqrt{r^2 - y^2}$$

该条件密度依赖于 y ，所以不独立。

专题 5.4 函数、变换与矩母函数判定

独立变量的函数仍独立：若 X, Y 独立， $U = g(X)$ ， $V = h(Y)$ ，则

$$U \perp V$$

离散情形证明：

$$p_{U,V}(u, v) = \sum_{\{x:g(x)=u\}} \sum_{\{y:h(y)=v\}} p_X(x)p_Y(y) = p_U(u)p_V(v)$$

注意：函数后独立不推出原变量独立。例如 $Y = -X$ 且 X 对称时， X^2 与 Y^2 完全相同，一般不独立。

联合 MGF/特征函数分解法：若联合矩母函数存在，则 X, Y 独立当且仅当

$$M_{X,Y}(s, t) = M_X(s)M_Y(t)$$

特征函数版本更通用：

$$\varphi_{X,Y}(s, t) = \varphi_X(s)\varphi_Y(t)$$

仅有和的 MGF 分解不够：

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t)M_Y(t)$$

一般不能推出 X, Y 独立；它只说明 $X + Y$ 的矩母函数与独立和时相同。

例题 6：独立变量函数仍独立

设 X, Y 是两个离散随机变量，联合分布列已知。又设 g, h 分别为 X, Y 的函数。证明若 X, Y 独立，则 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 独立

解答 令

$$U = g(X), \quad V = h(Y)$$

则

$$p_{U,V}(u, v) = \sum_{\{(x,y):g(x)=u,h(y)=v\}} p_{X,Y}(x, y)$$

由 X, Y 独立，

$$p_{U,V}(u, v) = \sum_{\{x:g(x)=u\}} \sum_{\{y:h(y)=v\}} p_X(x)p_Y(y)$$

$$= \left(\sum_{\{x:g(x)=u\}} p_X(x) \right) \left(\sum_{\{y:h(y)=v\}} p_Y(y) \right) = p_U(u)p_V(v)$$

故 U, V 独立。

例题 7：特征函数乘积不推出独立的陷阱

设 X 为标准 Cauchy 随机变量， $a > 0$ ，令

$$Y = aX$$

说明虽然

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$$

成立，但 X, Y 不独立

解答 标准 Cauchy 的特征函数为

$$\varphi_X(t) = e^{-|t|}$$

于是

$$\varphi_Y(t) = \varphi_X(at) = e^{-a|t|}$$

且

$$X + Y = (1 + a)X$$

所以

$$\varphi_{X+Y}(t) = e^{-(1+a)|t|} = e^{-|t|}e^{-a|t|} = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$$

但 $Y = aX$ ，两者完全函数相关。例如

$$\{Y > 0\} = \{X > 0\}$$

且

$$\mathbb{P}(X > 0, Y > 0) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = \mathbb{P}(X > 0)\mathbb{P}(Y > 0)$$

所以 X, Y 不独立。

专题 5.5 二元正态中的独立性

一般情形：不相关通常不能推出独立。即

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

一般不能推出 X, Y 独立。

二元正态特例：若 (X, Y) 服从二元正态分布，则

$$X, Y \text{ 独立} \iff \rho = 0 \iff \text{Cov}(X, Y) = 0$$

证明要点：二元正态密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_X)^2}{\sigma_X^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_X)(y-\mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\mu_Y)^2}{\sigma_Y^2} \right] \right\}$$

当 $\rho = 0$ 时,

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} e^{-(x-\mu_X)^2/(2\sigma_X^2)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} e^{-(y-\mu_Y)^2/(2\sigma_Y^2)} = f_X(x)f_Y(y)$$

故独立。若独立，则协方差为 0，即 $\rho = 0$ 。

例题 8：二元正态的条件分布与独立

设

$$(X, Y) \sim N(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$$

已知

$$Y | X = x \sim N\left(\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), (1 - \rho^2)\sigma_Y^2\right)$$

判断 X, Y 何时独立

解答 若 X, Y 独立，则 $Y | X = x$ 的分布不应依赖 x ，因此条件均值中 x 的系数必须为 0：

$$\rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} = 0$$

由于 $\sigma_X, \sigma_Y > 0$ ，故

$$\rho = 0$$

反之，当 $\rho = 0$ 时，

$$Y | X = x \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$$

与 Y 的边缘分布相同，因此独立。

专题 5.6 教材补充题

概率导论第 4 章第 7 题：两点距离期望

从区间 $[0, 1]$ 中随机、独立、均匀地选出两个点，证明这两个点之间距离的期望值是 $1/3$

解答 设两点为 $X, Y \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 1)$ ，距离 $D = |X - Y|$ 。由单位正方形面积，

$$\mathbb{P}(D > d) = \mathbb{P}(|X - Y| > d) = (1 - d)^2, \quad 0 \leq d \leq 1$$

故

$$F_D(d) = 1 - (1 - d)^2 = 2d - d^2, \quad 0 \leq d \leq 1$$

$$f_D(d) = 2 - 2d, \quad 0 < d < 1$$

于是

$$\mathbb{E}D = \int_0^1 d(2-2d) \mathrm{d}d = \frac{1}{3}$$

概率导论第 4 章第 19 题：相关系数计算

随机变量 X 满足

$$\mathbb{E}X = 0, \quad \mathbb{E}X^2 = 1, \quad \mathbb{E}X^3 = 0, \quad \mathbb{E}X^4 = 3$$

定义

$$Y = a + bX + cX^2$$

计算相关系数 $\rho(X, Y)$

解答

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[X(a + bX + cX^2)] = b$$

$$\mathrm{Var}(X) = 1$$

又常数 a 不影响方差，

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(bX + cX^2) = b^2 \mathrm{Var}(X) + c^2 \mathrm{Var}(X^2) + 2bc \mathrm{Cov}(X, X^2)$$

其中

$$\mathrm{Var}(X^2) = \mathbb{E}X^4 - (\mathbb{E}X^2)^2 = 3 - 1 = 2$$

$$\mathrm{Cov}(X, X^2) = \mathbb{E}X^3 - \mathbb{E}X\mathbb{E}X^2 = 0$$

因此

$$\mathrm{Var}(Y) = b^2 + 2c^2$$

所以

$$\rho(X, Y) = \frac{b}{\sqrt{b^2 + 2c^2}}$$

概率导论第 4 章第 24 题：教授到办公室与学生来访

一位退休教授到办公室的时间服从早上 9 点到下午 1 点的均匀分布。令 Y 为从 9 点到教授到达的小时数，则 $Y \sim U(0, 4)$ 。他到达后完成一项任务，任务时间在给定 $Y = y$ 时服从参数

$$\lambda(y) = \frac{1}{5-y}$$

的指数分布

(a) 求任务完成时间的期望

(b) 求任务完成时刻的期望

(c) 若另有博士生在当天某时刻来找教授，来访时刻在早 9 点到晚 5 点均匀分布；若找到教授，则相处时间服从 $U(0, 1)$ 。求这一天教授和学生在一起时间的期望，以及教授离开办公室时间的期望

解答 给定 $Y = y$, 任务时间 $T | Y = y$ 的均值为

$$\mathbb{E}[T | Y = y] = 5 - y$$

所以

$$\mathbb{E}T = \mathbb{E}(5 - Y) = 5 - 2 = 3$$

完成时刻距离 9 点的时间为 $Y + T$, 故

$$\mathbb{E}(Y + T) = \mathbb{E}Y + \mathbb{E}T = 2 + 3 = 5$$

设学生到达时间为 $S \sim U(0, 8)$. 给定 $Y = y, T = t$, 能找到教授的概率为

$$\frac{(\min\{y + t, 8\} - y)^+}{8}$$

因此

$$\mathbb{P}(\text{找到}) = \frac{1}{32} \int_0^4 (5 - y) (1 - e^{-(8-y)/(5-y)}) dy$$

若找到, 相处时间均值为 $1/2$, 所以

$$\mathbb{E}(\text{相处时间}) = \frac{1}{2} \mathbb{P}(\text{找到})$$

教授离开时间的期望为

$$5 + \frac{1}{2} \mathbb{P}(\text{找到})$$

概率论第 4 章第 26 题: 独立随机变量乘积的方差

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立. 证明乘积 $X_1 \cdots X_n$ 的方差公式

$$\frac{\text{Var}(\prod_{i=1}^n X_i)}{\prod_{i=1}^n (\mathbb{E}X_i)^2} = \prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{\text{Var}(X_i)}{(\mathbb{E}X_i)^2}\right) - 1$$

解答 独立性给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n X_i \right] &= \prod_{i=1}^n \mathbb{E}X_i \\ \mathbb{E} \left[\left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^2 \right] &= \prod_{i=1}^n \mathbb{E}X_i^2 \end{aligned}$$

故

$$\text{Var} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}X_i^2 - \left(\prod_{i=1}^n \mathbb{E}X_i \right)^2$$

又

$$\mathbb{E}X_i^2 = \text{Var}(X_i) + (\mathbb{E}X_i)^2$$

两边除以 $\prod_i (\mathbb{E}X_i)^2$ 即得

$$\frac{\text{Var}(\prod_i X_i)}{\prod_i (\mathbb{E}X_i)^2} = \prod_i \left(1 + \frac{\text{Var}(X_i)}{(\mathbb{E}X_i)^2}\right) - 1$$

概率论第 4 章第 27 题：随机成功概率的硬币

投掷 n 次不均匀硬币，每次正面概率为随机变量 Q 的取值。 Q 的均值为 μ ，方差为 $\sigma^2 > 0$ 。给定 $Q = q$ 时， $X_1, \dots, X_n$ 条件独立，且 X_i 为第 i 次是否正面的 Bernoulli 变量。令

$$X = X_1 + \dots + X_n$$

- (a) 用重期望公式计算 $\mathbb{E}X_i$ 与 $\mathbb{E}X$
- (b) 计算 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ ，判断 $X_1, \dots, X_n$ 是否独立
- (c) 用全方差公式计算 $\text{Var}(X)$ ，并用协方差验证

解答 给定 Q ，

$$\mathbb{E}[X_i | Q] = Q$$

故

$$\mathbb{E}X_i = \mathbb{E}Q = \mu, \quad \mathbb{E}X = n\mu$$

当 $i \neq j$ 时，由条件独立，

$$\mathbb{E}[X_i X_j | Q] = Q^2$$

所以

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}Q^2 - \mu^2 = \sigma^2$$

因此 $X_1, \dots, X_n$ 一般不独立。又

$$\text{Var}(X_i) = \mu - \mu^2$$

由全方差公式，

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[\text{Var}(X | Q)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X | Q]) \\ &= \mathbb{E}[nQ(1 - Q)] + \text{Var}(nQ) = n(\mu - \mu^2 - \sigma^2) + n^2\sigma^2 \end{aligned}$$

即

$$\text{Var}(X) = n(\mu - \mu^2) + n(n - 1)\sigma^2$$

协方差验证：

$$\text{Var}(X) = \sum_i \text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j) = n(\mu - \mu^2) + n(n - 1)\sigma^2$$

概率论第 4 章第 28 题：二维正态分布

零均值二维正态密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = ce^{-q(x,y)}$$

其中

$$q(x,y) = \frac{\frac{x^2}{\sigma_x^2} - 2\rho\frac{xy}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{y^2}{\sigma_y^2}}{2(1-\rho^2)}$$

$\sigma_x, \sigma_y > 0, -1 < \rho < 1$

- (a) 配方
- (b) 证明 X, Y 边缘分别为正态
- (c) 求归一化常数 c
- (d) 求 $X | Y = y$ 的条件密度、期望和方差
- (e) 证明相关系数为 ρ
- (f) 证明独立当且仅当不相关

解答 配方：

$$q(x,y) = \frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{x}{\sigma_x} - \rho\frac{y}{\sigma_y} \right)^2 + \frac{y^2}{2\sigma_y^2}$$

固定 y 对 x 积分，令

$$u = \frac{x/\sigma_x - \rho y/\sigma_y}{\sqrt{1-\rho^2}}$$

得

$$f_Y(y) = c\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}\sqrt{2\pi}e^{-y^2/(2\sigma_y^2)}$$

归一化要求

$$c = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}}$$

于是 $Y \sim N(0, \sigma_y^2)$ ，同理 $X \sim N(0, \sigma_x^2)$ 。条件密度

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{(x - \rho\sigma_x y/\sigma_y)^2}{2\sigma_x^2(1-\rho^2)} \right\}$$

故

$$X | Y = y \sim N \left(\rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}y, \sigma_x^2(1-\rho^2) \right)$$

由重期望，

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}\{Y\mathbb{E}[X | Y]\} = \mathbb{E}\left[Y \cdot \rho\frac{\sigma_x}{\sigma_y}Y\right] = \rho\sigma_x\sigma_y$$

所以相关系数为

$$\frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} = \rho$$

当 $\rho = 0$ 时，联合密度分解为 $f_X(x)f_Y(y)$ ，故独立；若独立则协方差为 0，故 $\rho = 0$

概率论第 4 章第 42 题：随机个数正态和不一定正态

构造一个例子说明：随机个数的独立正态随机变量之和可以不是正态随机变量，即使固定个数的独立正态随机变量之和是正态

解答 设

$$\mathbb{P}(N=1) = \mathbb{P}(N=2) = \frac{1}{2}, \quad X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$$

且 N 与 $\{X_i\}$ 独立，令

$$S = X_1 + \cdots + X_N$$

则

$$S \mid N=1 \sim N(0,1), \quad S \mid N=2 \sim N(0,2)$$

矩母函数为

$$M_S(t) = \frac{1}{2}e^{t^2/2} + \frac{1}{2}e^{t^2}$$

它不是单个正态矩母函数

$$e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$$

的形式，所以 S 不服从正态分布

概率论第 4 章第 44 题：嵌套随机和

计算随机变量和

$$Y = X_1 + \cdots + X_N$$

的期望和方差，其中

$$N = K_1 + \cdots + K_M$$

$N, M, K_1, K_2, \dots, X_1, X_2, \dots$ 都独立； K_i 非负整数值且同分布，均值 $\mathbb{E}K$ 、方差 $\text{Var}(K)$ ； X_i 同分布，均值 $\mathbb{E}X$ 、方差 $\text{Var}(X)$

(a) 用 $\mathbb{E}M, \text{Var}(M), \mathbb{E}K, \text{Var}(K)$ 推导 $\mathbb{E}N, \text{Var}(N)$

(b) 用这些量和 $\mathbb{E}X, \text{Var}(X)$ 推导 $\mathbb{E}Y, \text{Var}(Y)$

(c) 若 $M \sim \text{Geom}(p)$ ， $K_i \sim \text{Poisson}(\mu)$ ，小零件重量 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，求总重量的期望和方差

解答 随机和公式给出

$$\mathbb{E}N = \mathbb{E}M \mathbb{E}K$$

$$\text{Var}(N) = \text{Var}(K) \mathbb{E}M + (\mathbb{E}K)^2 \text{Var}(M)$$

再对 Y 使用同一公式：

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}N \mathbb{E}X = \mathbb{E}M \mathbb{E}K \mathbb{E}X$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X) \mathbb{E}N + (\mathbb{E}X)^2 \text{Var}(N)$$

即

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X) \mathbb{E}M \mathbb{E}K + (\mathbb{E}X)^2 \{ \text{Var}(K) \mathbb{E}M + (\mathbb{E}K)^2 \text{Var}(M) \}$$

若几何分布取值为 $1, 2, \dots$, 则

$$\mathbb{E}M = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(M) = \frac{1-p}{p^2}$$

且

$$\mathbb{E}K = \text{Var}(K) = \mu, \quad \mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Y &= \frac{\mu}{p\lambda} \\ \text{Var}(Y) &= \frac{1}{\lambda^2} \frac{\mu}{p} + \frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{\mu}{p} + \frac{\mu^2(1-p)}{p^2} \right) \end{aligned}$$

即

$$\text{Var}(Y) = \frac{1}{\lambda^2} \left(\frac{2\mu}{p} + \frac{\mu^2(1-p)}{p^2} \right)$$

往年题：平方后独立但原变量不独立

设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 1 + \frac{xy}{4}, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

判断 X 与 Y 是否独立, X^2 与 Y^2 是否独立, 并说明理由

解答 先求边缘密度:

$$f_X(x) = \int_{-1}^1 \left(1 + \frac{xy}{4} \right) dy = 2, \quad |x| < 1$$

$$f_Y(y) = \int_{-1}^1 \left(1 + \frac{xy}{4} \right) dx = 2, \quad |y| < 1$$

若独立, 则应有

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = 4$$

显然不成立, 所以 X, Y 不独立再看平方变量。对任意 $0 < u < 1, 0 < v < 1$, 方程 $x^2 = u, y^2 = v$ 对应四个点

$$(\pm\sqrt{u}, \pm\sqrt{v})$$

由多根变换公式,

$$f_{X^2, Y^2}(u, v) = \sum_{x=\pm\sqrt{u}} \sum_{y=\pm\sqrt{v}} \left(1 + \frac{xy}{4} \right) \frac{1}{2\sqrt{u}} \frac{1}{2\sqrt{v}}$$

四项中含 xy 的部分正负抵消, 故

$$f_{X^2, Y^2}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{u}\sqrt{v}}, \quad 0 < u < 1, 0 < v < 1$$

而

$$f_{X^2}(u) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{u}\sqrt{v}} dv = \frac{1}{\sqrt{u}}, \quad f_{Y^2}(v) = \frac{1}{\sqrt{v}}$$

所以

$$f_{X^2, Y^2}(u, v) = f_{X^2}(u)f_{Y^2}(v)$$

因此 X^2 与 Y^2 独立

21 期末样卷 A

清华大学本科生考试试题专用纸

注：本试卷为期末复习样卷，不是正式考试题

考试课程：概率论

试题：A 卷

考试时间：120 分钟 总分：100 分

姓名：小蓝	学号：	院系名称：	成绩：
-------	-----	-------	-----

说明 判断题共 20 分，其余各题按步骤给分

第 1 题（20 分，判断题）

- (1) 若 A, B 独立，则 A^c, B^c 也独立
- (2) 若 $\text{Var}(X) = 0$ ，则 $\mathbb{P}(X = \mathbb{E}X) = 1$
- (3) 若 X, Y 独立，则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 必独立
- (4) 若 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$ ，则对任意连续函数 g ，有 $g(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} g(X)$
- (5) 几何分布具有无记忆性
- (6) 若 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，则 X, Y 必独立
- (7) 若 X, Y 独立且连续，则 $\mathbb{P}(X = Y) = 0$
- (8) 若 $X_n \xrightarrow{d} c$ ，其中 c 为常数，则 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$
- (9) 若 (X, Y) 为二元正态且相关系数 $\rho = 0$ ，则 X, Y 独立
- (10) 若 X 为非负整数值随机变量，则 $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X \geq n)$

第 2 题（8 分，连续均匀分布） 设 X, Y 相互独立，且都服从 $U(0, n)$

- (1) 求 $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$
- (2) 求 $\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq 1)$
- (3) 令 $W = X - \lfloor X \rfloor$ ，求 W 的分布

第 3 题（8 分，Bayes 公式） 某厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，产量分别占总产量的 60%, 30%, 10%，次品率分别为 3%, 5%, 7%

- (1) 任取一件产品，求其为次品的概率

(2) 已知取到的是次品，求其来自甲车间的概率

第 4 题（8 分，离散模型） 某人有两盒火柴，每盒初始各有 n 根。每次用火柴时，他从两盒中等概率任选一盒并抽出一根。求恰在某一盒先用完时，另一盒还剩 r 根 ($1 \leq r \leq n$) 的概率

第 5 题（10 分，联合密度与条件期望） 设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6y, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 $E(Y | X)$

(2) 求 $X - Y$ 的密度

(3) 求 $E(X | X + Y < 1)$

第 6 题（10 分，混合 Poisson 分布） 设随机变量 Λ 满足

$$\mathbb{P}(\Lambda = 1) = \mathbb{P}(\Lambda = 2) = \mathbb{P}(\Lambda = 3) = \frac{1}{3}$$

给定 $\Lambda = \lambda$ 时， $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，求 X 的分布列

第 7 题（10 分，中心极限定理） 某类设备寿命的均值为 2000 小时，标准差为 500 小时。设各设备寿命相互独立

(1) 若共有 25 台设备，近似求总寿命超过 50000 小时的概率

(2) 写出“总寿命不小于 50000 小时的概率大于 99%”所对应的近似不等式

第 8 题（12 分，联合分布列） 股票经纪人买了甲股票 100 股、乙股票 200 股。令 X, Y 分别为甲、乙股票某一时期的价格变动。设 (X, Y) 在整数格点集

$$-2 \leq x \leq 4, \quad -1 \leq y - x \leq 1$$

上均匀分布

(1) 写出 X, Y 的边缘分布列

(2) 求 EX, EY

(3) 求经纪人的平均利润

第 9 题（12 分，条件期望） 有 m 对夫妻共同生活。若若干年后每个人仍然活着的概率为 p ，且相互独立。记 A 为存活人数， S 为夫妻都存活的对数。对任意 a ，求

$$E(S | A = a)$$

第 10 题 (14 分, 随机硬币的条件模型) 先随机选定一枚硬币, 其正面概率为随机变量 Q 。设 $Q \sim U(0, 1)$ 。给定 $Q = q$ 后, 连续抛掷该硬币 $n + 1$ 次, 各次结果条件独立, 且每次正面概率为 q 。令

$$X_i = \mathbf{1}_{\{\text{第 } i \text{ 次为正面}\}}, \quad S_n = X_1 + \cdots + X_n$$

- (1) 求 S_n 的分布列
- (2) 求 $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1)$, 并判断 X_1, X_2 是否独立
- (3) 已知 $S_n = k$, 求 Q 的条件密度和 $\mathbb{E}(Q | S_n = k)$
- (4) 求预测概率 $\mathbb{P}(X_{n+1} = 1 | S_n = k)$

22 期末样卷 A 解析

第 1 题解析 (1) 对 (2) 对 (3) 错, 一般不独立, 独立正态时才成立 (4) 对 (5) 对 (6) 错, 零协方差不推出独立 (7) 对 (8) 对 (9) 对 (10) 对

第 2 题解析

$$\mathbb{P}(X + Y \leq 1) = \frac{1}{n^2} \int_0^1 (1 - x) dx = \frac{1}{2n^2}$$

$$\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq 1) = 1 - \mathbb{P}(X > 1, Y > 1) = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 = \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}$$

对 $0 < w < 1$,

$$\mathbb{P}(W \leq w) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbb{P}(k \leq X \leq k + w) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{w}{n} = w$$

故 $W \sim U(0, 1)$

第 3 题解析

$$\mathbb{P}(D) = 0.6 \cdot 0.03 + 0.3 \cdot 0.05 + 0.1 \cdot 0.07 = 0.04$$

$$\mathbb{P}(\text{甲} | D) = \frac{0.6 \cdot 0.03}{0.04} = 0.45$$

第 4 题解析 所求事件等价于前 $2n - r - 1$ 次中, 某盒出现 $n - 1$ 次, 另一盒出现 $n - r$ 次, 最后一次再抽到前者, 因此

$$\mathbb{P}(R = r) = 2 \binom{2n - r - 1}{n - 1} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n - r}$$

第 5 题解析

$$f_X(x) = \int_0^x 6y dy = 3x^2, \quad 0 < x < 1$$

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{6y}{3x^2} = \frac{2y}{x^2}, \quad 0 < y < x$$

$$\mathbb{E}(Y | X = x) = \int_0^x y \frac{2y}{x^2} dy = \frac{2x}{3}$$

令 $Z = X - Y$, 则

$$f_Z(z) = \int_z^1 6(x-z) dx = 3(1-z)^2, \quad 0 < z < 1$$

再由积分计算得

$$\mathbb{P}(X + Y < 1) = \frac{1}{2}, \quad \iint_{x+y<1} x \cdot 6y \, dy \, dx = \frac{11}{40}$$

故

$$\mathbb{E}(X | X + Y < 1) = \frac{11/40}{1/2} = \frac{11}{20}$$

第 6 题解析

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{3} \sum_{\lambda=1}^3 e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

第 7 题解析

记总寿命为 S_{25} , 则

$$\mathbb{E}S_{25} = 25 \cdot 2000 = 50000, \quad \text{Var}(S_{25}) = 25 \cdot 500^2$$

故

$$\mathbb{P}(S_{25} > 50000) \approx \mathbb{P}(Z > 0) = \frac{1}{2}$$

一般地,

$$\mathbb{P}(S_n \geq 50000) \approx \Phi\left(\frac{2000n - 50000}{500\sqrt{n}}\right)$$

因此所求不等式为

$$\Phi\left(\frac{2000n - 50000}{500\sqrt{n}}\right) > 0.99$$

第 8 题解析

共有 21 个等可能格点, 因此

$$p_X(x) = \frac{1}{7}, \quad x = -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$$

而 $Y = -3, -2, \dots, 5$ 对应点数为 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 故

$$p_Y(y) = \frac{1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1}{21}$$

由对称性

$$\mathbb{E}X = 1, \quad \mathbb{E}Y = 1$$

故平均利润为

$$100\mathbb{E}X + 200\mathbb{E}Y = 300$$

第 9 题解析 设第 j 对夫妻都存活的指示变量为 I_j , 则

$$S = \sum_{j=1}^m I_j$$

给定 $A = a$ 后, 所有大小为 a 的存活集合等可能, 因此

$$\mathbb{P}(I_j = 1 \mid A = a) = \frac{\binom{2m-2}{a-2}}{\binom{2m}{a}} = \frac{a(a-1)}{2m(2m-1)}$$

故

$$\mathbb{E}(S \mid A = a) = m \cdot \frac{a(a-1)}{2m(2m-1)} = \frac{a(a-1)}{2(2m-1)}$$

第 10 题解析 给定 $Q = q$ 后,

$$S_n \mid Q = q \sim \text{Binomial}(n, q)$$

故

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \int_0^1 \binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k} dq = \binom{n}{k} B(k+1, n-k+1) = \frac{1}{n+1}$$

即 S_n 在 $0, 1, \dots, n$ 上均匀分布。

又

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) = \int_0^1 q^2 dq = \frac{1}{3}$$

而

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = \int_0^1 q dq = \frac{1}{2}$$

若独立应有 $\mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) = 1/4$, 但实际为 $1/3$, 故 X_1, X_2 不独立。

由 Bayes 公式,

$$f_{Q|S_n=k}(q) = \frac{\binom{n}{k} q^k (1-q)^{n-k}}{\int_0^1 \binom{n}{k} u^k (1-u)^{n-k} du}$$

即

$$f_{Q|S_n=k}(q) = \frac{q^k (1-q)^{n-k}}{B(k+1, n-k+1)}, \quad 0 < q < 1$$

因此 $Q \mid S_n = k \sim \text{Beta}(k+1, n-k+1)$, 从而

$$\mathbb{E}(Q \mid S_n = k) = \frac{k+1}{n+2}$$

最后,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid S_n = k) = \mathbb{E}\{\mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid Q, S_n) \mid S_n = k\} = \mathbb{E}(Q \mid S_n = k) = \frac{k+1}{n+2}$$

23 期末样卷 B

清华大学本科生考试试题专用纸

注：本试卷为期末复习样卷，不是正式考试题

考试课程：概率论

试题：B 卷

考试时间：120 分钟 总分：100 分

姓名：小蓝	学号：	院系名称：	成绩：
-------	-----	-------	-----

说明 判断题共 20 分，其余各题按步骤给分

第 1 题（20 分，判断题）

- (1) 若 $A \subset B$ ，则 $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)/\mathbb{P}(B)$
- (2) 若 X 为非负整数值随机变量并满足无记忆性，则 X 服从几何分布
- (3) 若 $X \sim U(0, \pi)$ ，则 $\sin X$ 仍服从均匀分布
- (4) 若 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$ ，则 $X_n \xrightarrow{d} c$
- (5) 若 X, Y 独立，则 X 与 $Y - X$ 必独立
- (6) 若 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，则其 PGF 为 $e^{\lambda(s-1)}$
- (7) 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则 $\mathbb{P}(X > s + t | X > s) = \mathbb{P}(X > t)$
- (8) 若 X, Y 连续且独立，则 $\mathbb{P}(X < Y) + \mathbb{P}(Y < X) = 1$
- (9) 若 N_t 是泊松过程，则给定 $N_t = n$ 后前半段到达数服从二项分布
- (10) 若 $X_n \xrightarrow{d} X$ 且 g 连续，则 $g(X_n) \xrightarrow{d} g(X)$

第 2 题（8 分，无记忆性刻画） 设随机变量 X 取值于正整数并满足

$$\mathbb{P}(X = n + k | X > n) = \mathbb{P}(X = k)$$

求 X 的分布并指出它属于哪一类常见分布

第 3 题（8 分，随机变量变换） 设随机变量 X 的密度为

$$f_X(x) = \frac{2x}{\pi^2}, \quad 0 < x < \pi$$

令

$$Y = \sin X$$

- (1) 求 Y 的密度
- (2) 求 $\mathbb{E}Y$

第 4 题 (8 分, Bayes 公式) 某袋中共有 4 个球, 只知道它们是黑白两色且至少各有一个。先验上, 袋中黑球个数分别为 1, 2, 3 的概率相等。现有放回地取球 5 次, 观察到 3 次黑球、2 次白球。求袋中恰有 1 个黑球的后验概率

第 5 题 (10 分, 指数分布与收敛) 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 且其分布函数满足

$$F(3 \ln 2) = \frac{1}{2}$$

(1) 求 λ

(2) 求 $\mathbb{P}(X - \mathbb{E}X > \sqrt{\text{Var}(X)})$

(3) 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且与 X 同分布, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n kX_k$, 证明

$$\frac{S_n}{n(n+1)} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{3}{2}$$

第 6 题 (10 分, 几何概型) 两人相约于晚 7 点到 8 点间在某地见面, 先到者等候 20 分钟便离开。设两人的到达时刻在该小时内独立且均匀分布, 求两人能会面的概率

第 7 题 (12 分, 递推与全期望) 蜘蛛在一条直线上追苍蝇。每秒苍蝇以概率 p 向左移动一步, 以概率 p 向右移动一步, 以概率 $1 - 2p$ 原地不动; 蜘蛛每秒总向苍蝇方向移动一步。初始距离 D 为正整数值随机变量。若位置重合则苍蝇被捉住。求被捉住时间的期望

第 8 题 (10 分, 独立指数分布) 设 X, Y 相互独立, 且

$$X \sim \text{Exp}(1), \quad Y \sim \text{Exp}(2)$$

定义

$$U = \min\{X, Y\}, \quad V = \mathbf{1}_{\{X \leq Y\}}$$

(1) 求 $\mathbb{E}U, \mathbb{E}V$

(2) 求 $\text{Cov}(U, V)$

第 9 题 (10 分, 泊松过程) 某云服务器的 API 请求到达服从强度为每分钟 0.2 次的泊松过程。求

(1) 00:00 到 00:05 无请求到达的概率

(2) 在 00:00 到 00:05 无请求到达的条件下, 00:05 到 00:10 仍无请求到达的概率

(3) 00:00 到 00:05 收到 1 次请求且 00:00 到 00:15 共收到 3 次请求的概率

(4) 已知 00:00 到 00:15 共收到 4 次请求, 求 00:00 到 00:05 恰收到 2 次请求的条件概率

第 10 题 (14 分, 三个指数时钟的首次发生) 设 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布。令

$$T = \min(X_1, X_2, X_3)$$

并令 I 表示最先发生的编号, 即 $X_I = T$ 。由于连续型随机变量相等的概率为 0, I 几乎必然唯一。求

(1) T 的分布

(2) $\mathbb{P}(I = i)$, $i = 1, 2, 3$, 并判断 T 与 I 是否独立

(3) 在 $I = 1$ 的条件下, 求 $(X_2 - X_1, X_3 - X_1)$ 的联合密度

(4) $\mathbb{E} \max(X_1, X_2, X_3)$

24 期末样卷 B 解析

第 1 题解析 (1) 对 (2) 对 (3) 错 (4) 对 (5) 错 (6) 对 (7) 对 (8) 对 (9) 对 (10) 对

第 2 题解析 设 $q_n = \mathbb{P}(X > n)$, 则由无记忆性

$$\frac{q_{n+k}}{q_n} = q_k$$

故

$$q_{n+k} = q_n q_k$$

设 $q_1 = 1 - p$, 则

$$q_n = (1 - p)^n$$

于是

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X > k - 1) - \mathbb{P}(X > k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

故 X 服从参数为 p 的几何分布

第 3 题解析 对 $0 < y < 1$, 方程 $\sin x = y$ 在 $(0, \pi)$ 中有两根

$$x_1 = \arcsin y, \quad x_2 = \pi - \arcsin y$$

故

$$f_Y(y) = f_X(x_1) \left| \frac{dx_1}{dy} \right| + f_X(x_2) \left| \frac{dx_2}{dy} \right| = \frac{2}{\pi \sqrt{1 - y^2}}, \quad 0 < y < 1$$

从而

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y \frac{2}{\pi \sqrt{1 - y^2}} dy = \frac{2}{\pi}$$

第 4 题解析 似然与

$$\binom{5}{3} \left(\frac{k}{4}\right)^3 \left(1 - \frac{k}{4}\right)^2$$

成正比, 因此

$$\mathbb{P}(k = 1 \mid \text{数据}) = \frac{(1/4)^3 (3/4)^2}{(1/4)^3 (3/4)^2 + (1/2)^3 (1/2)^2 + (3/4)^3 (1/4)^2} = \frac{9}{41}$$

第 5 题解析

$$1 - e^{-3\lambda \ln 2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3}$$

因此

$$\mathbb{E}X = 3, \quad \text{Var}(X) = 9$$

$$\mathbb{P}(X - \mathbb{E}X > \sqrt{\text{Var}(X)}) = \mathbb{P}(X > 6) = e^{-2}$$

又

$$\mathbb{E}S_n = \sum_{k=1}^n 3k = \frac{3n(n+1)}{2}$$

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n 9k^2 = \frac{3}{2}n(n+1)(2n+1)$$

故

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n(n+1)}\right) \rightarrow 0$$

由 Chebyshev 不等式得

$$\frac{S_n}{n(n+1)} \xrightarrow{\mathbb{P}} \frac{3}{2}$$

第 6 题解析 会面条件是

$$|X - Y| \leq \frac{1}{3}$$

故所求概率为单位正方形中去掉两块直角三角形后的面积:

$$1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}$$

第 7 题解析 设初始距离为 d 时的期望捕获时间为 e_d 。则

$$e_1 = 2p(1 + e_1) + (1 - 2p) \cdot 1$$

故

$$e_1 = \frac{1}{1 - 2p}$$

同理

$$e_2 = p(1 + e_2) + (1 - 2p)(1 + e_1) + p$$

从而

$$e_2 = \frac{2}{1 - p}$$

对 $d > 2$,

$$e_d = p(1 + e_d) + (1 - 2p)(1 + e_{d-1}) + p(1 + e_{d-2})$$

即

$$(1 - p)e_d = 1 + (1 - 2p)e_{d-1} + pe_{d-2}$$

最后由全期望公式

$$\mathbb{E}T = \sum_{d \geq 1} \mathbb{P}(D = d)e_d$$

第 8 题解析

$$\mathbb{P}(U > u) = \mathbb{P}(X > u, Y > u) = e^{-u}e^{-2u} = e^{-3u}$$

故

$$U \sim \text{Exp}(3), \quad \mathbb{E}U = \frac{1}{3}$$

又

$$\mathbb{E}V = \mathbb{P}(X \leq Y) = \int_0^\infty e^{-x} \cdot 2e^{-2x} dx = \frac{2}{3}$$

并且

$$\mathbb{E}(UV) = \mathbb{E}[X\mathbf{1}_{\{X \leq Y\}}] = \int_0^\infty xe^{-x}\mathbb{P}(Y \geq x) dx = \int_0^\infty xe^{-3x} dx = \frac{1}{9}$$

所以

$$\text{Cov}(U, V) = \frac{1}{9} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{9}$$

第 9 题解析

$$\mathbb{P}(N_5 = 0) = e^{-1}$$

由独立增量性,

$$\mathbb{P}(N_{10} - N_5 = 0 \mid N_5 = 0) = e^{-1}$$

$$\mathbb{P}(N_5 = 1, N_{15} - N_5 = 2) = \mathbb{P}(N_5 = 1)\mathbb{P}(N_{15} - N_5 = 2) = 2e^{-3}$$

给定总数为 4 时, 前 5 分钟的请求数服从

$$\text{Binomial}(4, 1/3)$$

故

$$\mathbb{P}(N_5 = 2 \mid N_{15} = 4) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}$$

第 10 题解析

先求最小值的尾概率:

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(X_1 > t, X_2 > t, X_3 > t) = e^{-3\lambda t}, \quad t \geq 0$$

故

$$T \sim \text{Exp}(3\lambda)$$

由对称性,

$$\mathbb{P}(I = 1) = \mathbb{P}(I = 2) = \mathbb{P}(I = 3) = \frac{1}{3}$$

并且对 $t \geq 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T > t, I = 1) &= \int_t^\infty \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{P}(X_2 > x, X_3 > x) dx \\ &= \int_t^\infty \lambda e^{-3\lambda x} dx = \frac{1}{3} e^{-3\lambda t} \\ &= \mathbb{P}(I = 1) \mathbb{P}(T > t)\end{aligned}$$

同理对 $I = 2, 3$ 也成立, 所以 T 与 I 独立

在 $I = 1$ 的条件下, 令

$$U = X_2 - X_1, \quad V = X_3 - X_1$$

对 $u > 0, v > 0$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(I = 1, U \in du, V \in dv) &= \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda(x+u)} \lambda e^{-\lambda(x+v)} dx du dv \\ &= \frac{\lambda^2}{3} e^{-\lambda(u+v)} du dv\end{aligned}$$

除以 $\mathbb{P}(I = 1) = 1/3$, 得

$$f_{U,V|I=1}(u, v) = \lambda^2 e^{-\lambda(u+v)}, \quad u > 0, v > 0$$

即两个剩余等待时间独立同分布为 $\text{Exp}(\lambda)$

最后

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \max(X_1, X_2, X_3) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(\max(X_1, X_2, X_3) > t) dt \\ &= \int_0^\infty [1 - (1 - e^{-\lambda t})^3] dt \\ &= \frac{1}{\lambda} \left(3 - \frac{3}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{11}{6\lambda}\end{aligned}$$

25 期末样卷 C

清华大学本科生考试试题专用纸

注: 本试卷为期末复习样卷, 不是正式考试试题

考试课程: 概率论

试题: C 卷

考试时间: 120 分钟 总分: 100 分

姓名: 小蓝	学号:	院系名称:	成绩:
--------	-----	-------	-----

说明 判断题共 20 分, 其余各题按步骤给分

第 1 题 (20 分, 判断题)

- (1) 若 $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$, 每位顾客独立地以概率 p 购买商品, 则购买人数服从 $\text{Poisson}(\lambda p)$
- (2) 若 $X \sim U(0, 1)$, 则 $\sin X$ 服从均匀分布

- (3) 若 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$, 则 $X_n \xrightarrow{d} c$
- (4) 若 X, Y 独立且连续, 则 $\mathbb{P}(X = Y) = 0$
- (5) 若 X 为非负整数值随机变量, 则 $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X \geq n)$
- (6) 若 N_t 为泊松过程, 则给定 $N_t = n$ 后前半段计数服从二项分布
- (7) 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 X^2 仍服从指数分布
- (8) 若 X, Y 独立且分别服从 $\text{Exp}(\lambda), \text{Exp}(\mu)$, 则 $\mathbb{P}(X \leq Y) = \lambda/(\lambda + \mu)$
- (9) 若 $X_n \xrightarrow{d} X$ 且 $Y_n \xrightarrow{d} c$, 则 $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$
- (10) 若 Z_1, Z_2, Z_3 为独立标准正态, 则任意正交变换后的三个变量仍相互独立

第 2 题 (8 分, 泊松稀疏化) 某超市一天的顾客人数服从参数为 λ 的泊松分布。每位顾客独立地以概率 p 购买商品。求一天内购买商品的顾客人数为 k 的概率

第 3 题 (8 分, 几何概型) 两人相约在晚 7 点到 8 点间见面, 先到者等待 15 分钟后离开。设到达时刻独立且均匀分布, 求成功会面的概率

第 4 题 (8 分, 递推与全期望) 一只小猫被困在山洞中。山洞有三条道路: 第一条走 3 小时后回到地面; 第二条走 5 小时后回到地面; 第三条走 6 小时后回到山洞。假设小猫没有记忆, 每次在山洞处都等概率选择一条路, 求回到地面的平均时间

第 5 题 (10 分, 几何概率与变换) 在半径为 R 的圆周上任取一点, 该点与固定端点所连成的弦长记为 X 。求 X 的密度函数

第 6 题 (8 分, Bayes 公式) 某电商平台使用模型识别虚假评论: 真实评论占 95%, 虚假评论占 5%; 对虚假评论正确识别概率为 90%, 对真实评论误判为虚假的概率为 8%。若模型判定某条评论为虚假, 求其确为虚假评论的概率

第 7 题 (10 分, 期望与协方差) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, 1)$

(1) 求

$$\text{Cov} \left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2 \right)$$

(2) 求

$$\mathbb{E}(X_1 \mid X_1 + X_2 \leq 1)$$

第 8 题 (8 分, 条件期望) 某小区班车搭载 10 位居民从小区出发, 沿途经过 8 个站点。每位居民独立地: 在前 7 站下车的概率均为 0.1, 在第 8 站下车的概率为 0.3。若某站没有居民下车, 则班车不停。设 N 为实际停车次数, 求 $\mathbb{E}N$

第 9 题 (12 分, 二维正态极坐标变换) 设 X, Y 独立同分布, 且都服从标准正态分布。令

$$X = R \cos \Theta, \quad Y = R \sin \Theta$$

- (1) 证明 Θ 在 $[0, 2\pi)$ 上服从均匀分布, 且 R, Θ 独立
- (2) 证明 R^2 服从参数 $1/2$ 的指数分布
- (3) 求 $\mathbb{E}R$

第 10 题 (14 分, 泊松过程的分类与首次到达) 顾客到达服从强度为 λ 的泊松过程。每位顾客到达后独立地被记为 A 类的概率为 p , 记为 B 类的概率为 $1 - p$, 其中 $0 < p < 1$ 。记 $N_A(t), N_B(t)$ 分别为 $[0, t]$ 内 A 类、B 类顾客数, T_A 为第一位 A 类顾客的到达时刻, K 为第一位 A 类顾客到达之前出现的 B 类顾客数。求

- (1) $N_A(t), N_B(t)$ 的联合分布, 并判断二者是否独立
- (2) T_A 的分布
- (3) K 的分布
- (4) 已知 $N(t) = n$, 求 $N_A(s)$ 的条件分布, 其中 $0 < s < t$

26 期末样卷 C 解析

第 1 题解析 (1) 对 (2) 错 (3) 对 (4) 对 (5) 对 (6) 对 (7) 错 (8) 对 (9) 对 (10) 对

第 2 题解析 由 Poisson 稀疏化结论,

$$\mathbb{P}(N = k) = e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

第 3 题解析 会面条件为

$$|X - Y| \leq \frac{1}{4}$$

故所求概率为

$$1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \frac{7}{16}$$

第 4 题解析 设所求期望为 E , 则

$$E = \frac{1}{3} \cdot 3 + \frac{1}{3} \cdot 5 + \frac{1}{3}(6 + E)$$

解得

$$E = 7$$

第 5 题解析 设圆心角为 $\Theta \sim U(0, \pi)$, 则

$$X = 2R \sin \frac{\Theta}{2}$$

故对 $0 < x < 2R$,

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi R \sqrt{1 - (x/2R)^2}}$$

第 6 题解析

$$\mathbb{P}(F | +) = \frac{0.9 \cdot 0.05}{0.9 \cdot 0.05 + 0.08 \cdot 0.95} = \frac{45}{121} \approx 0.372$$

第 7 题解析

$$\text{Cov}\left(\sum X_i, \sum X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n \text{Cov}(X_i, X_i^2) = n \text{Cov}(X_1, X_1^2)$$

而

$$\mathbb{E}X_1 = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}X_1^2 = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{E}X_1^3 = \frac{1}{4}$$

故

$$\text{Cov}(X_1, X_1^2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

因此

$$\text{Cov}\left(\sum X_i, \sum X_i^2\right) = \frac{n}{12}$$

又由区域对称性与三角形重心得

$$\mathbb{E}(X_1 | X_1 + X_2 \leq 1) = \frac{1}{3}$$

第 8 题解析

记第 j 个站点是否停车的指示变量为 I_j , 则

$$N = \sum_{j=1}^8 I_j, \quad \mathbb{E}N = \sum_{j=1}^8 \mathbb{E}I_j$$

前 7 站至少一人下车的概率为

$$1 - 0.9^{10}$$

第 8 站至少一人下车的概率为

$$1 - 0.7^{10}$$

故

$$\mathbb{E}N = 7(1 - 0.9^{10}) + (1 - 0.7^{10})$$

第 9 题解析

联合密度为

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}$$

改写成极坐标得

$$f_{R,\Theta}(r,\theta) = \frac{1}{2\pi} r e^{-r^2/2}, \quad r > 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

故可分解为

$$f_{R,\Theta}(r,\theta) = \left(r e^{-r^2/2}\right) \left(\frac{1}{2\pi}\right)$$

因此 $\Theta \sim U[0, 2\pi)$, 且 R, Θ 独立。再由变量变换可得

$$f_{R^2}(s) = \frac{1}{2} e^{-s/2}, \quad s > 0$$

故 $R^2 \sim \text{Exp}(1/2)$ 。最后

$$f_R(r) = re^{-r^2/2}, \quad r > 0$$

所以

$$\mathbb{E}R = \int_0^\infty r^2 e^{-r^2/2} dr = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

第 10 题解析 对任意非负整数 i, j ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N_A(t) = i, N_B(t) = j) &= \mathbb{P}(N(t) = i + j) \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j \\ &= e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{i+j}}{(i+j)!} \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j \\ &= e^{-\lambda p t} \frac{(\lambda p t)^i}{i!} e^{-\lambda(1-p)t} \frac{(\lambda(1-p)t)^j}{j!} \end{aligned}$$

故

$$N_A(t) \sim \text{Poisson}(\lambda p t), \quad N_B(t) \sim \text{Poisson}(\lambda(1-p)t)$$

且 $N_A(t), N_B(t)$ 独立

由于 A 类到达过程是强度为 λp 的泊松过程,

$$\mathbb{P}(T_A > t) = \mathbb{P}(N_A(t) = 0) = e^{-\lambda p t}$$

所以

$$T_A \sim \text{Exp}(\lambda p)$$

K 表示第一次出现 A 前连续出现 B 的次数。按到达顺序看, 每次类型独立, A 的概率为 p , B 的概率为 $1-p$, 因此

$$\mathbb{P}(K = k) = (1-p)^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

已知 $N(t) = n$ 时, n 个到达时刻在 $[0, t]$ 上的相对位置等价于独立均匀点, 且类型与时刻独立。某一个顾客落在 $[0, s]$ 且为 A 类的概率为 sp/t , 故

$$N_A(s) | N(t) = n \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{sp}{t}\right)$$

27 期末样卷 D

清华大学本科生考试试题专用纸

注: 本试卷为期末复习样卷, 不是正式考试试题

考试课程: 概率论

试题: D 卷

考试时间: 120 分钟

总分: 100 分

姓名: 小蓝	学号:	院系名称:	成绩:
--------	-----	-------	-----

说明 判断题共 20 分, 其余各题按步骤给分

第 1 题 (20 分, 判断题)

- (1) 若 $A \subset B$, 则 $A \cap B = A$
- (2) 若 $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 且 $\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(X = 3)$, 则 $\lambda = 3$
- (3) 若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 $\mathbb{E}X^2 = 2/\lambda^2$
- (4) 若 X, Y 不独立, 则 X^2, Y^2 也不独立
- (5) 若 N_t 为强度为 λ 的泊松过程, 则第 n 次到达时刻的期望为 n/λ
- (6) 若 $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(-0.5, 0.5)$, 则 $\sum_{i=1}^{2500} X_i$ 近似正态
- (7) 若 X, Y 为二元正态, 则 $X - \mathbb{E}(X | Y)$ 与 Y 独立
- (8) 若 X 是非负整数值随机变量, 则 $\mathbb{E}X = \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(X \geq n)$
- (9) 若 X, Y 独立, 则 $\min(X, Y)$ 与 $\max(X, Y)$ 独立
- (10) 若 $X_n \xrightarrow{d} c$, 其中 c 为常数, 则 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$

第 2 题 (8 分, 离散递推) 甲袋中有 4 只白球和 1 只黑球, 乙袋中有 5 只白球。每次从甲乙两袋中各随机取一球放入另一袋中, 如此进行 4 次。求黑球最终仍在甲袋中的概率

第 3 题 (8 分, 递推与全期望) 老吴误入一个有三条道路的山洞: 沿道路一走 1 小时可回到地面; 沿道路二走 2 小时后返回山洞; 沿道路三走 4 小时后返回山洞。老吴记性很好, 如果某次走错路返回山洞, 他以后不会再选这条路。假设每次都在尚未尝试过的道路中等概率选择, 求老吴回到地面的平均时间

第 4 题 (8 分, 对称性与期望) 设 $X_1, \dots, X_9$ 为正的独立同分布随机变量。求

$$\mathbb{E} \left(\frac{X_1 + \dots + X_6}{X_1 + \dots + X_9} \right)$$

第 5 题 (10 分, 二元正态条件分布) 设随机向量

$$X = (X_1, X_2)^T \sim N(\mu, \Sigma), \quad \mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/5 \\ 1/5 & 1 \end{pmatrix}$$

令

$$Y = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} X$$

- (1) 求 $\text{Var}(X_2 | X_1)$
- (2) 求 $\mathbb{E}(Y_2 | Y_1)$
- (3) 判断 $X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)$ 与 X_1 是否独立

第 6 题 (10 分, 条件概率与条件密度) 设随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = 2e^{-(x+y)}, \quad 0 \leq x \leq y, y \geq 0$$

- (1) 求 $f_X(x), f_Y(y)$
- (2) 求 $\mathbb{P}(Y < 1 \mid X < 1)$
- (3) 求 $f_{Y|X}(y \mid x)$
- (4) 求 $\mathbb{E}(Y \mid X = x)$

第 7 题 (8 分, 泊松过程) 设 N_t 为强度为 λ 的泊松过程, T_n 为第 n 次到达时刻。求

$$\mathbb{E}T_n, \quad \text{Var}(T_n)$$

第 8 题 (10 分, 中心极限定理) 设 $E_1, \dots, E_{2500}$ 独立同分布, 且都服从 $U[-0.5, 0.5]$ 。近似计算

$$\mathbb{P}\left(\left|\sum_{i=1}^{2500} E_i\right| > 20\right)$$

第 9 题 (8 分, 泊松条件分布) 某服务器请求到达服从强度为每小时 6 次的泊松过程。已知在 9:00 至 11:30 共有 5 人到达, 求在 9:00 至 9:30 恰有 1 人到达的条件概率

第 10 题 (14 分, 等相关三元正态的条件分布) 设 (X_1, X_2, X_3) 服从三元正态分布, 均值均为 0, 协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & 1 \end{pmatrix}, \quad -\frac{1}{2} < \rho < 1$$

令

$$Y = X_2 + X_3, \quad S = X_1 + X_2 + X_3$$

求

- (1) Y 的分布
- (2) $X_1 \mid Y = y$ 的条件分布
- (3) 常数 c , 使得 $X_1 - cY$ 与 Y 独立
- (4) $\mathbb{E}(X_1 \mid S = s)$

28 期末样卷 D 解析

第 1 题解析 (1) 对 (2) 对 (3) 对 (4) 错 (5) 对 (6) 对 (7) 对 (8) 对 (9) 错 (10) 对

第 2 题解析 设第 n 步后黑球在甲袋中的概率为 p_n , 则

$$p_{n+1} = p_n \cdot \frac{4}{5} + (1 - p_n) \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5}p_n + \frac{1}{5}$$

由 $p_0 = 1$ 递推得

$$p_4 = \frac{353}{625}$$

第 3 题解析 设所求期望为 E , 则

$$E = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3}E_2 + \frac{1}{3}E_3$$

其中

$$E_2 = 2 + \frac{1 + (4 + 1)}{2} = 5, \quad E_3 = 4 + \frac{1 + (2 + 1)}{2} = 6$$

故

$$E = \frac{1}{3}(1 + 5 + 6) = 4$$

第 4 题解析 由交换对称性,

$$\mathbb{E}\left(\frac{X_i}{X_1 + \cdots + X_9}\right) = \frac{1}{9}$$

所以

$$\mathbb{E}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_6}{X_1 + \cdots + X_9}\right) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

第 5 题解析

$$\text{Var}(X_2 | X_1) = 1 - \frac{(1/5)^2}{1/4} = \frac{21}{25}$$

又

$$Y_1 = 3X_1 + 2X_2, \quad Y_2 = 2X_1 + 3X_2$$

$$\mathbb{E}Y_1 = 7, \quad \mathbb{E}Y_2 = 8$$

$$\text{Var}(Y_1) = 9 \cdot \frac{1}{4} + 12 \cdot \frac{1}{5} + 4 = \frac{173}{20}$$

$$\text{Cov}(Y_2, Y_1) = 6 \cdot \frac{1}{4} + 13 \cdot \frac{1}{5} + 6 = \frac{101}{10}$$

故

$$\mathbb{E}(Y_2 | Y_1) = 8 + \frac{202}{173}(Y_1 - 7)$$

由于二元正态中零协方差推出独立, 所以 $X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)$ 与 X_1 独立

第 6 题解析

$$f_X(x) = \int_x^\infty 2e^{-(x+y)} dy = 2e^{-2x}, \quad x \geq 0$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 2e^{-(x+y)} dx = 2e^{-y}(1 - e^{-y}), \quad y \geq 0$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y < 1, X < 1) &= \int_0^1 \int_x^1 2e^{-(x+y)} dy dx = 1 - 2e^{-1} + e^{-2} \\ \mathbb{P}(X < 1) &= 1 - e^{-2}\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y < 1 \mid X < 1) &= \frac{1 - 2e^{-1} + e^{-2}}{1 - e^{-2}} \\ f_{Y|X}(y \mid x) &= e^{-(y-x)}, \quad y \geq x\end{aligned}$$

于是

$$\mathbb{E}(Y \mid X = x) = x + 1$$

第 7 题解析

$$T_n \sim \Gamma(n, \lambda)$$

故

$$\mathbb{E}T_n = \frac{n}{\lambda}, \quad \text{Var}(T_n) = \frac{n}{\lambda^2}$$

第 8 题解析

$$\mathbb{E}E_i = 0, \quad \text{Var}(E_i) = \frac{1}{12}$$

故

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{2500} E_i\right) = \frac{2500}{12}$$

由 CLT,

$$\mathbb{P}\left(\left|\sum_{i=1}^{2500} E_i\right| > 20\right) \approx 2\left[1 - \Phi\left(\frac{20}{\sqrt{2500/12}}\right)\right] = 2[1 - \Phi(2\sqrt{3})]$$

第 9 题解析 条件分布为

$$\text{Binomial}\left(5, \frac{0.5}{2.5}\right) = \text{Binomial}(5, 0.2)$$

故

$$\mathbb{P}(N_{0.5} = 1 \mid N_{2.5} = 5) = \binom{5}{1}(0.2)(0.8)^4$$

第 10 题解析 因为正态向量的线性组合仍为正态,

$$Y = X_2 + X_3 \sim N(0, \text{Var } Y)$$

其中

$$\text{Var } Y = \text{Var } X_2 + \text{Var } X_3 + 2 \text{Cov}(X_2, X_3) = 2 + 2\rho = 2(1 + \rho)$$

故

$$Y \sim N(0, 2(1 + \rho))$$

又

$$\text{Cov}(X_1, Y) = \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, X_3) = 2\rho$$

于是二元正态条件分布公式给出

$$X_1 | Y = y \sim N\left(\frac{\text{Cov}(X_1, Y)}{\text{Var } Y}y, \text{Var } X_1 - \frac{\text{Cov}(X_1, Y)^2}{\text{Var } Y}\right)$$

即

$$X_1 | Y = y \sim N\left(\frac{\rho}{1+\rho}y, 1 - \frac{2\rho^2}{1+\rho}\right)$$

令 $W = X_1 - cY$ 。由于 (W, Y) 仍为二元正态，独立等价于协方差为 0：

$$\text{Cov}(W, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) - c \text{Var } Y = 2\rho - 2c(1+\rho)$$

故

$$c = \frac{\rho}{1+\rho}$$

最后

$$\text{Var } S = 3 + 6\rho = 3(1 + 2\rho), \quad \text{Cov}(X_1, S) = 1 + 2\rho$$

仍由正态条件期望公式，

$$\mathbb{E}(X_1 | S = s) = \frac{\text{Cov}(X_1, S)}{\text{Var } S}s = \frac{s}{3}$$